Réseaux IP-1



Plan

- Exploration des réseaux
- Les protocoles et communication réseaux
- L’accès réseau
- La technologie Ethernet
- La couche réseau: protocole IPv4
- La couche réseau: protocole IPv6

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Exploration du réseau





Les réseaux aujourd'hui

- Besoin de communiquer
- Grâce aux réseaux, les personnes communiquent instantanément leurs idées
- Les événements et les découvertes arrivent en quelques instants au bout du monde
- Les réseaux permettent aux personnes d'entrer en relation et de communiquer de manière illimitée (publier les photographies et vidéos, accéder aux devoirs, jouer, acheter, payer ses factures, etc.)
- Les avancées en matière de technologie ont créé un monde sans frontières

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

La communauté internationale



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

L'impact des réseaux dans la vie quotidienne

Les réseaux facilitent :

- l'apprentissage (classes virtuelles, vidéo à la demande, travail collaboratif, évaluation et suivi de progression, etc.)
- la communication (messagerie instantanée, blogs, outils collaboratifs, Podcasts, etc.)
- le travail(emails, téléphone, visioconférence, formation à distance, etc.)
- le divertissement(musique, films, jeux en ligne, suivre les équipes de sport et les artistes, etc.)

L'IoE rassemble les personnes, les processus, les données, et les périphériques pour mettre en place les connexions réseau les plus adaptées et les plus efficaces

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Réseaux de tailles diverses



Petits réseaux domestiques



Réseaux de petits bureaux/bureaux à domicile



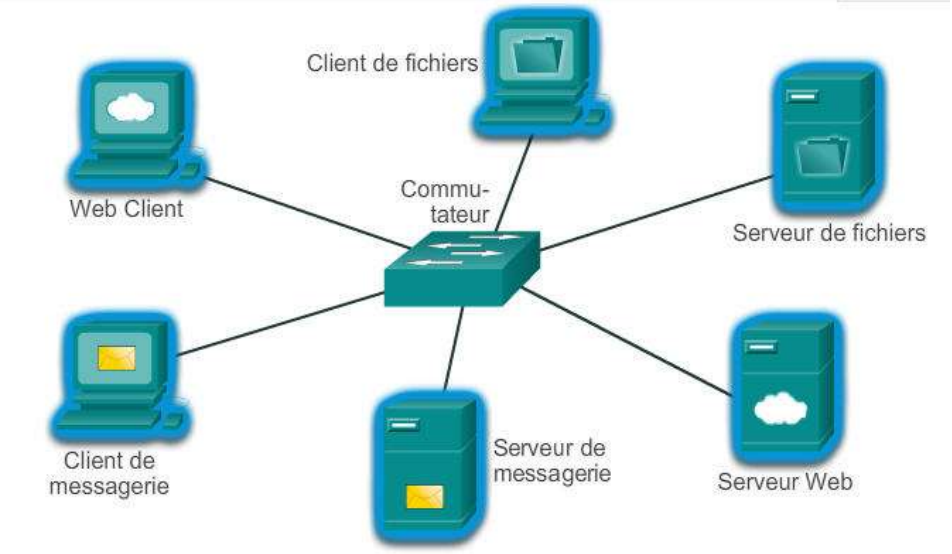
Moyens et grands réseaux

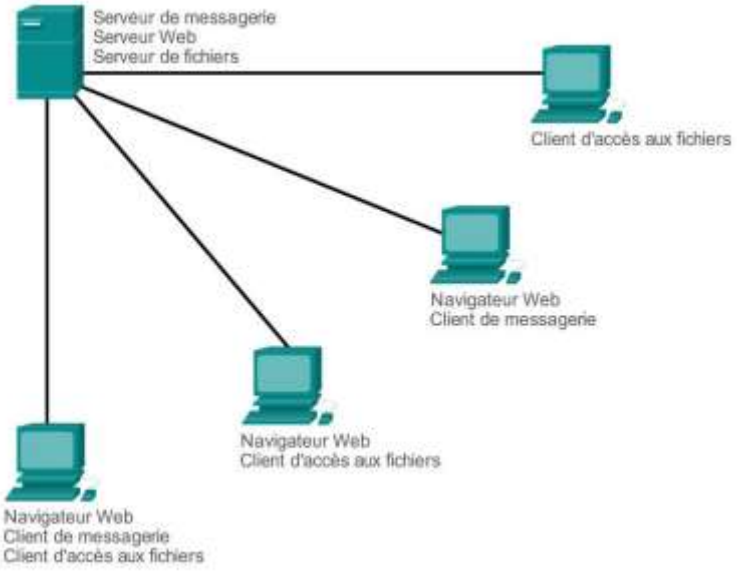


Réseaux mondiaux

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Clients et serveurs

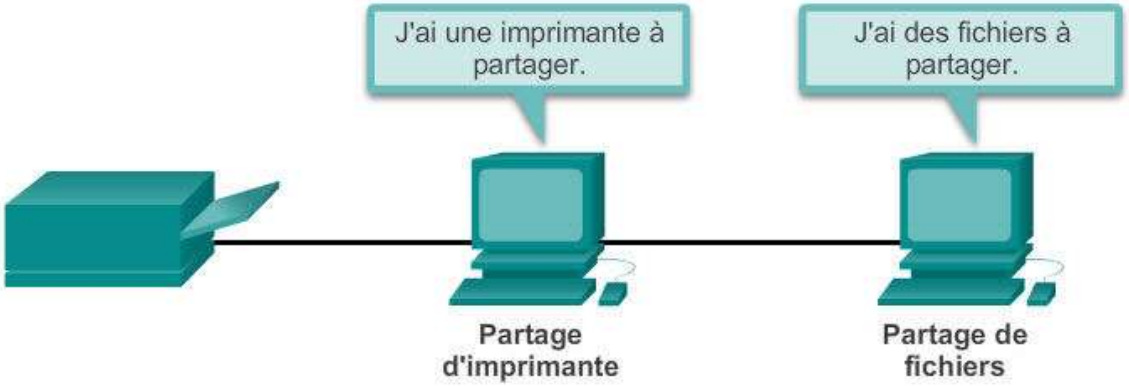




- Les périphériques peuvent jouer le rôle de client ou de serveur.
- Les clients sont équipés d'un logiciel qui leur permet de demander des informations auprès du serveur et de les afficher.
- Les serveurs sont équipés de logiciels leur permettant de fournir des informations (messages électroniques, pages Web) à d'autres hôtes sur le réseau

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Peer-to-Peer (P2P)



Avantages du réseau peer-to-peer :

- Facile à configurer
- Moins complexe
- Coût inférieur étant donné que les périphériques réseau et les serveurs dédiés peuvent ne pas être nécessaires
- Peut être utilisé pour des tâches simples telles que le transfert de fichiers et le partage des imprimantes

Inconvénients du réseau peer-to-peer :

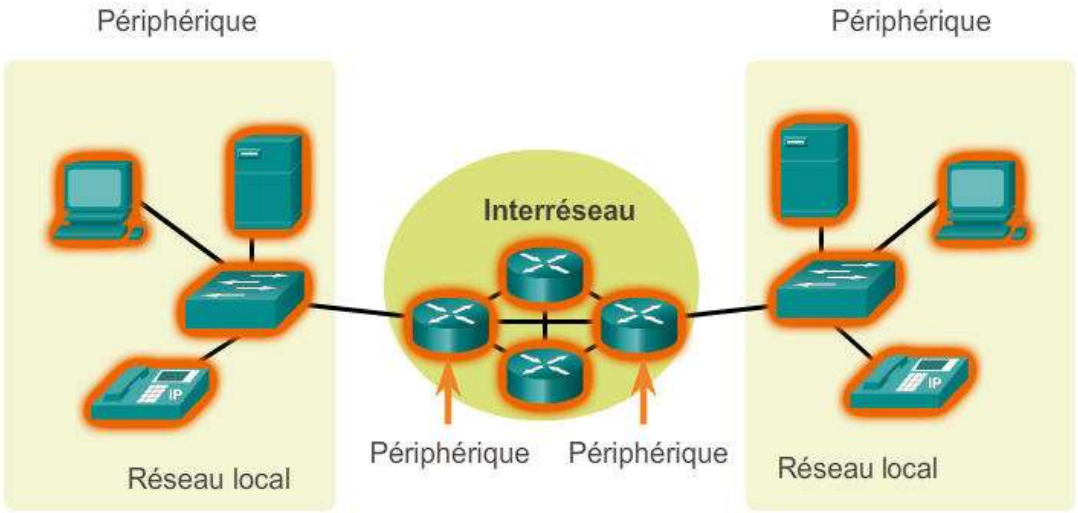
- Pas d'administration centralisée
- Peu sécurisé
- Non évolutif
- Tous les périphériques peuvent servir à la fois de client et de serveur, ce qui peut ralentir les performances

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Composants d'un réseau

Les composants d'un réseau se classent en trois catégories :

- Les périphériques
- Les supports de transmission (câbles, l'aire)
- Les services (logiciels, processus)



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les périphériques finaux

Quelques exemples de périphériques finaux :

- Ordinateurs (stations de travail, ordinateurs portables, serveurs de fichiers, serveurs Web)
- Imprimantes réseau
- Téléphones VoIP
- Terminal TelePresence
- Caméras de surveillance
- Appareils portatifs (smartphones, tablettes, PDA, lecteurs de carte sans fil et lecteurs de codes à barres)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

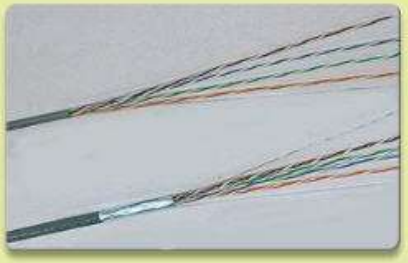
Équipements de l'infrastructure réseau

Parmi ces périphériques réseau intermédiaires, citons :

- Les périphériques d'accès réseau (commutateurs et points d'accès sans fil)
- Les périphériques interréseau (routeurs)
- Les dispositifs de sécurité (pare-feu)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Supports de transmission

Cuivre		
Fibre optique		
Sans fil		

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Types de réseau

Les deux types d'infrastructures réseau les plus répandus sont :

- Le réseau local (LAN)
- Le réseau étendu (WAN)

Autres types de réseau :

- Le réseau métropolitain (MAN)
- Le réseau local sans fil (WLAN)
- Le réseau de stockage (SAN)

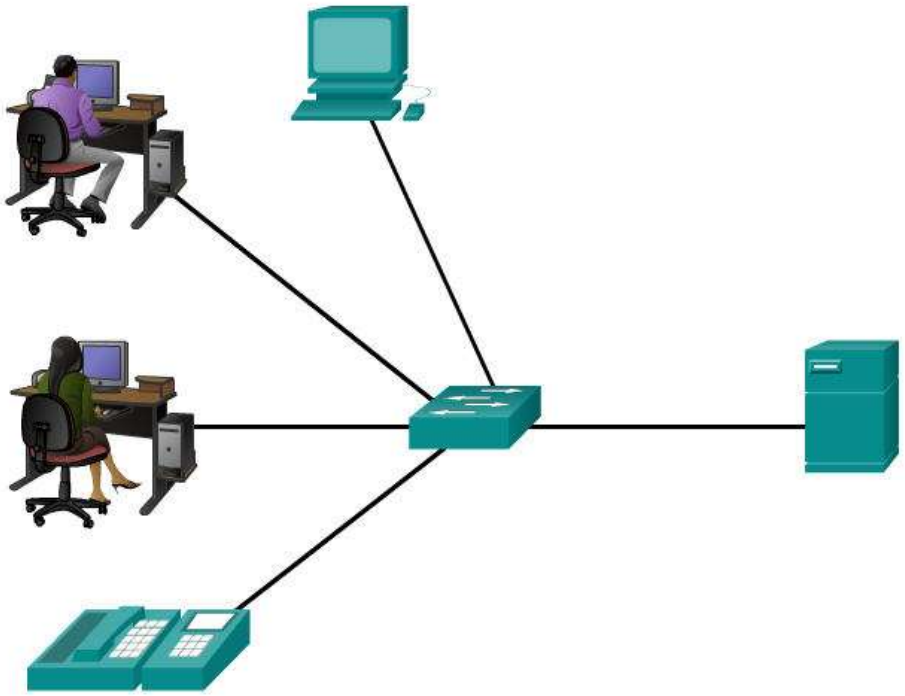
© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Réseaux locaux (LAN)

- Étendue géographique limitée
- Administré localement

(une seule personne, une seule entreprise)

- Bande passante élevée

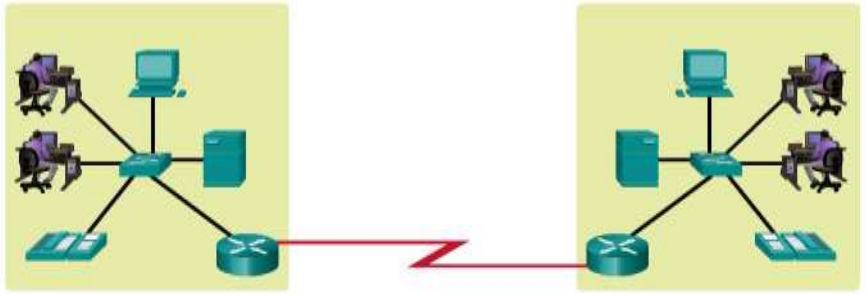


Le réseau d'une maison individuelle, d'un bâtiment ou d'un campus est appelé « réseau local ».

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Réseaux étendus (WAN)

- Zones étendues (ville, pays, continents
- Gérés par plusieurs fournisseurs de services
- Débit plus bas que les LANs

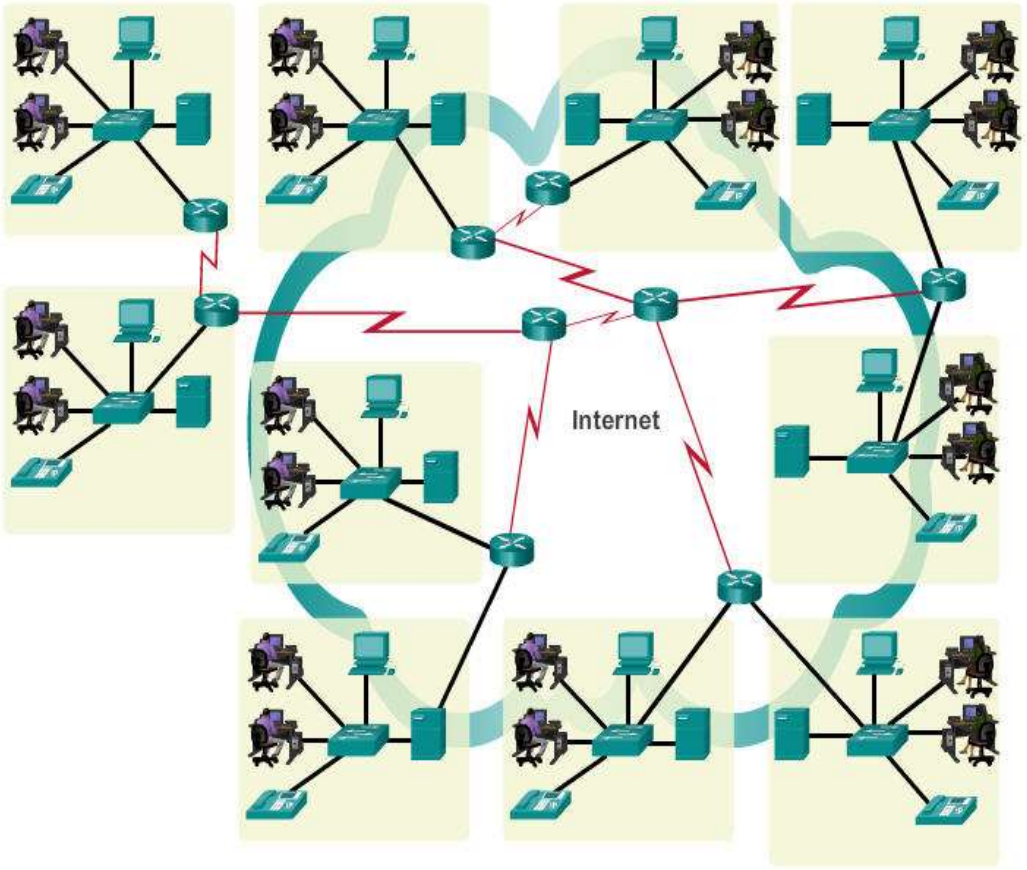


Les réseaux locaux séparés géographiquement sont reliés par le biais d'un réseau appelé « réseau étendu ».

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Internet

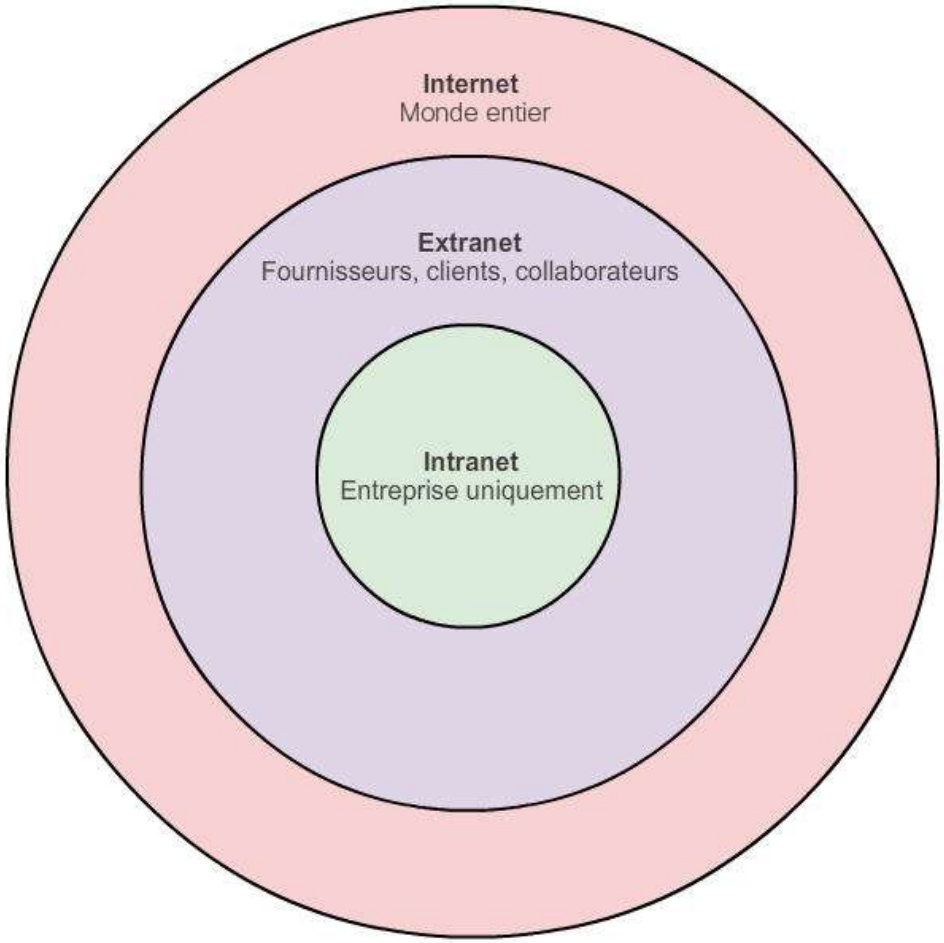
- Internet est un ensemble mondial de réseaux interconnectés
- Internet est un ensemble de réseaux dont personne n'est propriétaire
- Certains organismes ont été créés pour gérer la structure et la normalisation des protocoles et des processus Internet (IETF, ICANN, IAB,etc.)



Les réseaux locaux et étendus peuvent être connectés au sein d'interréseaux.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

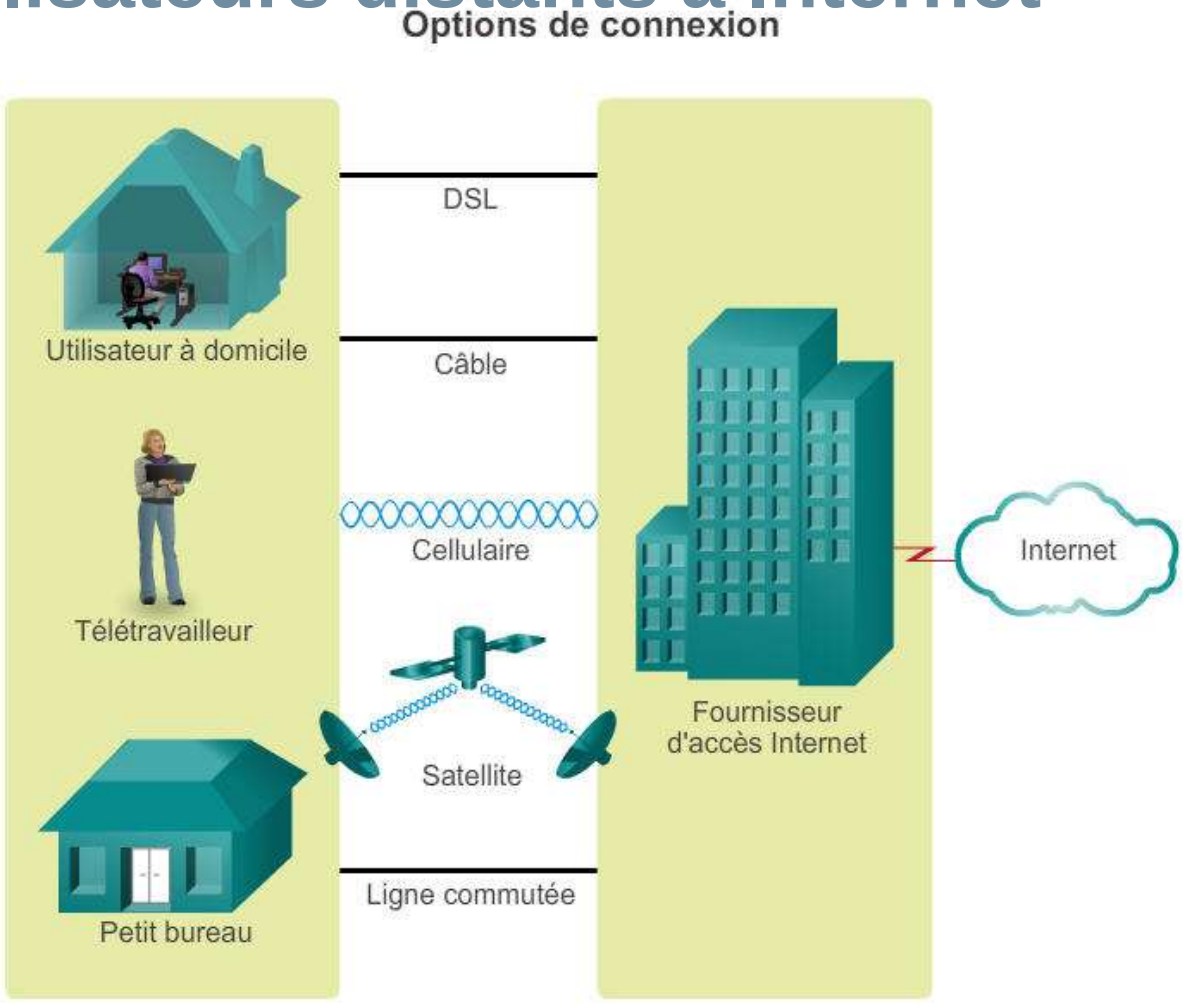
Intranet et Extranet



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Connexion des utilisateurs distants à Internet

Les utilisateurs à domicile, les télétravailleurs, et les PME ont généralement besoin d'un fournisseur d'accès Internet (FAI) pour se connecter à Internet



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Connexion des utilisateurs distants à Internet

Différentes options de connexion sont disponibles:

- **DSL:** fonctionne sur une ligne téléphonique mais utilisant une bande de fréquence différente
- **Câble:** le signal de données Internet est transmis grâce au câble coaxial utilisé pour la télévision par câble
- **Cellulaire:** l'accès Internet cellulaire utilise un réseau de téléphonie mobile
- **Satellite**: idéale pour les maisons ou les bureaux qui n'ont pas accès à la DSL ou au câble
- **Ligne commutée** : option peu onéreuse nécessitant une ligne téléphonique et un modem (appel du serveur d'accès du FAI)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Connexion des entreprises à Internet

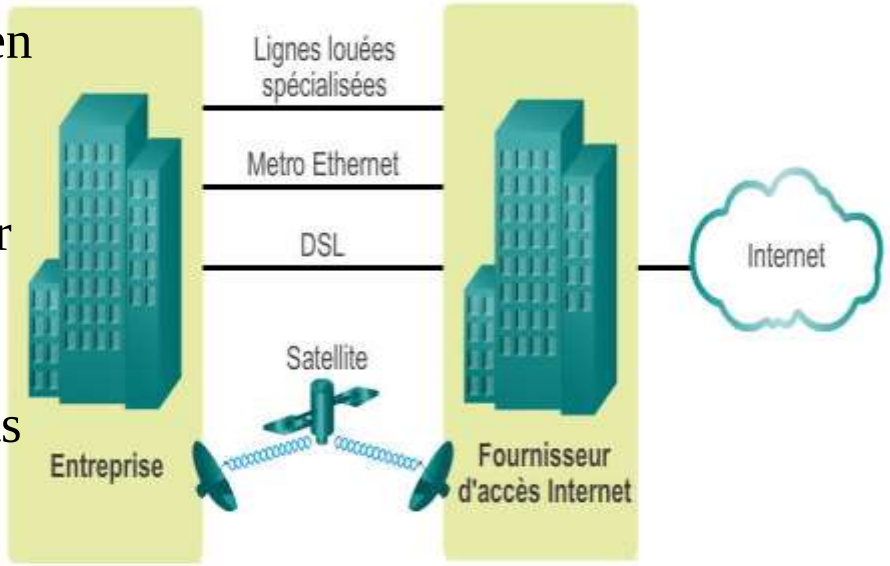
Les entreprises peuvent nécessiter une bande passante plus élevée, une bande passante spécialisée et des services gérés

- Ligne louée: dédiée à un client

- Metro Ethernet: connexion dédiée par câble en cuivre ou fibre optique

- DSL: utilisation de la ligne téléphonique pour l'accès Internet (SDSL, ADSL).
un client ADSL utilise des débits descendants allant de 1,5 à 9 Mbit/s et des débits ascendants allant de 16 à 640 kbit/s.

- satellite: plus lentes et moins fiables que les liaisons terrestres



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Architecture prenant en charge le réseau

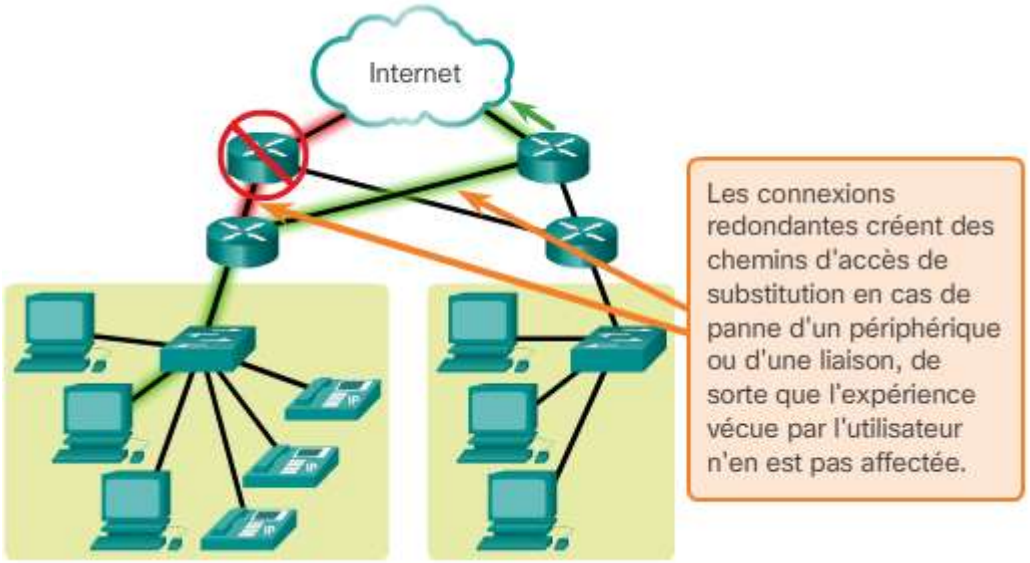
Quatre caractéristiques de base doivent être considérées pour répondre aux attentes des utilisateurs :

- Tolérance aux pannes (connexions redondantes)
- Évolutivité (ajout de nouveaux utilisateurs sans dégrader les performances)
- Qualité de service (QS) (gérer les priorités selon le type de trafic)
- Sécurité (contrôler les accès)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Réseau fiable

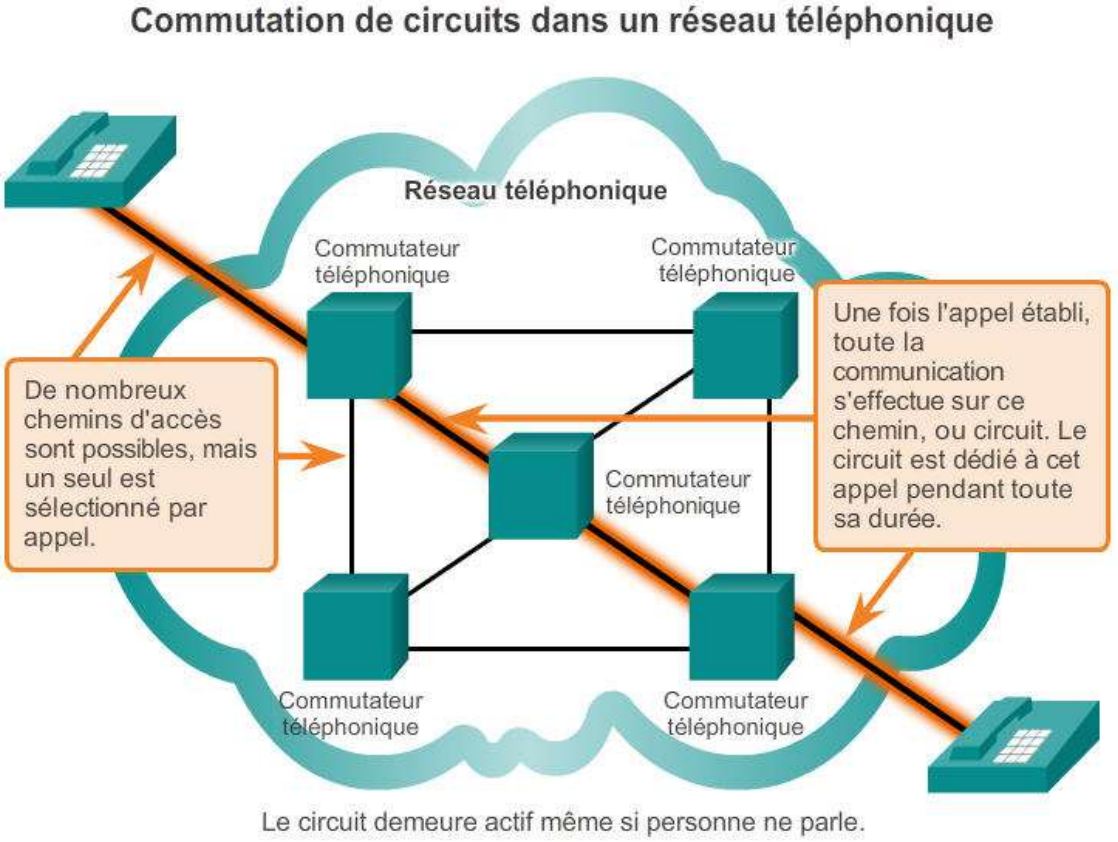
Tolérance aux pannes dans les réseaux



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Commutation de circuits dans un réseau téléphonique

En cas de panne, la communication est interrompue et un nouveau appel doit être effectué pour rétablir la connexion.

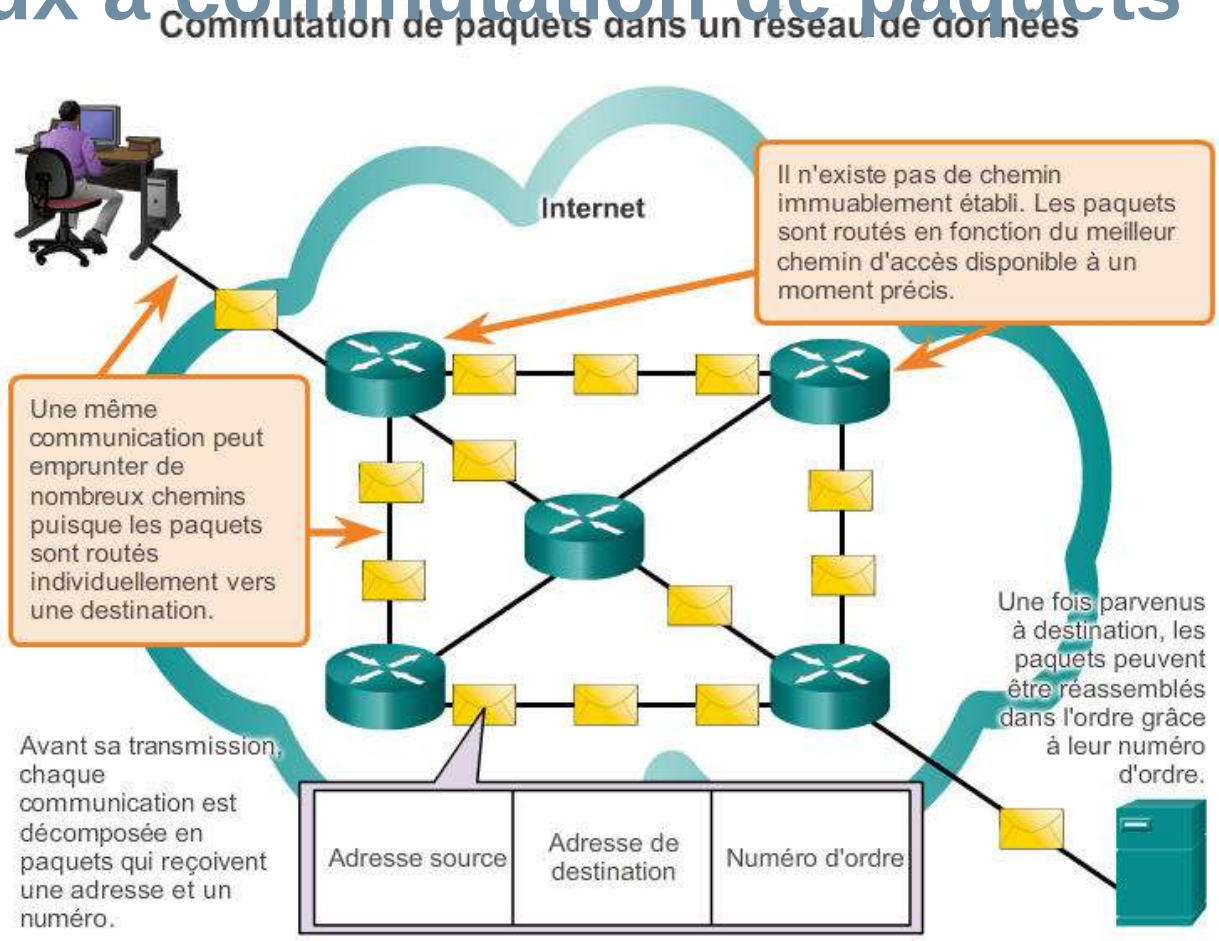


Il existe de nombreux circuits, mais leur nombre n'est cependant pas illimité. Pendant les périodes de pointe, certains appels peuvent être rejetés.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Réseau fiable

Réseaux à commutation de paquets

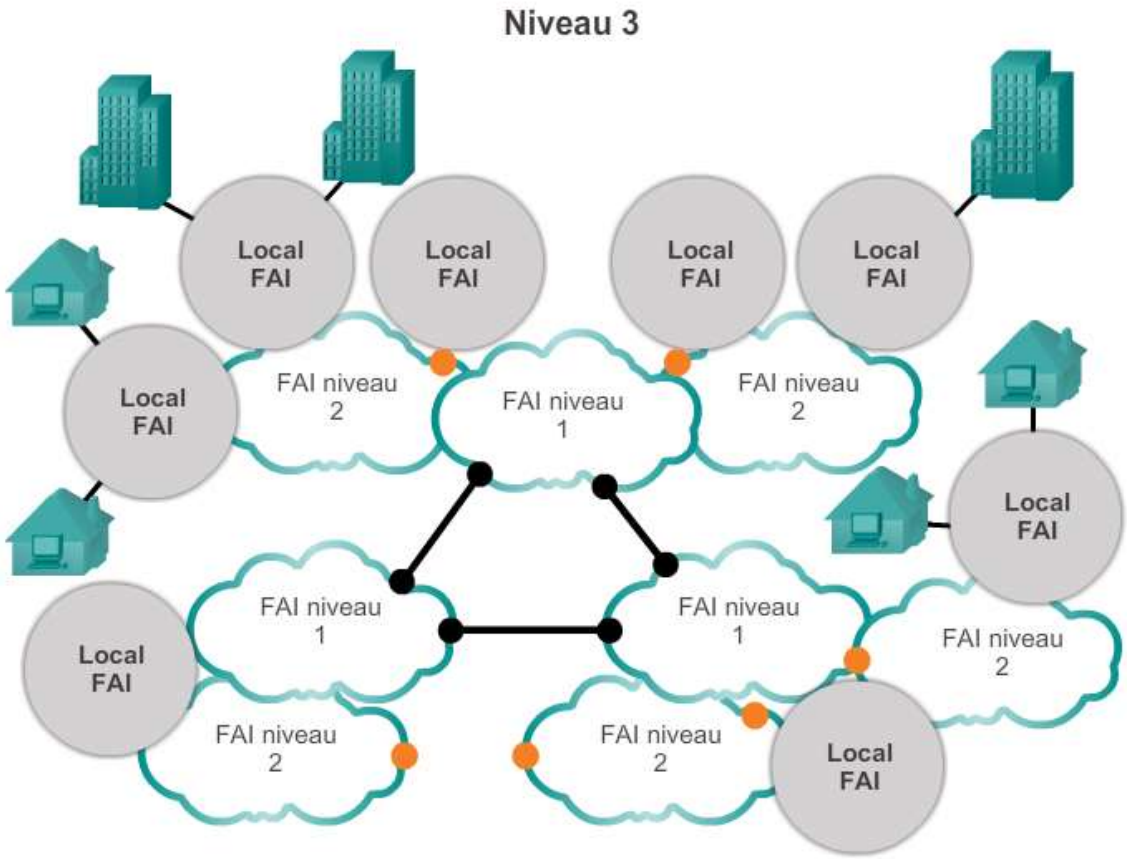


Pendant les périodes de pointe, une communication peut être retardée, mais pas refusée.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Réseau fiable

Réseaux évolutifs



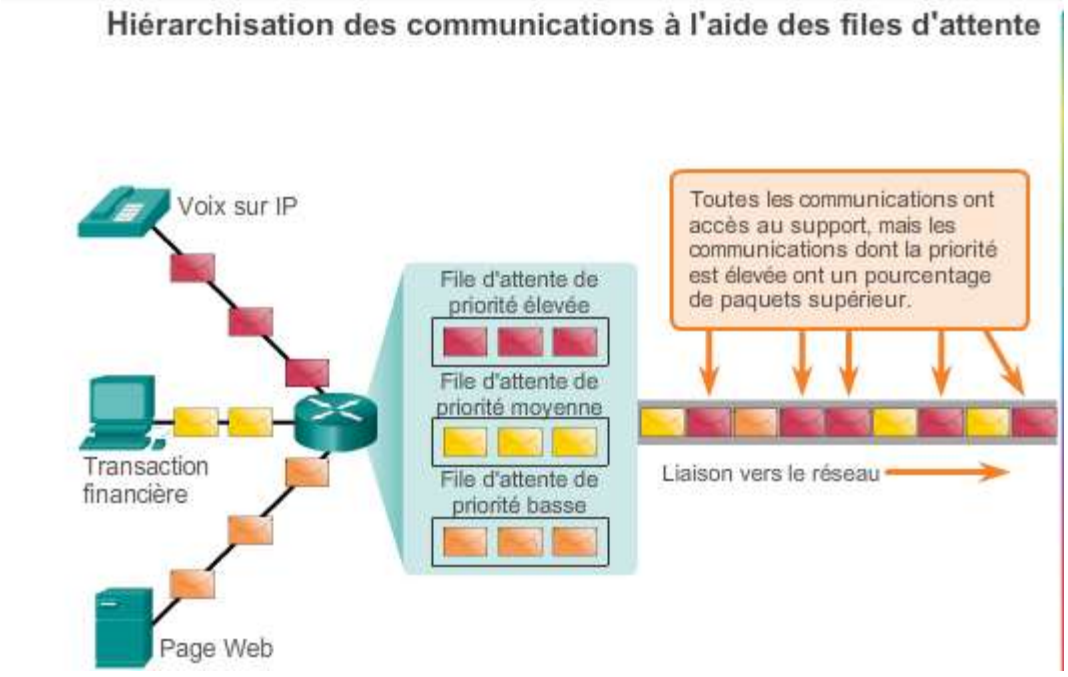
Les FAI de niveau 3 sont les fournisseurs de services locaux en contact direct avec les utilisateurs finaux. Les FAI de niveau 3 sont généralement connectés aux FAI de niveau 2, qu'ils rémunèrent pour avoir accès à Internet.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Qualité de service (QS)

Dans une entreprise, il faut établir des priorités en fonction de l'importance de l'application:

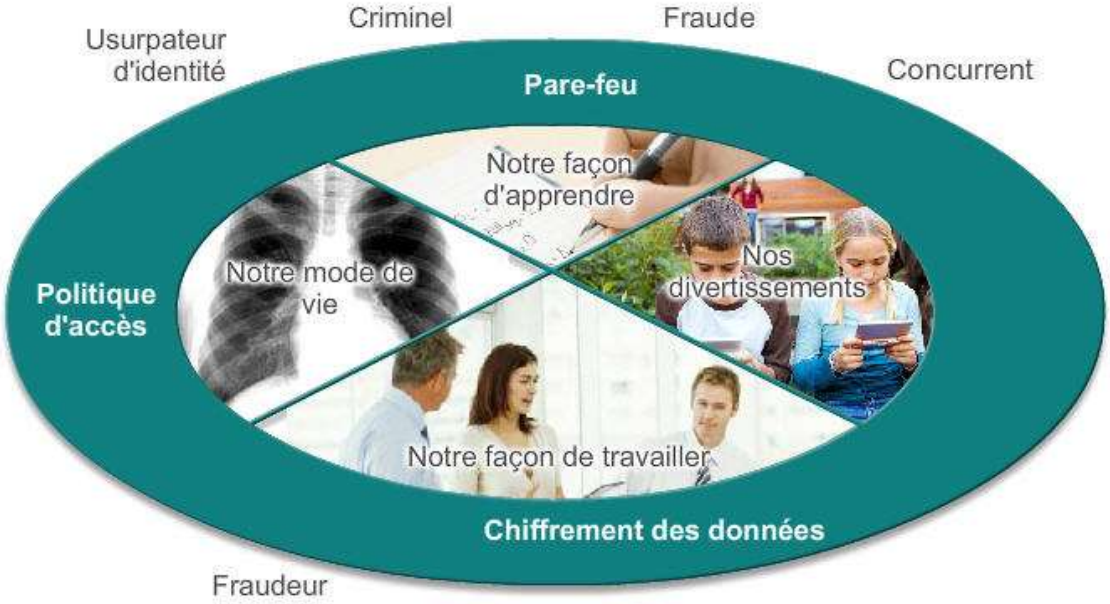
- augmenter la priorité des services tels que la téléphonie ou la distribution vidéo
- réduire la priorité du téléchargement des pages Web ou des e-mails



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Sécurité du réseau

- Assurer la confidentialité
- Garantir l'intégrité des données
- Assurer le disponibilité

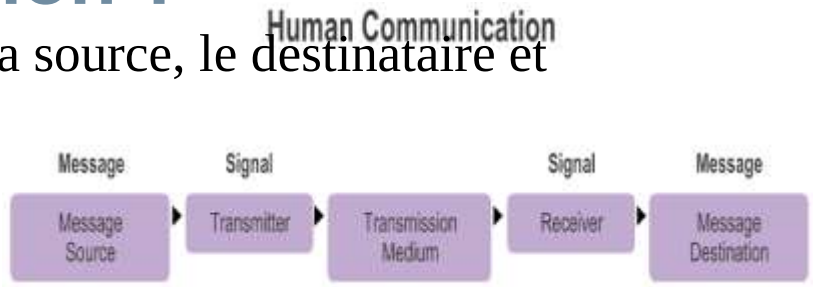


Les communications et informations que nous voulons garder confidentielles sont protégées contre les individus qui pourraient s'en servir sans y être autorisés.

Les protocoles et communications réseau



Qu'est-ce que la communication ?



• Toute communication fait intervenir 3 éléments: la source, le destinataire et le canal

• L'envoi de message est régi par des règles appelées protocoles

• les protocoles mis en place doivent déterminer

des règles:

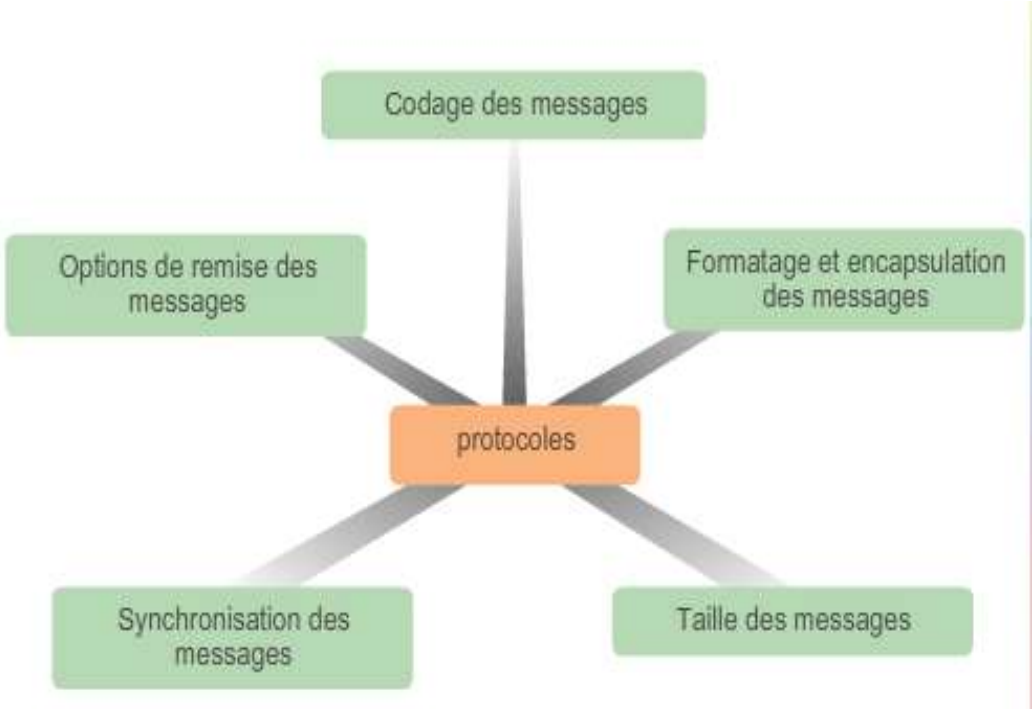
- Expéditeur et destinataire identifiés
- Accord sur le mode de communication (face-à-face, téléphone, lettre, photographie)
- Même langue et syntaxe
- Vitesse et rythme d'élocution
- Demande de confirmation ou d'accusé de réception



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les règles

Détermination des règles



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.



Protocoles

L’ensemble des règles qui régissent les communications

- Format ou structure du message
- La méthode selon laquelle les périphériques réseau partagent des informations à propos des chemins avec d'autres réseaux
- Le mode et le moment de transmission de messages d'erreur et de messages systèmes entre les périphériques
- L'établissement et la fin des sessions de transfert de données

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Interaction des protocoles

- Une suite de protocoles est utilisée dans une communication réseau entre deux hôtes
- Une suite de protocoles est un ensemble de protocoles qui fonctionnent ensemble pour fournir des services de communication réseau complets
- Exemple: l'interaction entre un client web et un serveur web fait intervenir:
  - Protocole d'application : protocole de transfert hypertexte (HTTP, Hypertext Transfer Protocol)
  - Protocole de transport : protocole de contrôle de transmission (TCP, Transmission Control Protocol)
  - Protocole Internet : IP (Internet Protocol)
  - Protocoles d'accès au réseau : liaisons de données et couches physiques

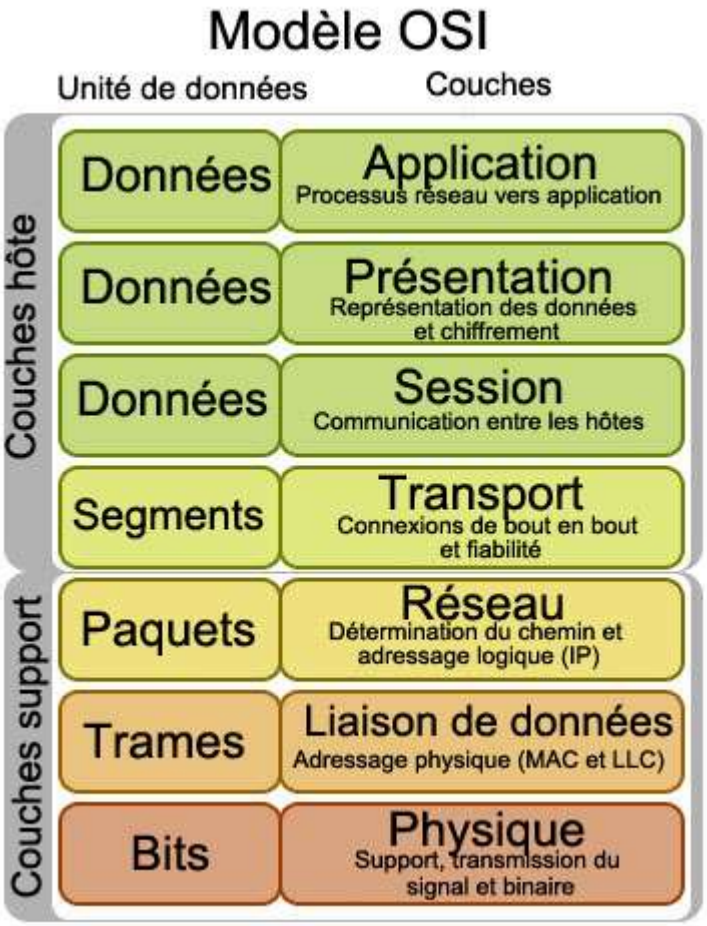
© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Modèle composé de couches

- Un modèle réseau est une représentation du fonctionnement d'un réseau. Le modèle n'est pas le réseau réel
- Un modèle en couches:
  - Aide à la conception d'un protocole
  - Permet le fonctionnement de produits de fournisseurs différents
  - Facilite les changements
  - Fournit un langage commun pour décrire les fonctionnalités
- Modèle de protocoles: décrit une suite de protocoles donnée tel que TCP/IP
- Modèle de référence: indique les opérations à effectuer à chaque couche mais n'indique pas leur mise en œuvre, tel que le modèle OSI

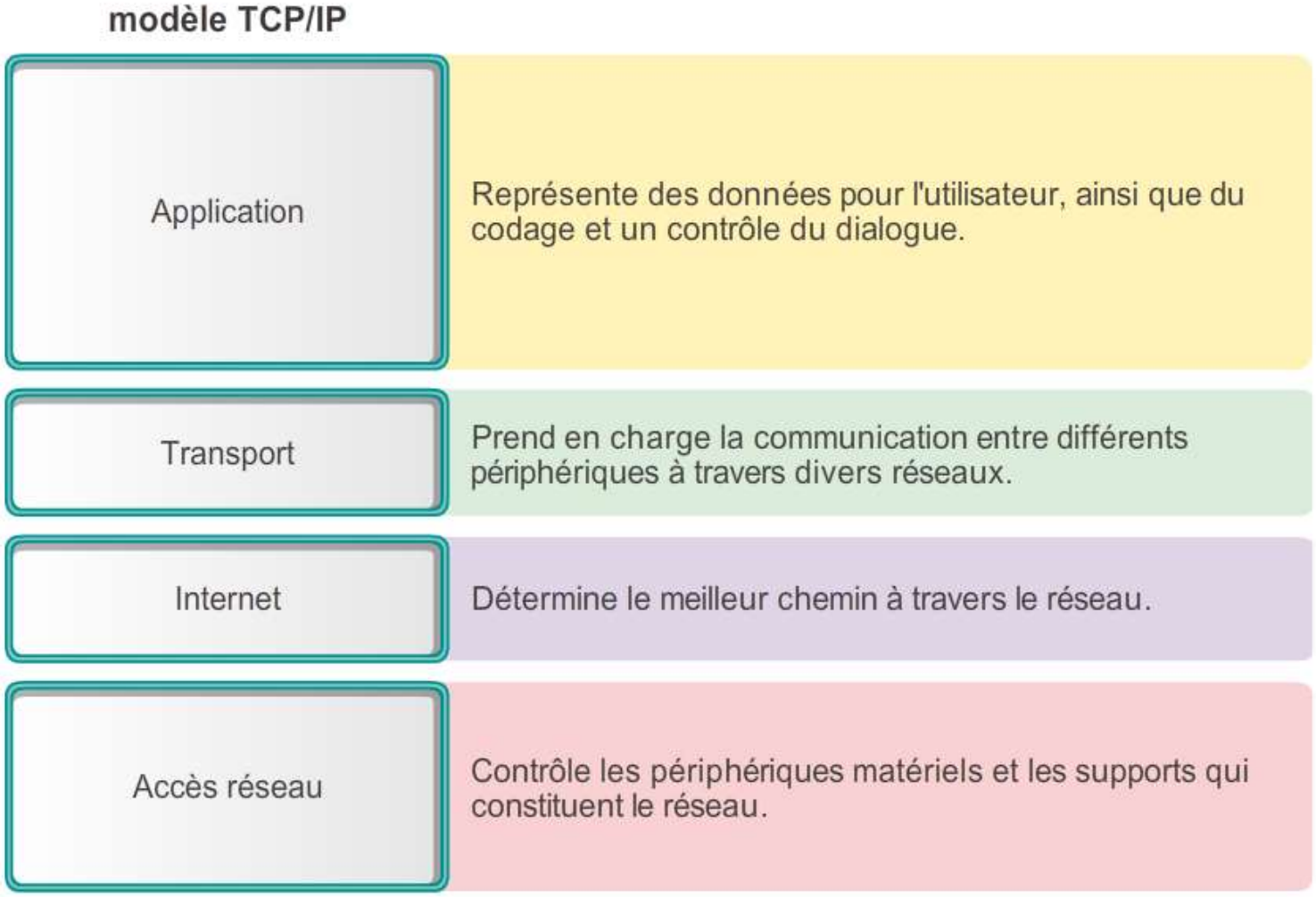
© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Le modèle de référence OSI



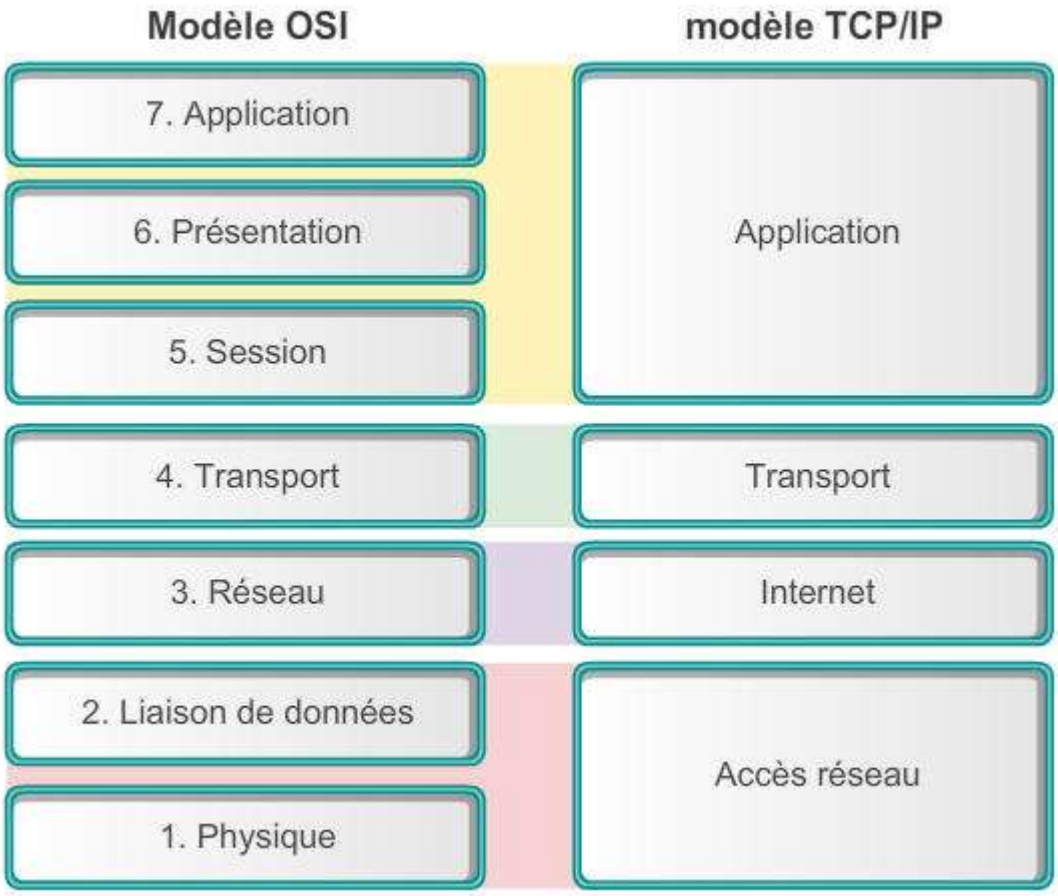
© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Le modèle de référence TCP/IP



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Comparaison des modèles OSI et TCP/IP



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Communication des messages

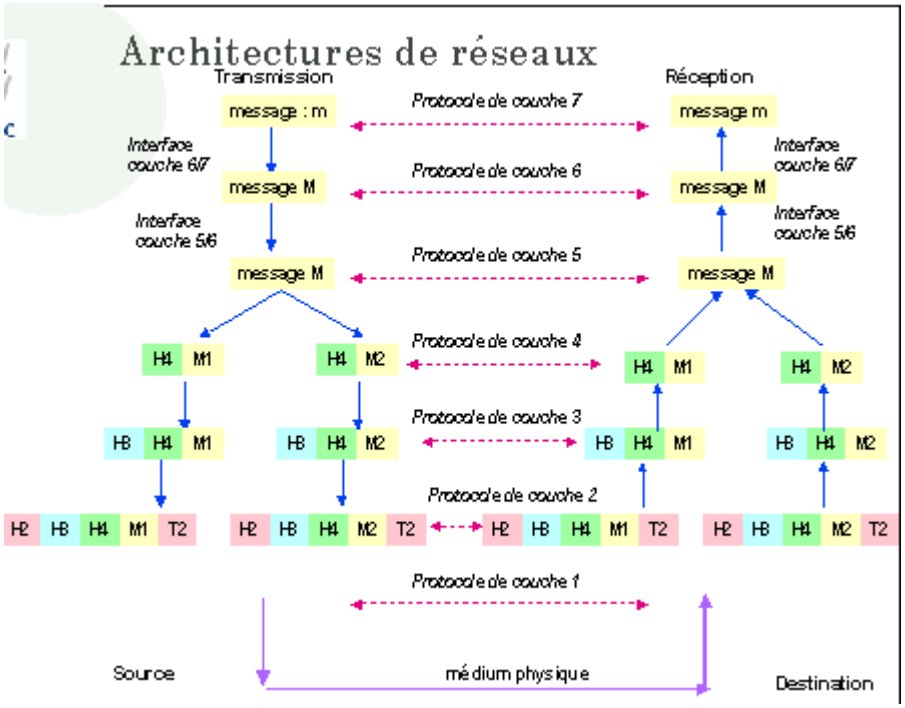
- Les données de chaque flux sont divisées en unités de taille plus petite et plus faciles à gérer: segmentation
- Bénéfices de la segmentation des messages
  - Possibilité d'intercaler des conversations différentes: multiplexage
  - Communications réseau plus fiables en utilisant différents chemins, et en retransmettant que les morceaux qui manquent en cas de perte
- Inconvénients de la segmentation des messages

  Augmentation de la complexité (entête, adressage, etc.)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Encapsulation des données

Encapsulation & Désencapsulation

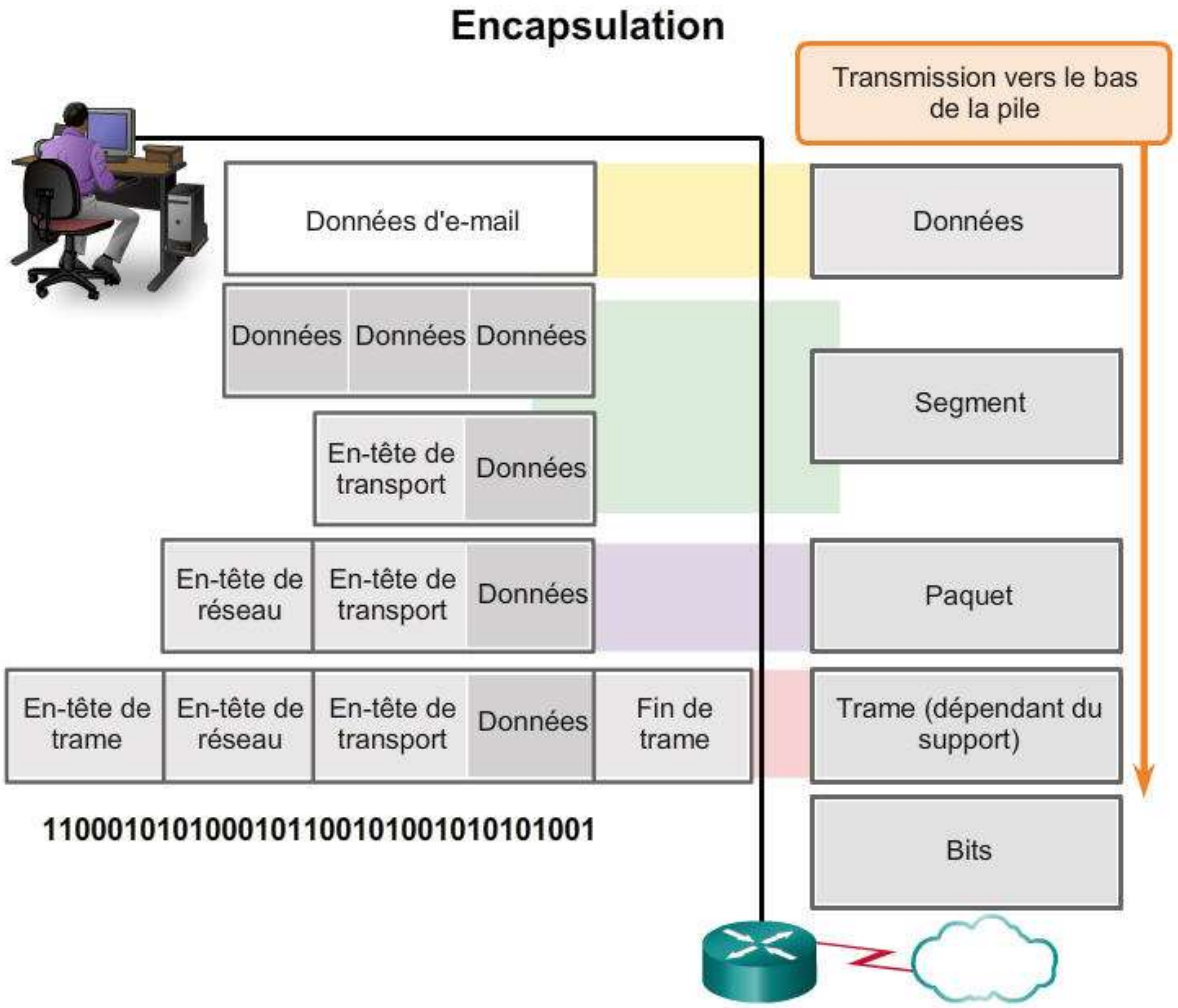


© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Encapsulation des données

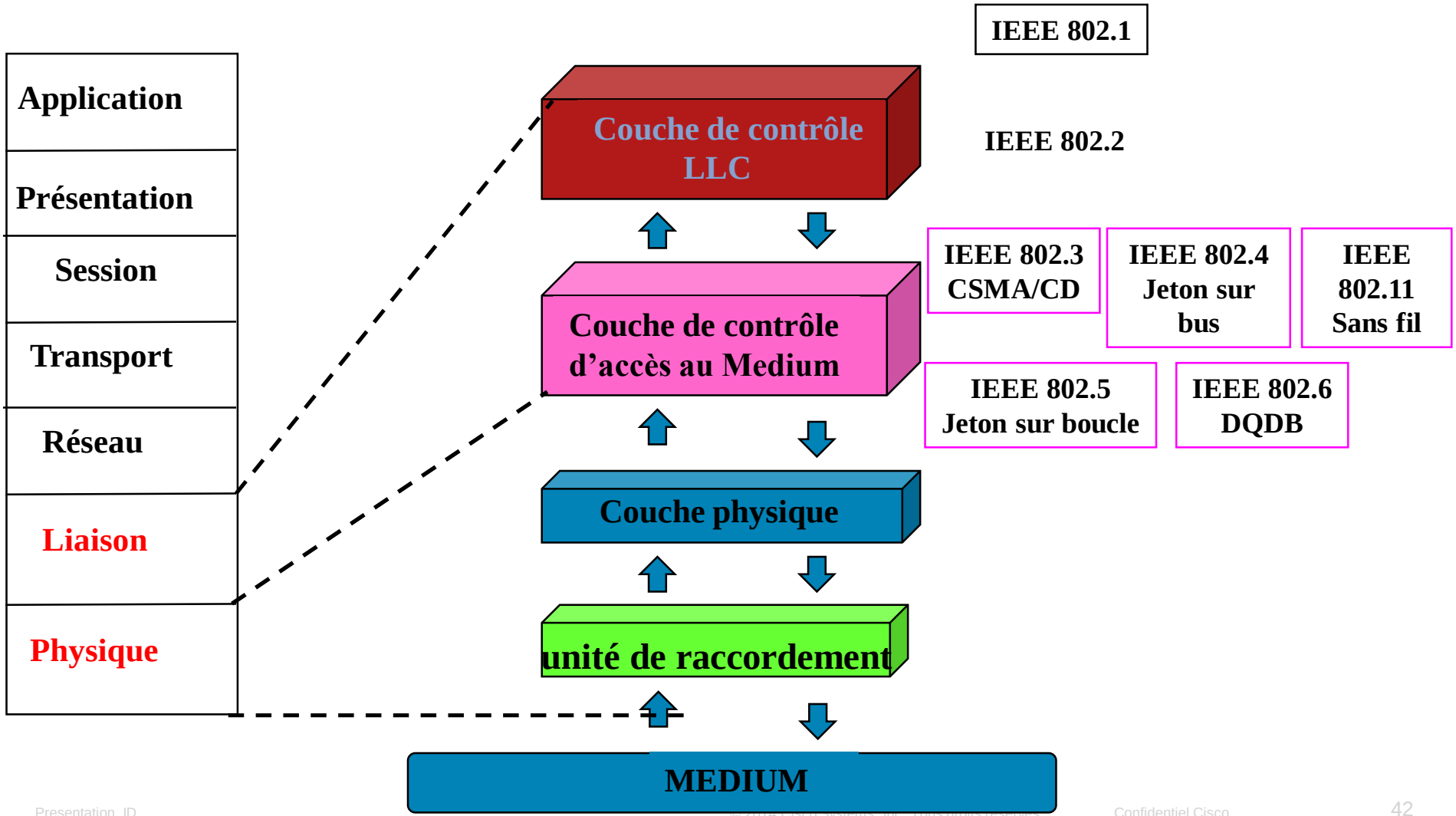
Unités de données de protocole (PDU)

- Données
- Segment
- Paquet
- Trame
- Bits



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Normalisation des réseaux locaux



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Réseaux locaux

- Différentes générations de réseaux locaux selon la bande passante offerte
  - première génération : 1 à 10 Mb/s
    - **Ethernet (IEEE 802.3**)
    - Jeton sur bus (IEEE 802.4)
    - Jeton sur boucle (IEEE 802.5)
  - deuxième génération : 100 Mb/s, flux synchrones
    - FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
    - DQDB (Distributed Queue Dual Bus)
    - **Fast Ethernet** , 100 Mb/s Anylan
  - troisième génération : Gb/s
    - **Gigabit Ethernet**
    - **10-Gigabit Ethernet**

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Rôle de la couche physique

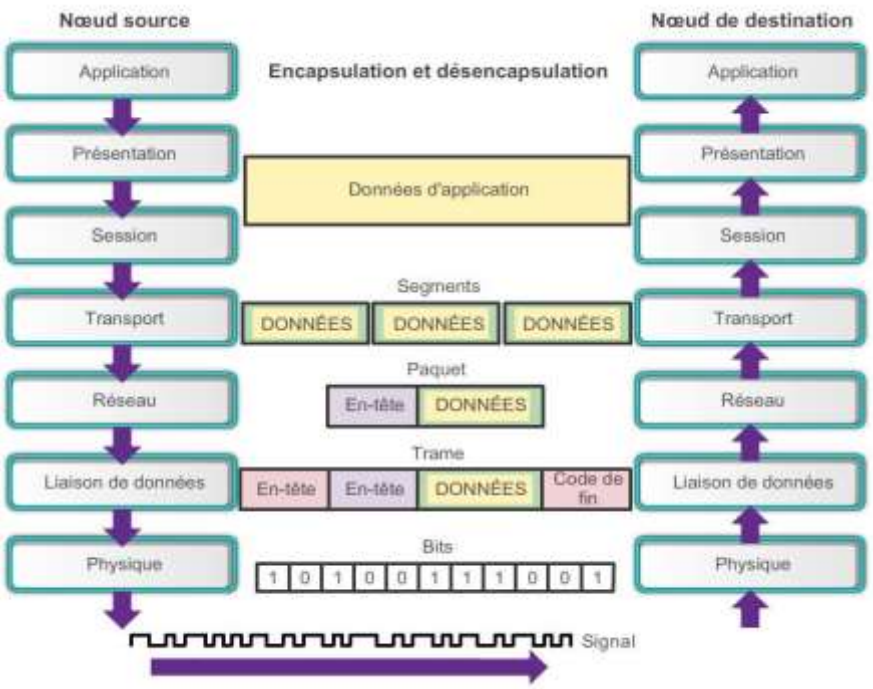
La couche physique

- La couche physique fournit le moyen de **transporter sur le support** réseau les bits constituant une trame de couche liaison de données

- Elle code les bits en signaux adaptés au support physique

- les bits codés sont reçus par le nœud final ou par un nœud intermédiaire

- La couche physique du nœud destinataire récupère le signal et le décode en bits qui sont montés à la couche liaison de données sous forme de trame.



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

couche physique

- Couche physique: **fournit les moyens mécaniques, électriques, fonctionnels et procéduraux nécessaires à l 'activation, au maintien et à la désactivation des connexions physiques destinées à la transmission des bits entre deux entités de liaison de données**
  - génération des signaux de transmission
  - génération des signaux d'horloge de synchronisation
  - codage et décodage de l'information
  - détection et indication des cas de coupure du circuit
  - Eléments de la couche : modem, multiplexeurs

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Capacité de transport des données

- La bande passante décrit la capacité du support à transporter des données d'un endroit à un autre en une période de temps donnée (bits par seconde)
  - Kbps = 10^3 bps
  - Mbps = 10^6 bps
  - Gbps = 10^9 bps

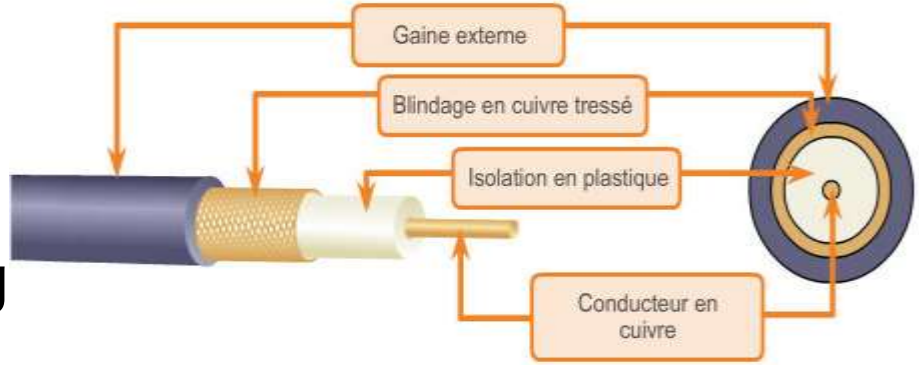
- La bande passante est limitée par la physique du support et des technologies utilisées pour la signalisation et la détection des signaux
  - $C = W \log_2(1+ S/N)$ (shanon);
  - Avec W: largeur de bande en Hz; S/N: rapport puissance signal sur bruit

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les supports de transmission

Le câble coaxial

- câble central (conducteur en cuivre) entouré d'un isolant et d'une tresse métallique ou blindage en cuivre tressé (Exemple : câble d'antenne TV)
- supporte des débits élevés (jusqu'à 100 Mb/s)
- une large bande passante (jusqu'à 400 Mhz)
- bien protégé contre les





© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les supports de transmission

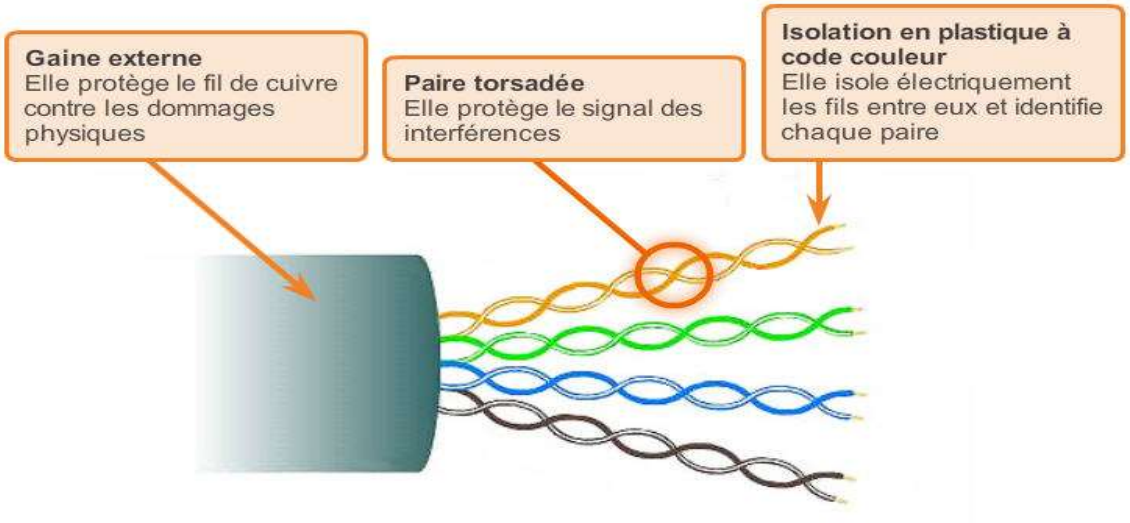
Le câble à paires torsadées

- Un média à quatre paires de fils
- Chacun des 8 fils de cuivre du câble est protégé par un matériau d'isolation.
- Les paires de fils sont enroulés en torsade
- Plusieurs types : paires torsadées blindées (STP), paires torsadées non blindées (UTP)
- Les paires torsadées limitent la dégradation du signal due aux interférences électromagnétiques et aux interférences de radiofréquences : effet d’annulation
- Mais affaiblissement des signaux très important: distances limitées
- remédier aux affaiblissements

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les supports de transmission

Câble à paires torsadées non blindés (UTP)



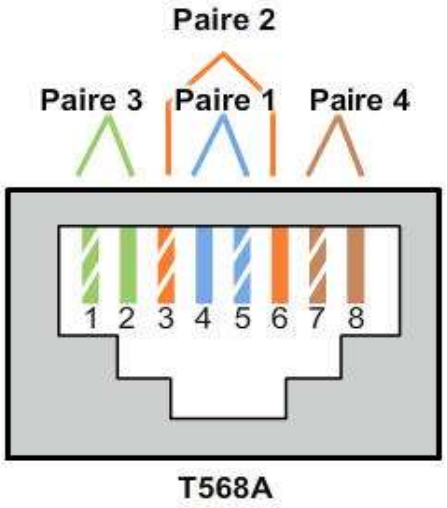


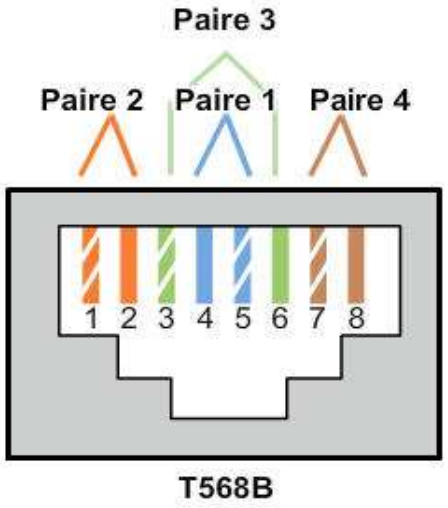
- très utilisé dans le câblage des réseaux LAN (entre hôte et concentrateur ou commutateur) :solution simple et économique
- se termine par un connecteur RJ45
- les fils sont torsadés pour éviter les interférences des signaux des autres fils

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Câblage UTP

Types de câble UTP

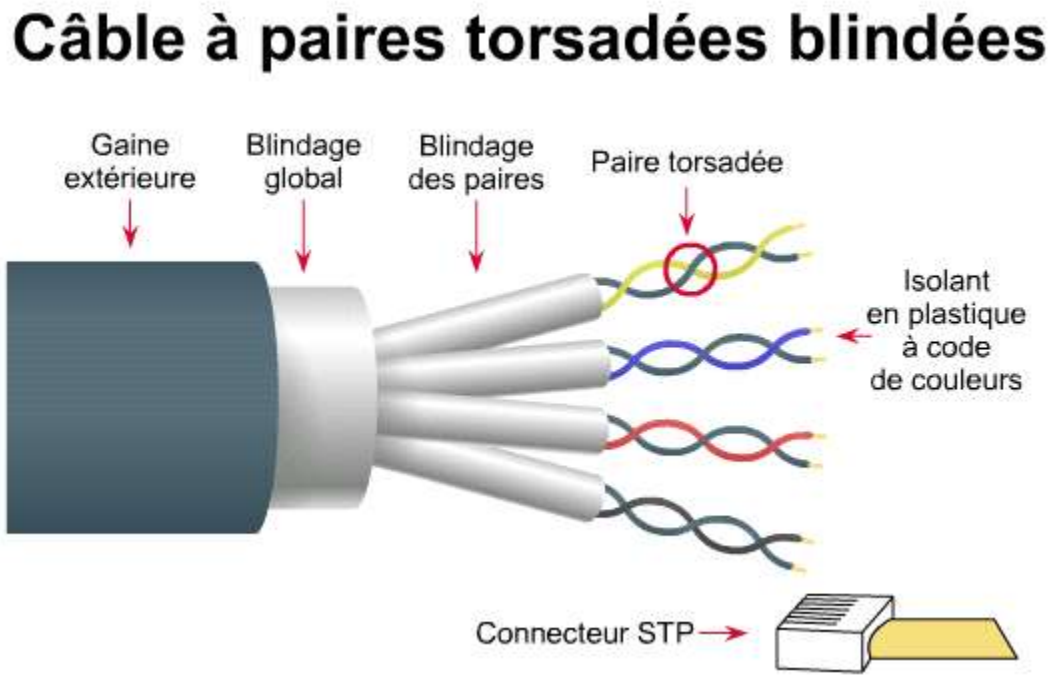




Type de câble	Norme	Application
Ethernet droit	T568A aux deux extrémités ou T568B aux deux extrémités	Connexion d'un hôte réseau à un périphérique réseau tel qu'un commutateur ou un concentrateur.
Ethernet croisé	T568A à une extrémité, T568B à l'autre	• Connexion de deux hôtes réseau • Connexion de deux périphériques réseau intermédiaires (commutateur à commutateur ou routeur à routeur)
Inversé	Exclusif à Cisco	Connexion d'un port série de poste de travail à un port console de routeur, à l'aide d'un adaptateur.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les supports de transmission



- utilise des connecteurs RJ45
- Meilleure protection contre les interférences
- Plus onéreux

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les supports de transmission

La fibre optique

- composé d'un cœur en verre ou en plastique ayant un fort indice de réfraction, enveloppé par du plastique (Kevlar) à faible indice de réfraction pour retenir la lumière au cœur de la fibre
- Le câble à fibre optique est en général composé de deux fibres enveloppées par une gaine externe
- transporte un signal optique
- débit élevé (Gb/s)
- très bonne qualité de transmission (pas de parasite, pas d'interférence, non encombrant)
- Très onéreux

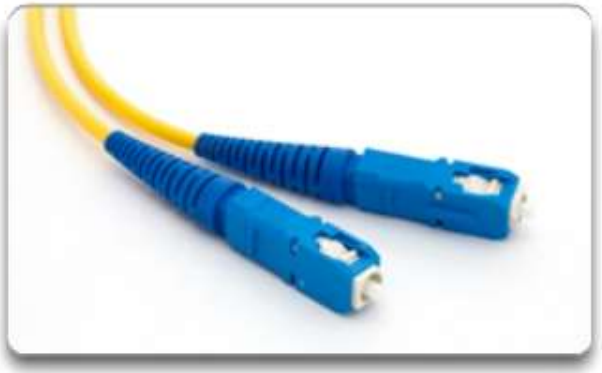
© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les supports de transmission

La fibre optique



Connecteurs ST



Connecteurs SC



Connecteur LC

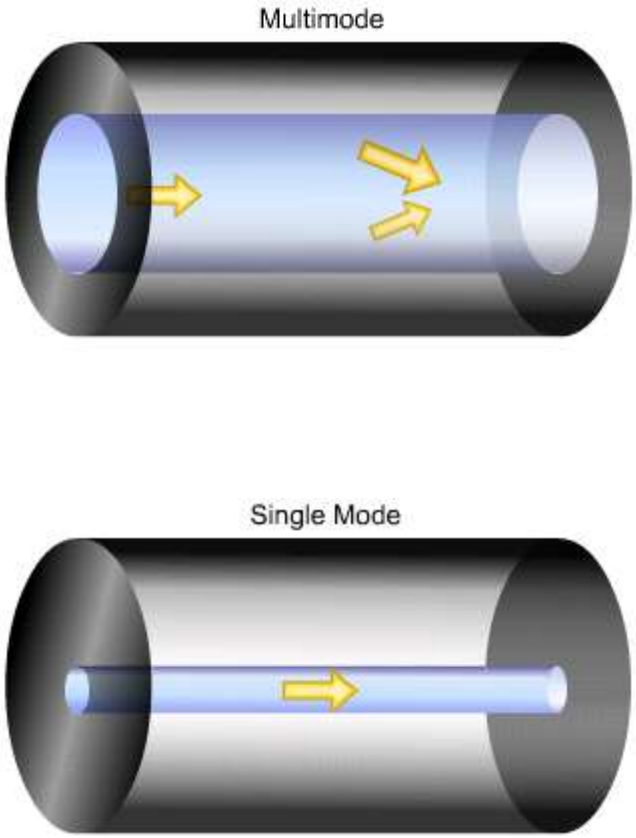


Connecteurs LC
bidirectionnels multimodes

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

La fibre optique

- Multimode
  - Plusieurs chemins peuvent être empruntés par la lumière à l'intérieur de la fibre
  - Diamètre assez large (62.5 ou 50 microns)
  - La source de lumière est les LEDs (Light Emitting Diodes)
- Monomode
  - Diamètre assez petit (9 à 10 microns)
  - La lumière emprunte un seul chemin
  - La source de lumière est un laser



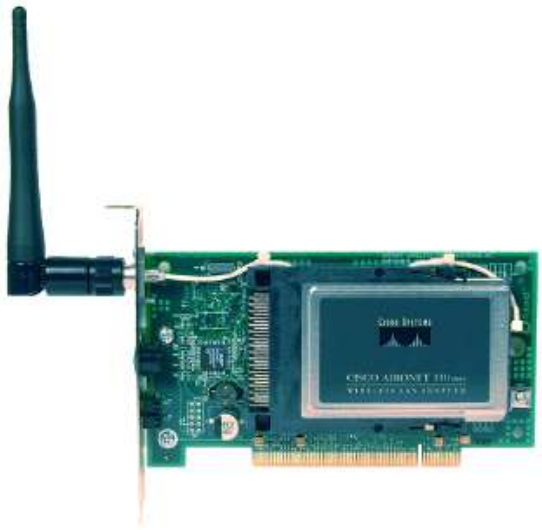
© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les supports de transmission

Communication sans fil

- Des ondes électromagnétiques qui circulent dans le vide de l'espace ou dans l'air (pas de média physique)
- Couverture effective limitée
- Très sensible aux interférences
- Pas de sécurité au niveau de l'accès
- Des machines équipées avec des cartes r
  communiquer





© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Couche liaison de données

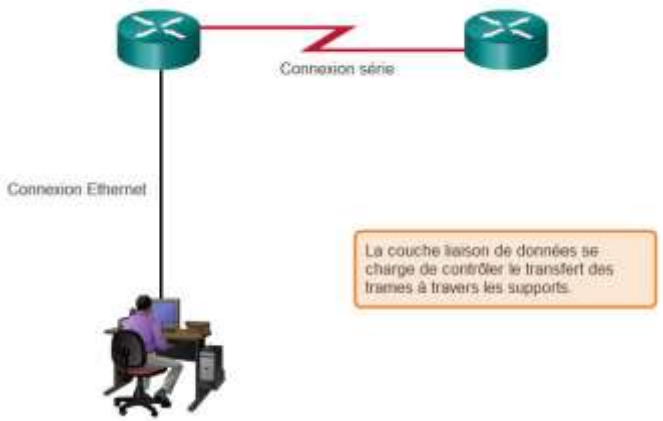
fournit les moyens fonctionnels et procéduraux nécessaires à l ’établissement, au maintien et à la libération des connexions de liaisons de données entre entités du réseau.

- mise en trame des données utilisateur
- transmission des trames en séquence, gestion des acquittements
- reconnaissance des frontières des trames envoyées par la couche physique
- détection et correction d’erreurs(CRC)
- contrôle de flux (régulation de trafic)
- Contrôle d’accès
- assure l'adressage physique
- HDLC, LLC, MAC

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Accès aux supports

- Différentes méthodes de contrôle d'accès au support peuvent être requises au cours d'une même communication.



- Au niveau de chaque tronçon le long du chemin, un routeur :
  - Accepte une trame d'un support
  - Désencapsule la trame
  - Réencapsule le paquet dans une nouvelle trame
  - Achemine la nouvelle trame appropriée jusqu'au support de ce segment du réseau physique

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Accès aux supports

La méthode de contrôle d'accès définit:

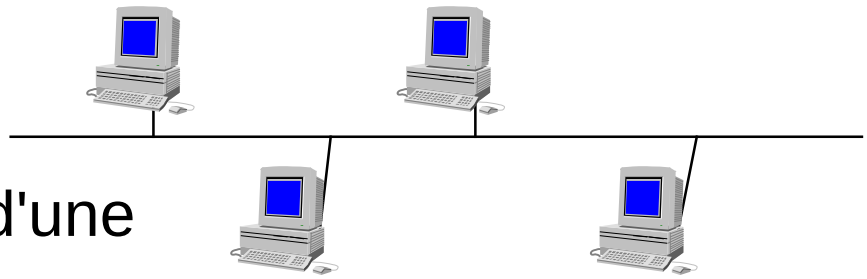
- **Topologie physique**: comment les nœuds sont connectés au support

- **Topologie logique**: désigne la manière dont un réseau transfère les trames d'un nœud à l'autre. Différentes méthodes de contrôle d'accès au support déterministes et non déterministes existent

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Topologie physique

Le bus



- liaison se fait par des interfaces
- chaque interface (NIC) dispose d'une

adresse qu'elle utilise pour la réception des messages

Avantages

- facilité de connexion ou de déconnexion d'un nœud
- défaillance d'un nœud n'a pas d'incidence sur le réseau
- bons rapports performance/ prix

Inconvénients

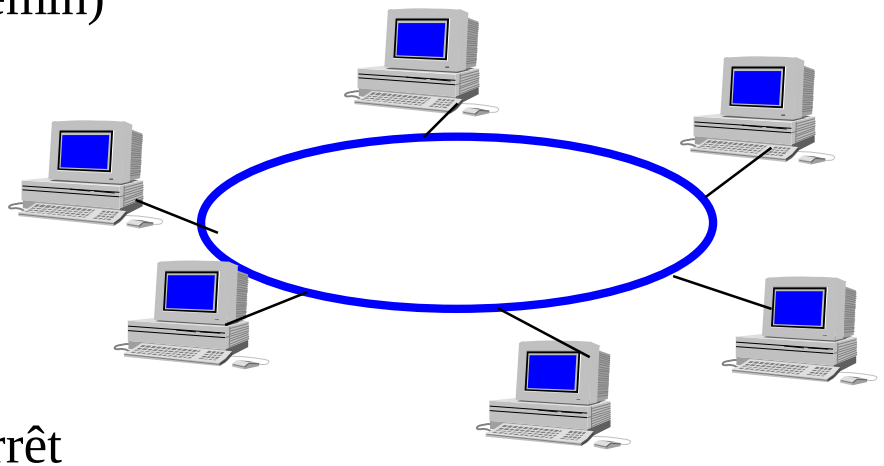
- coupure de câble: 2 sous-réseaux
- architecture sensible à la longueur

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Topologie physique

L ’anneau

- Message transmis d'un nœud à un autre jusqu'à atteindre sa destination
- Chaque nœud doit être en mesure de connaître son adresse
- Avantages
  - simplicité d'acheminement (un seul chemin)
  - possibilité de hauts débits
  - signal toujours de bonne qualité
  - extension relativement simple
- Inconvénients
  - modification du réseau nécessite son arrêt
  - défaillance d'un nœud : défaillance de tout le réseau

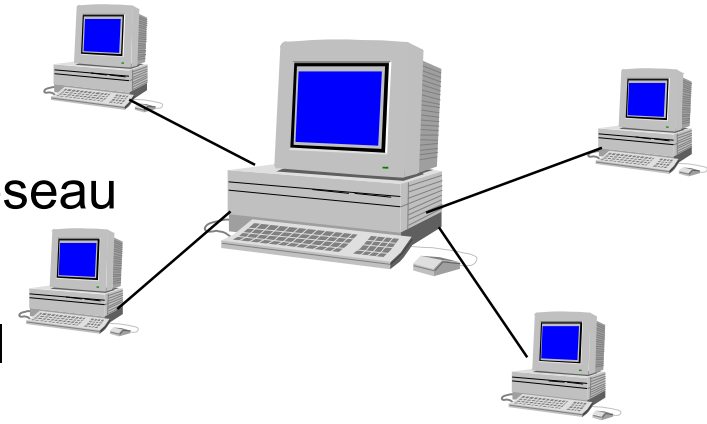


© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Topologie physique

L'étoile

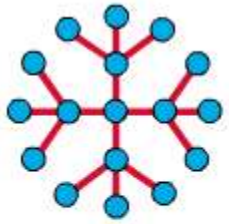
- nœud central contrôle et achemine la totalité du trafic
- Avantages
  - grande fiabilité
  - défaillance d'un nœud externe ne paralyse pas le réseau
  - extension facile dans la limite des possibilités des nœuds centraux
  - détection de problèmes plus simple
- Inconvénients
  - défaillance du nœud central: arrêt total du réseau
  - aspect centralisé : contraintes d'utilisation
  - nombre de nœuds limité par le nœud central
  - débits fonction du nombre de nœuds
  - Utilisation de câbles plus importante



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Topologie physique

- ✓ Topologie en étoile étendue :relie les étoiles Individuelles entre elles
  - ✓ diminue le nombre de nœuds connectés à un nœud central



Topologie
en étoile étendue

- ✓ Topologie maillée :chaque nœud est relié à tous les autres
  - ✓Pas de rupture de communication
  - ✓Nécessite beaucoup de liaisons



Topologie
maillée

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Topologie Logique

Méthode d’accès : C'est le moyen pour un nœud qui désire émettre un message, d'obtenir l'autorisation de le faire dans les meilleures conditions possibles

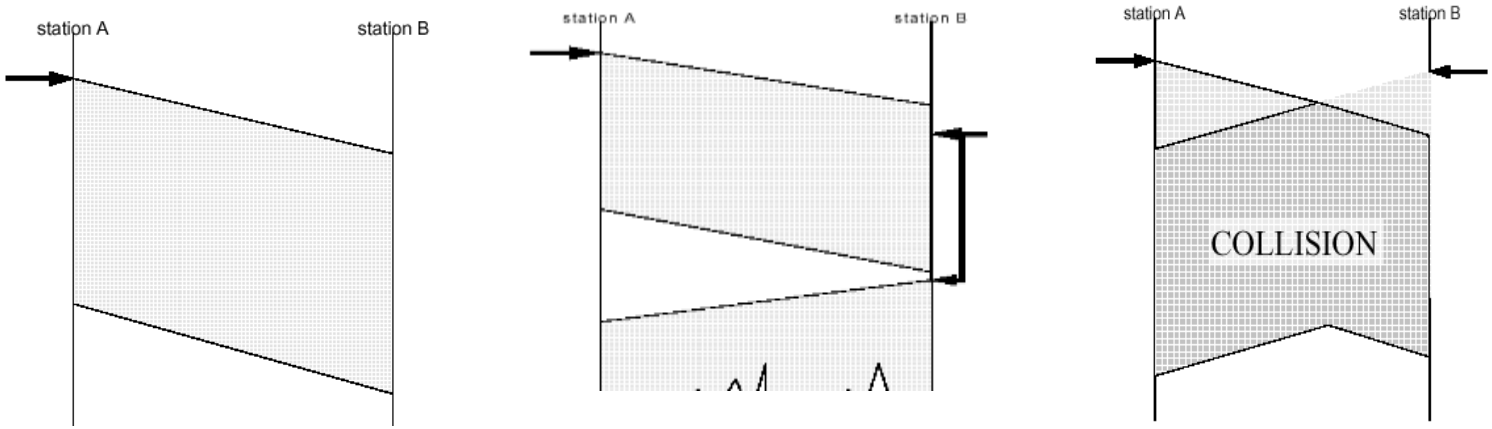
- **Accès aléatoire**
  - origine : ALOHA (relier les îles de Hawaï)
  - un coupleur ayant de l ’information, la transmet
  - perte d ’information si collision
  - Slotted ALOHA
    - division du temps en tranches
    - émission qu’en début de tranche
    - si collision (complète) alors retransmission après un temps aléatoire

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les méthodes d’accès

Méthode CSMA (Carrier Sense Multiple Access) principale méthode employée sur les architectures en bus

- écouter le canal avant d ’émettre
- si le coupleur détecte un signal, il diffère son émission ultérieurement
- réduit les collisions, mais ne les évite pas



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Méthodes d’accès alétoire (CSMA)

- **CSMA /CD** (Collision Detection): utilisée avec Ethernet
  - les nœuds écoutent le canal aussi pendant la transmission pour détecter la collision
  - si collision, le coupleur avorte sa transmission et continue à envoyer des bits de bourrage afin que tous les nœuds s'aperçoivent de la collision.
  - reprise après un délai variable (algorithme de Backoff)

- **CSMA/CA**(Collision Avoidance): utilisée avec WIFI
  - Si le support est libre, le périphérique envoie une notification à travers le support pour indiquer son intention de l'utiliser.
  - Dès qu'il reçoit une autorisation de transmission, le périphérique envoie les données.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Méthodes d’accès déterministes

Méthode du Jeton

méthode privilégiée des réseaux en anneau. Elle peut être employée avec la topologie en bus (anneau logique)

- Jeton: circule de nœud en nœud (libre ou occupé)
- pour émettre, un nœud doit attendre que le jeton soit libre
- le message à envoyer est chargé dans la trame et le jeton est positionné dans l'état occupé
- le nœud destinataire retire (copie) le message de la trame et met à sa place un acquittement
- le jeton ne devient libre qu'après que l'émetteur reçoive l'acquittement
- Avantage: pas de collision

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Méthodes d'accès déterministes

- **Méthode TDMA** (Time Division Multiplexing Access) utilisée principalement dans la technologie des PABX

  attribuer à chaque poste un laps de temps pendant lequel il peut émettre

  dans une architecture en étoile, chaque poste a son tour pour parler: éviter les collisions

  Les supports de transmission

- **Méthode FDMA** (Frequency Division Multiplexing Access)

  attribuer à chaque poste une bande passante propre

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Technologie Ethernet



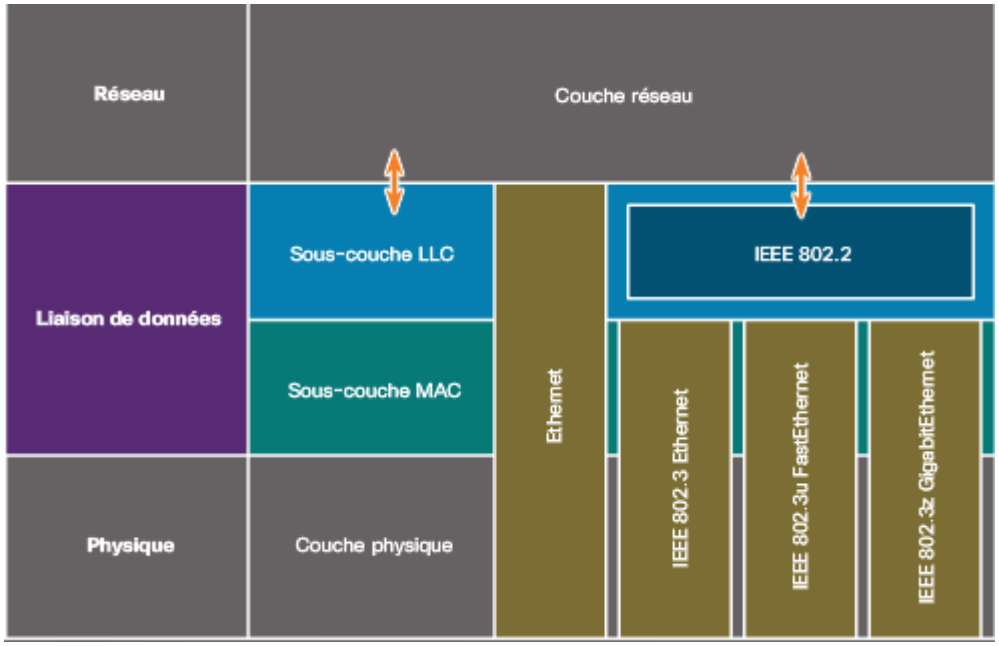
Caractéristiques de Ethernet

- La technologie LAN la plus répandue
- Le premier réseau fondé sur la détection de porteuse (le système Ether)
- Fonctionne au niveau de la couche liaison de données et de la couche physique
- Famille de technologies définies par les normes (IEEE 802.2 et 802.3)
- prend en charge des débits différents : 10, 100, 1 000, 10 000, 40 000 et 100 000 Mbit/s (100 Gbit/s)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Normes IEEE de Ethernet

Deux sous-couches distinctes de la couche liaison de données pour fonctionner : LLC (Logical Link Control) et MAC (Medium Access Control)



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les sous-couches LLC et MAC

LLC

- Gère la communication entre la couche supérieure et la couche inférieure
- Prend les données du protocole réseau et ajoute des informations de contrôle pour faciliter la remise du paquet à sa destination
- N'existe qu'avec IEEE 802.3

MAC

- Constitue la sous-couche inférieure de la couche liaison de données
- Implémentée par le matériel, généralement dans la carte réseau de l'ordinateur
- Deux rôles essentiels :
  - Encapsulation des données
  - Contrôle d'accès au support

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Le fonctionnement d'Ethernet

La sous-couche MAC

Encapsulation de données
- Délimitation des trames
- Adressage
- Détection des erreurs

Contrôle d'accès au support
- Contrôle du positionnement des trames sur et en dehors des supports
- Récupération à partir des supports



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

La sous-couche MAC

Encapsulation des données

- Assemblage des trames avant la transmission et désassemblage des trames à leur réception
- La couche MAC ajoute un en-tête et un code de fin (trailer) à l'unité de données de protocole de la couche réseau (PDU)

Trois fonctions principales :

- Délimitation des trames : identification d'un groupe de bits formant une trame, synchronisation entre les nœuds de transmission et les nœuds de réception
- Adressage : chaque en-tête Ethernet ajouté à la trame contient l'adresse physique (MAC) qui permet de remettre celle-ci au nœud de destination
- Détection des erreurs : chaque trame Ethernet contient un code de fin (trailer) avec un contrôle par redondance cyclique (CRC, Cyclic Redundancy Check) du contenu des trames

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

La sous-couche MAC

Contrôle d'accès au support

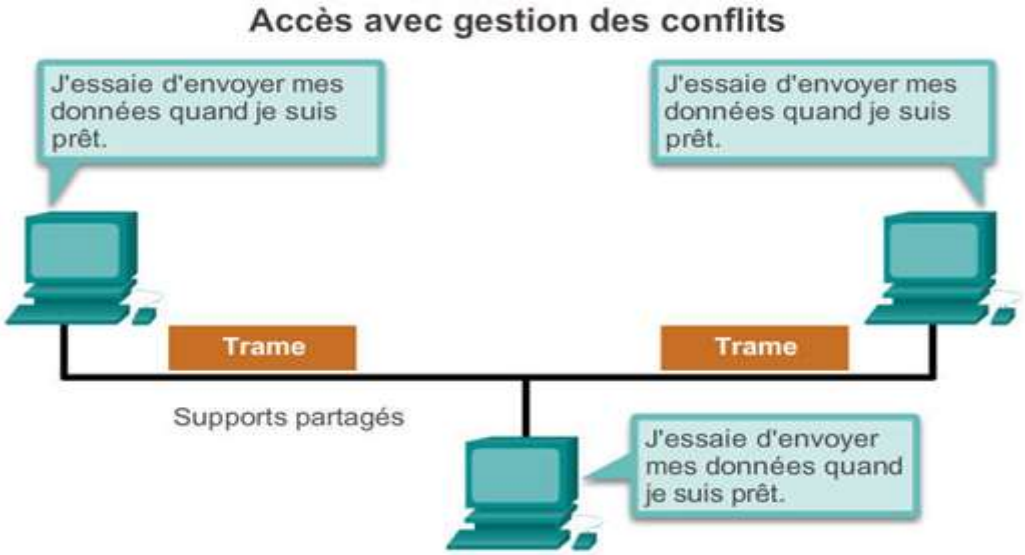
- Régit le placement et le retrait des trames sur le support
- Communique directement avec la couche physique
- Si plusieurs périphériques utilisant le même support tentent d'envoyer des données en même temps, cela provoque une collision néfaste pour ces dernières
- Ethernet fournit une méthode pour contrôler comment les nœuds se partagent l'accès grâce à la technologie d'accès multiple avec écoute de porteuse (CSMA, Carrier Sense Multiple Access)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Le contrôle d'accès au support

Accès multiple avec écoute de porteuse (CSMA)

- Méthode utilisée au début pour déceler si le support transporte un signal
- Si aucune porteuse n'est détectée, le périphérique envoie ses données
- Si deux périphériques transmettent en même temps, il y a collision de données



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Le contrôle d'accès au support

CSMA/CD (CSMA/Collision Detection)

- Le périphérique en émission **reste à l'écoute** pendant la transmission de ses données afin de détecter une éventuelle collision (un émetteur doit envoyer au minimum pendant un slot time)
- Un slot time = temps aller-retour entre les stations les plus éloignées = 51,2us = temps pendant lequel une station peut détecter une collision si elle a eu lieu (correspond à une trame minimale de 64 octets)
- Si des signaux sont détectés pendant le slot time, ce qui indique qu'un autre périphérique était aussi en train de transmettre des données, tous les équipements cessent leurs transmissions et réessayent ultérieurement (algorithme de backoff)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Le contrôle d'accès au support

CSMA/CD (algorithme de backoff)

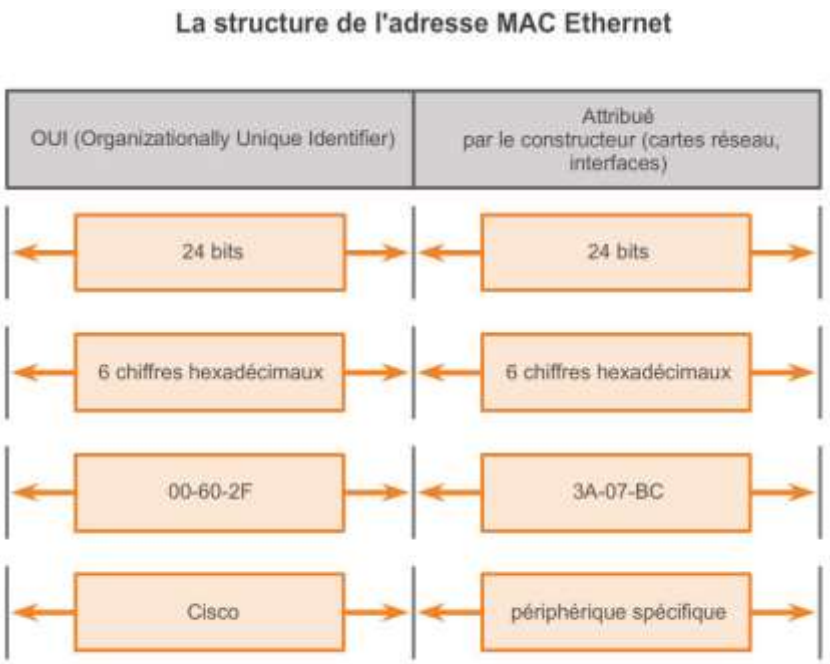
- Quand un équipement émetteur détecte un autre signal (un autre périphérique était aussi en train de transmettre des données), il cesse sa transmission, envoie un signal Jam (avertir tous les équipements de la collision), et essaie de ré-emettre selon l'algorithme de backoff
- Gestion de collision:
  - n: nombre de retransmissions, n=1, n<=15
  - i= 1, i = min(n, 10), Slot time= 51,2us
  - R: nombre aléatoire tel que : 0 <= R <= (2**i) -1
  - la station attend R * 51.2 µs avant de retransmettre
  - Si collision de nouveau : i++; n++ , répéter

.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Adresse MAC : identité Ethernet

- Une adresse MAC Ethernet de couche 2 est une valeur binaire de 48 bits constituée de 12 chiffres hexadécimaux
- L'IEEE demande aux revendeurs de suivre deux règles simples :
  - L'adresse doit utiliser dans ses 3 premiers octets l'identifiant unique (OUI) attribué au revendeur
  - Toutes les adresses MAC ayant le même identifiant OUI doivent utiliser une valeur unique dans les 3 derniers octets
- Exemples d'adresses MAC : 00-05-9A-3C-78-00, 00:05:9A:3C:78:00 ou 0005.9A3C.7800



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les adresses MAC Ethernet

Représentations des adresses MAC

Avec des tirets 00-60-2F-3A-07-BC

Avec deux-points 00:60:2F:3A:07:BC

Avec des points 0060.2F3A.07BC

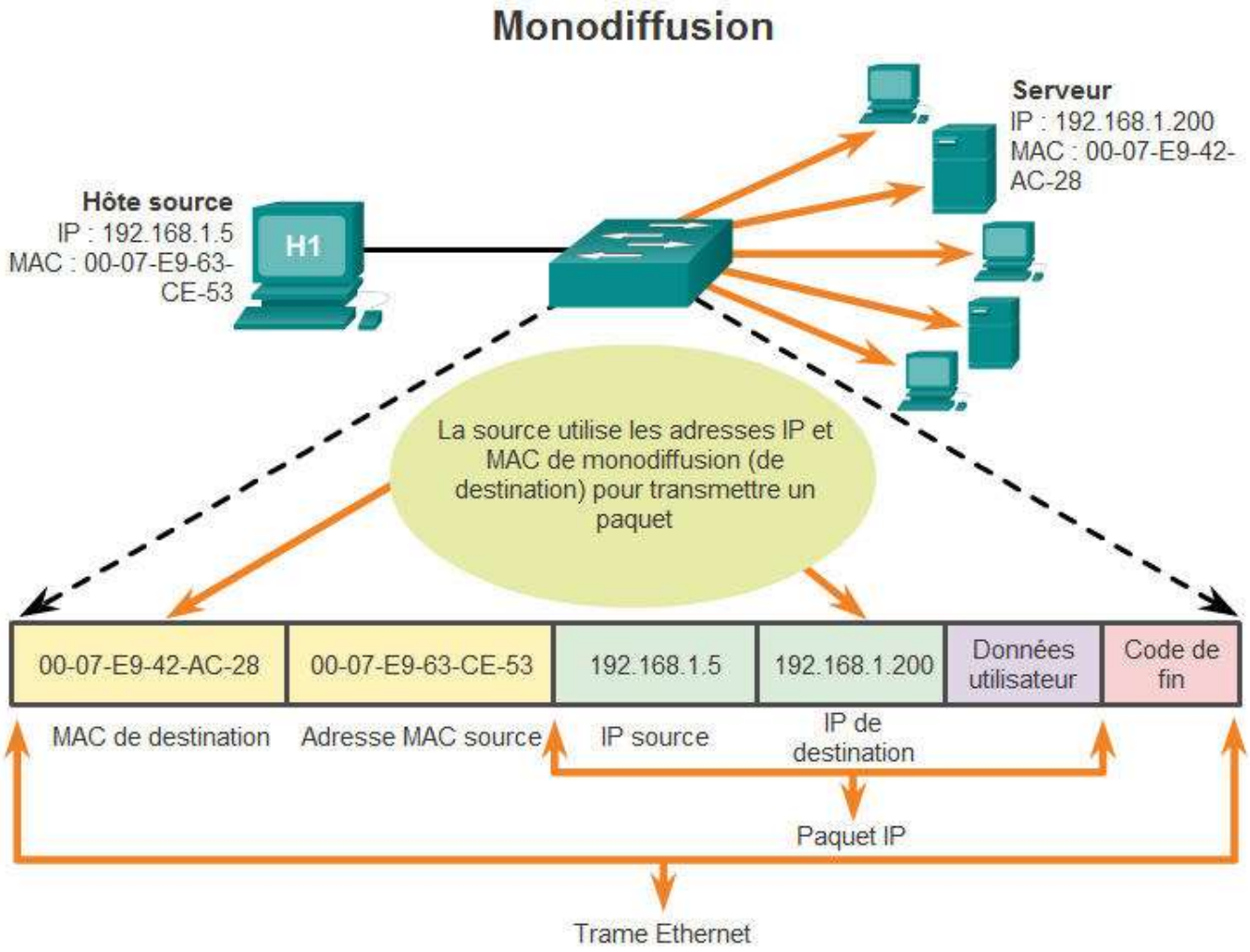
```
C:\>ipconfig/all

Ethernet adapter Local Area Connection:

   Connection-specific DNS Suffix  . : example.com
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Gigabit Network Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-CC-BA-44-C4
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.67(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, November 26, 2012 12:14:48 PM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Saturday, December 01, 2012 12:15:02 AM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
```


© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

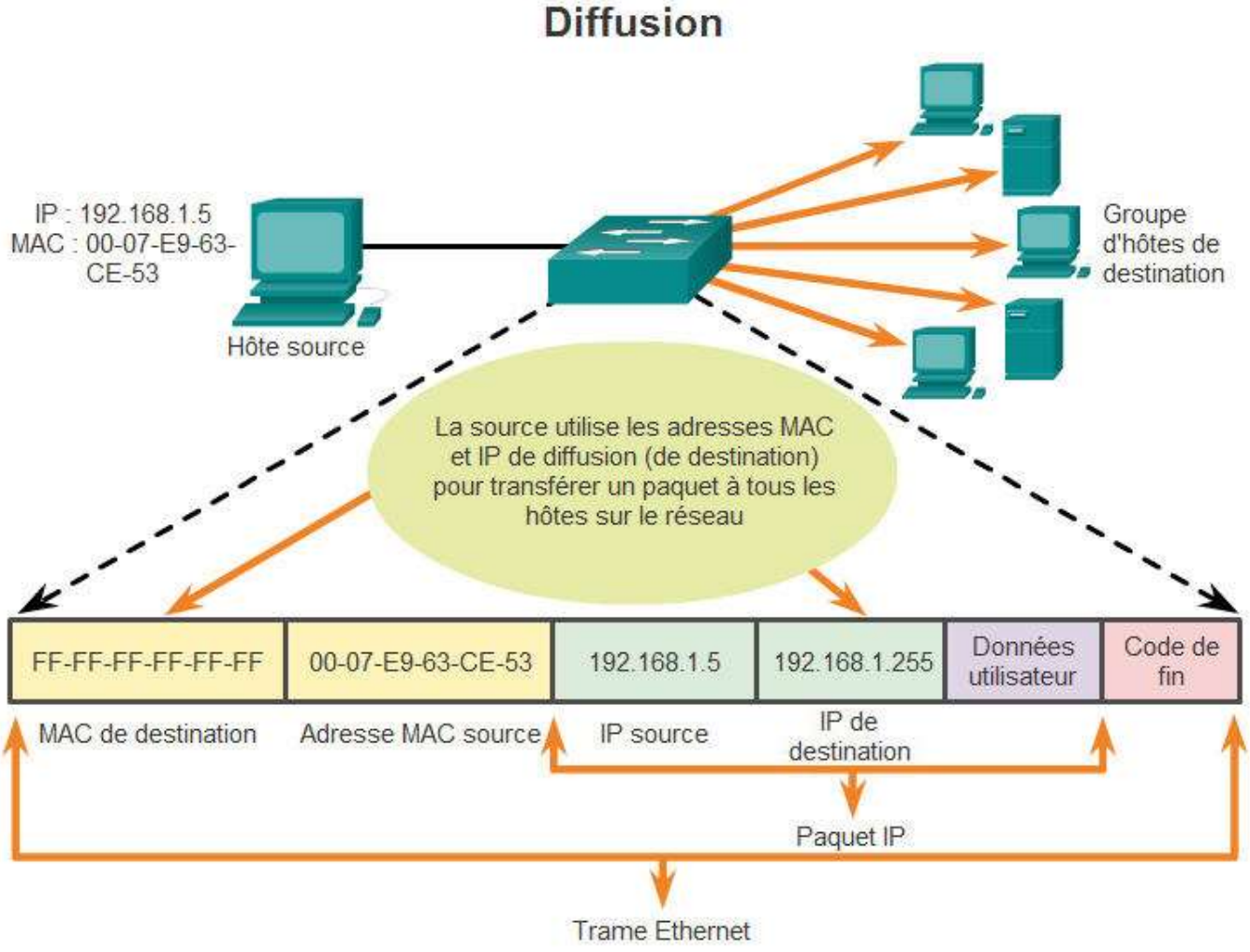
Adresse MAC de monodiffusion



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les adresses MAC Ethernet

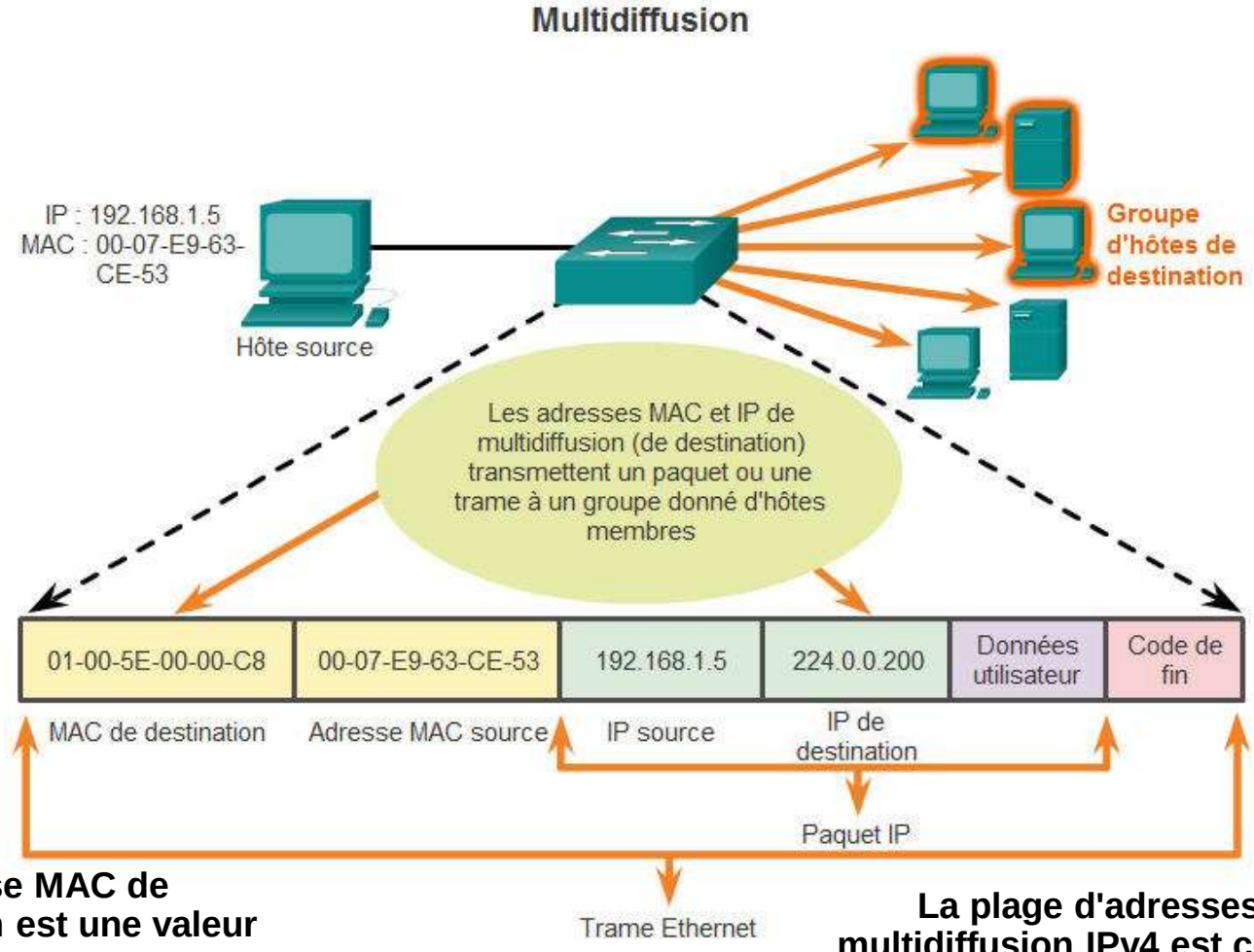
Adresse MAC de diffusion



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les adresses MAC Ethernet

Adresse MAC de multidiffusion



L'adresse MAC de multidiffusion est une valeur spécifique qui commence par 01-00-5E au format hexadécimal

La plage d'adresses de multidiffusion IPv4 est comprise entre 224.0.0.0 et 239.255.255.255

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Traitement des trames

- Message transféré à un réseau Ethernet : informations d'en-tête jointes au paquet, adresses MAC source et de destination
- Chaque carte réseau observe ces informations pour déterminer si l'adresse MAC de destination fournie dans la trame correspond à l'adresse MAC physique du périphérique stockée dans la mémoire vive (RAM)
- Si elle ne correspond pas, le périphérique rejette la trame
- Si elle correspond, la carte réseau transmet la trame aux couches supérieures OSI, et la désencapsulation est effectuée

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Evolution de l’Ethernet
Trame Ethernet

- Les versions précédentes d'Ethernet étaient relativement lentes, de l'ordre de 10 Mbit/s, et ils offrent désormais au moins 10 gigabits par seconde
- Au niveau de la couche liaison de données, la trame a la même structure indépendamment de la vitesse
- Dans une trame Ethernet, un en-tête et un code de fin sont ajoutés autour de l'unité de données de protocole de couche 3 pour encapsuler le message envoyé
- Les normes Ethernet II et IEEE 802.3 définissent une taille de trame minimale de 64 octets et maximale de 1 518 octets
- Une trame faisant moins de 64 octets est considérée comme « fragment de collision » ou « trame incomplète »
- Si la trame transmise est plus petite ou plus grande que les limites minimale et maximale, le périphérique récepteur l'ignore

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Evolution de l'Ethernet

Trame Ethernet

Ethernet II est le format de trame Ethernet utilisé par les réseaux TCP/IP.

Taille du champ en octets

IEEE 802.3

7	1	6	6	2	46à1500	4
Préambule	Délimiteur de début de trame	Adresse de destination	Adresse source	Longueur	En-tête et données 802.2	Séquence de contrôle de trame

Ethernet II

8	6	6	2	46à1500	4
Préambule	Adresse de destination	Adresse source	Type	Données	Séquence de contrôle de trame

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Initiation à la trame Ethernet

Champs Préambule et Délimiteur de début de trame
Utilisés pour la synchronisation entre les périphériques d'envoi et de réception

Champ Longueur
Définit la longueur exacte du champ de données de la trame (valeur <=1500) / **Champ Type (trame Ethernet II)** décrit le protocole encapsulé (valeur >=1536)

Champs de données et remplissage
Contiennent les données encapsulées provenant d'une couche supérieure (un paquet IPv4 par exemple)

Champ Séquence de contrôle de trame
Utilisé pour détecter les erreurs d'une trame grâce à un contrôle par redondance cyclique (4 octets) ; si les calculs donnent les mêmes résultats à la source et au niveau du destinataire, c'est qu'aucune erreur n'est survenue.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Technologies Ethernet

- 10 base 5
  - Ethernet 10Mbps sur câble coaxial épais (thick Ethernet)
  - Topologie en bus
  - Longueur maximale d'un segment (500m)
  - 100 stations maximum avec espacement minimum de 2.5 m par segment
  - Transmission en mode half duplex
- 10 base 2
  - Ethernet 10Mbps sur câble coaxial fin (thin Ethernet), connecteur BNC
  - Topologie en bus
  - Longueur maximale d'un segment (185m)
  - 30 stations maximum avec espacement minimum de 0.5 m par segment
  - Transmission en mode half duplex

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Technologies Ethernet

- 10 base T
  - Ethernet 10Mbps sur câble UTP-RJ45
  - Topologie en étoile autour d'un concentrateur (hub)
  - Utilisation de câble UTP droit pour relier une station à un concentrateur (hub)
  - Longueur maximale du câble entre station et hub est de 100m
  - Transmission en mode half duplex
- Utilisation de répéteurs pour relier plusieurs segments entre eux
  - Équipement de couche 1
  - Reçoit, amplifie et retransmet les signaux.
  - Permet d'augmenter la distance entre stations
  - Permet d'augmenter le nombre de stations raccordés
  - 5 segments maximum sont reliés entre eux via 4 répéteurs

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Ethernet 802.3

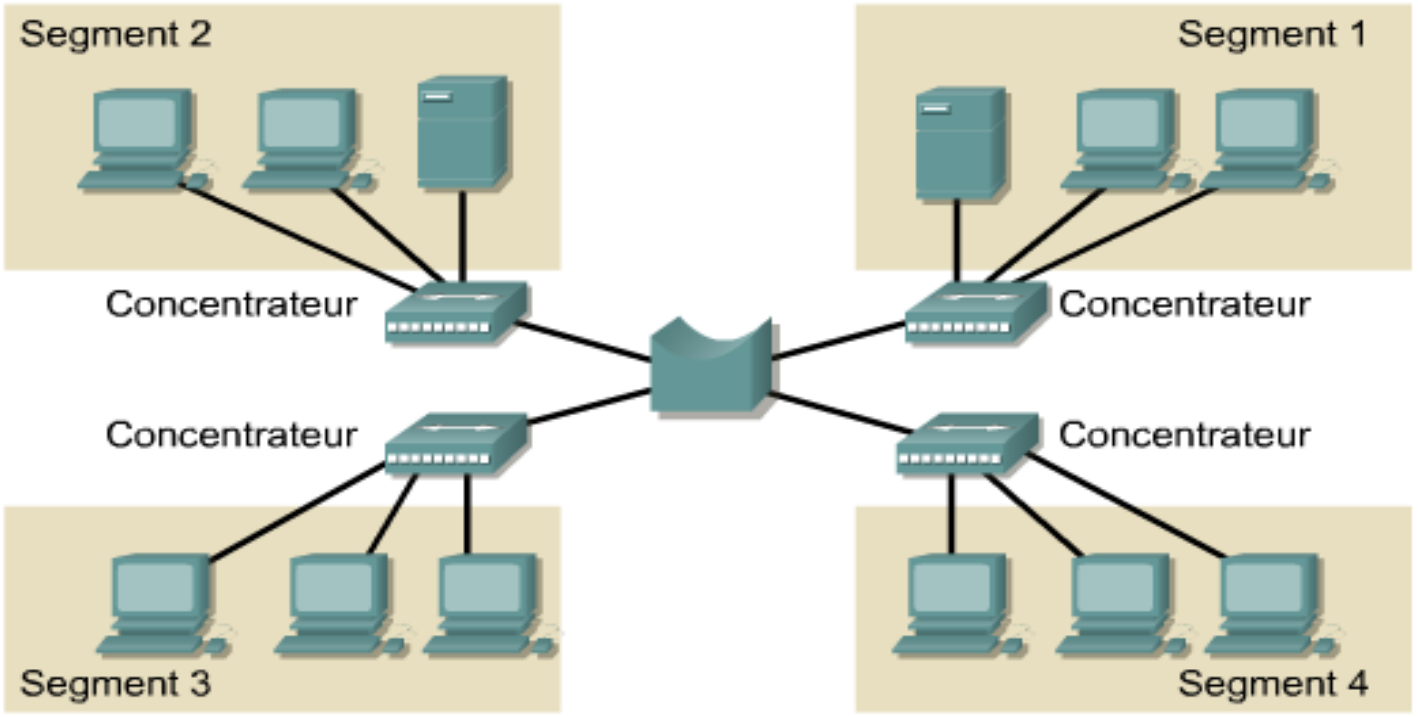
- La Performance d'un médium Ethernet/802.3 est affectée par les facteurs suivants:
  - La nature de diffusion de Ethernet.
  - La méthode d'accès (CSMA/CD) permet une seule machine à émettre à la fois.
  - Les applications Multimédia avec une demande importante de bande passante telle que la vidéo et Internet.
  - La latence de certains équipements ajoutés dans le réseau tels que les répéteurs.
  - la distance augmentée en utilisant des répéteurs.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les commutateurs LAN

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

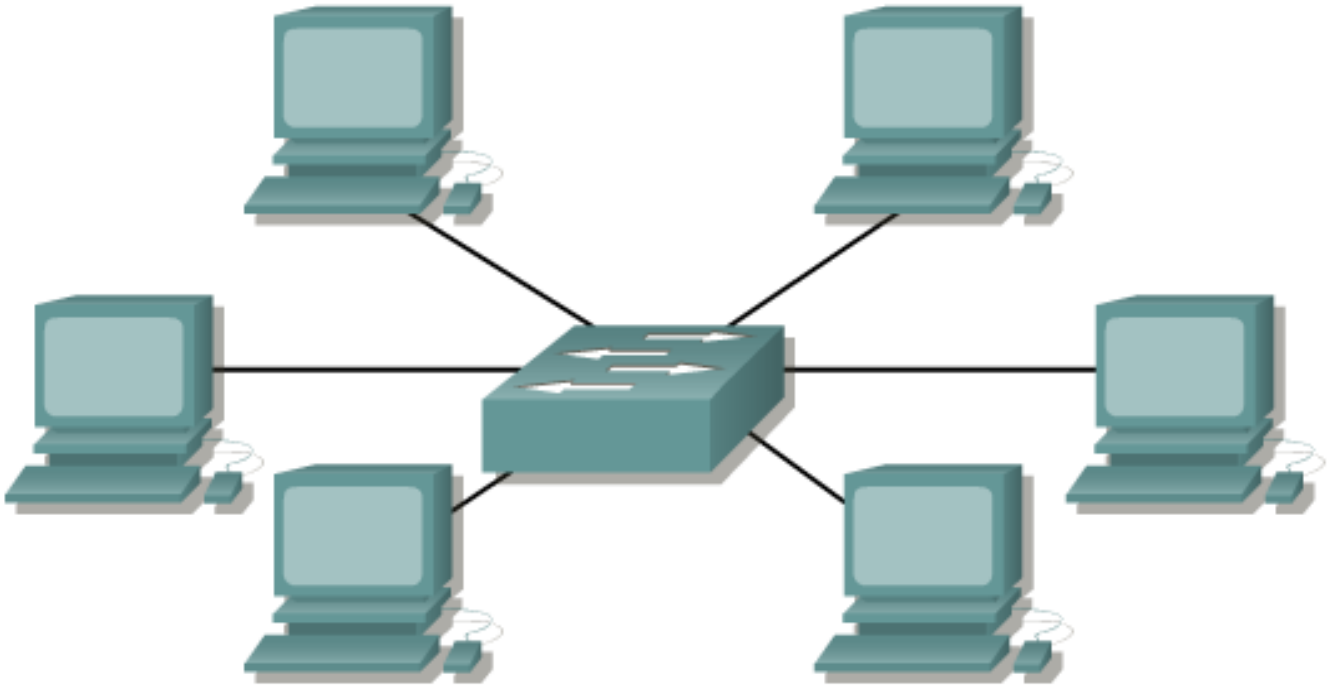
Segmentation LAN avec ponts



- La segmentation permet d'avoir moins d'utilisateurs par segment
- Le pont stocke et achemine les trames en fonction des adresses de couche 2.
- Indépendant du protocole de couche 3
- Augmentation de la latence sur le réseau

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Segmentation LAN avec commutateurs



- Élimination de l'effet des collisions grâce à la microsegmentation
- Latence faible et hauts débits d'acheminement des trames au niveau de chaque port d'interface
- Compatible avec le câblage et les cartes réseau conformes à la norme 802.3 (CSMA/CD)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

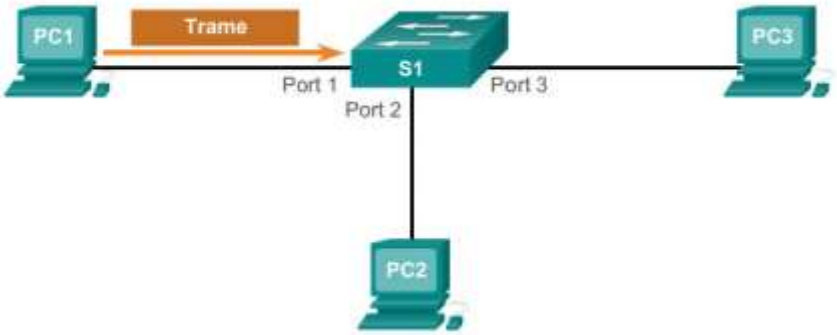
Principes fondamentaux des ports de commutateur

Les commutateurs LAN de couche 2

- Connectent les périphériques finaux à un équipement intermédiaire central sur la plupart des réseaux Ethernet
- Effectuent la commutation et le filtrage en s'appuyant uniquement sur l'adresse MAC
- Créent une table d'adresses MAC qu'ils utilisent pour prendre les décisions relatives à la transmission
- Segmente le réseau (un domaine de collision par port)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

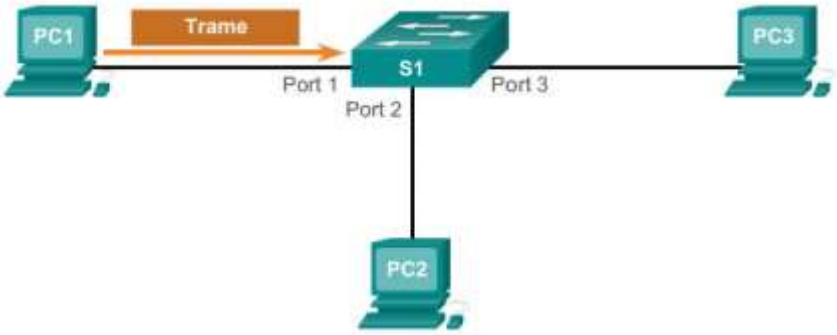
Table d'adresses MAC du commutateur



1. Le commutateur reçoit une trame de diffusion du PC 1 sur le port 1.
2. Le commutateur ajoute l'adresse MAC source et le port de commutateur ayant reçu la trame dans la table d'adresses.
3. L'adresse de destination étant une diffusion, le commutateur envoie la trame sur tous les ports, sauf celui sur lequel il l'a reçue.
4. Le périphérique de destination réagit à la diffusion en envoyant une trame de monodiffusion au PC 1.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Table d'adresses MAC du commutateur



5. Le commutateur enregistre l'adresse MAC source du PC 2 et le numéro de port du commutateur ayant reçu la trame dans la table d'adresses. L'adresse de destination de la trame et le port qui lui est associé se trouvent dans la table d'adresses MAC.

6. Le commutateur peut alors transmettre les trames entre les périphériques source et de destination sans les diffuser partout, puisqu'il dispose des entrées qui identifient les ports associés dans la table d'adresses .

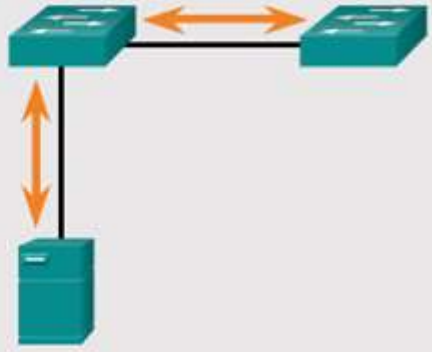
© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Paramètres bidirectionnels

les commutateurs peuvent fonctionner dans différents modes

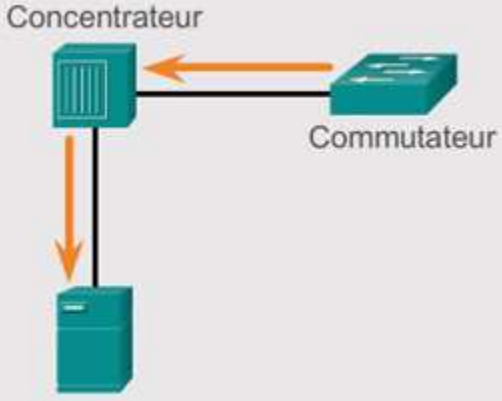
Mode bidirectionnel simultané (Full Duplex)

- Uniquement point-à-point
- Relié au port commuté dédié
- Nécessite la prise en charge du mode bidirectionnel simultané aux deux extrémités
- Sans collision
- Circuit de détection de collision désactivé



Mode bidirectionnel non simultané (Half Duplex - CSMA/CD)

- Flux de données unidirectionnel
- Potentiel de collision supérieur
- Connectivité du concentrateur



Méthodes de transmission de trames sur les commutateurs Cisco

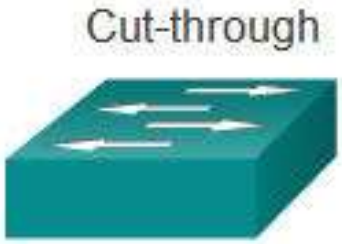
Store and Forward



Un commutateur store-and-forward reçoit la trame en entier et calcule le CRC. Si le CRC est valide, le commutateur recherche l'adresse de destination qui détermine l'interface de sortie. La trame est ensuite acheminée par le port approprié.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Commutation cut-through



Un commutateur cut-through achemine la trame avant qu'elle ne soit entièrement reçue. Au minimum, l'adresse de destination de la trame doit être lue avant que celle-ci ne soit retransmise.

Deux variantes :

Commutation Fast-Forward :

- Avec le temps de latence le plus faible, transmet un paquet immédiatement après la lecture de l'adresse de destination – commutation cut-through classique

Commutation Fragment-free :

- Le commutateur stocke les 64 premiers octets de la trame avant la transmission, la plupart des erreurs réseau et des collisions se produisant dans ces 64 premiers octets

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Mise en mémoire tampon sur les commutateurs

Mémoire axée sur les ports	Dans le cas de la mise en mémoire tampon axée sur les ports, les trames sont stockées dans des files d'attente liées à des ports entrants et sortants.
Mémoire partagée	La mise en mémoire tampon partagée stocke toutes les trames dans une mémoire tampon commune à tous les ports du commutateur.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Choix de commutateur

configurations fixes et modulaires

Les différents types de commutateurs



Commutateurs à configuration fixe
Les fonctions et les options sont limitées à celles fournies à l'origine avec le commutateur.



Commutateurs à configuration modulaire
Le châssis accepte les cartes contenant les ports.

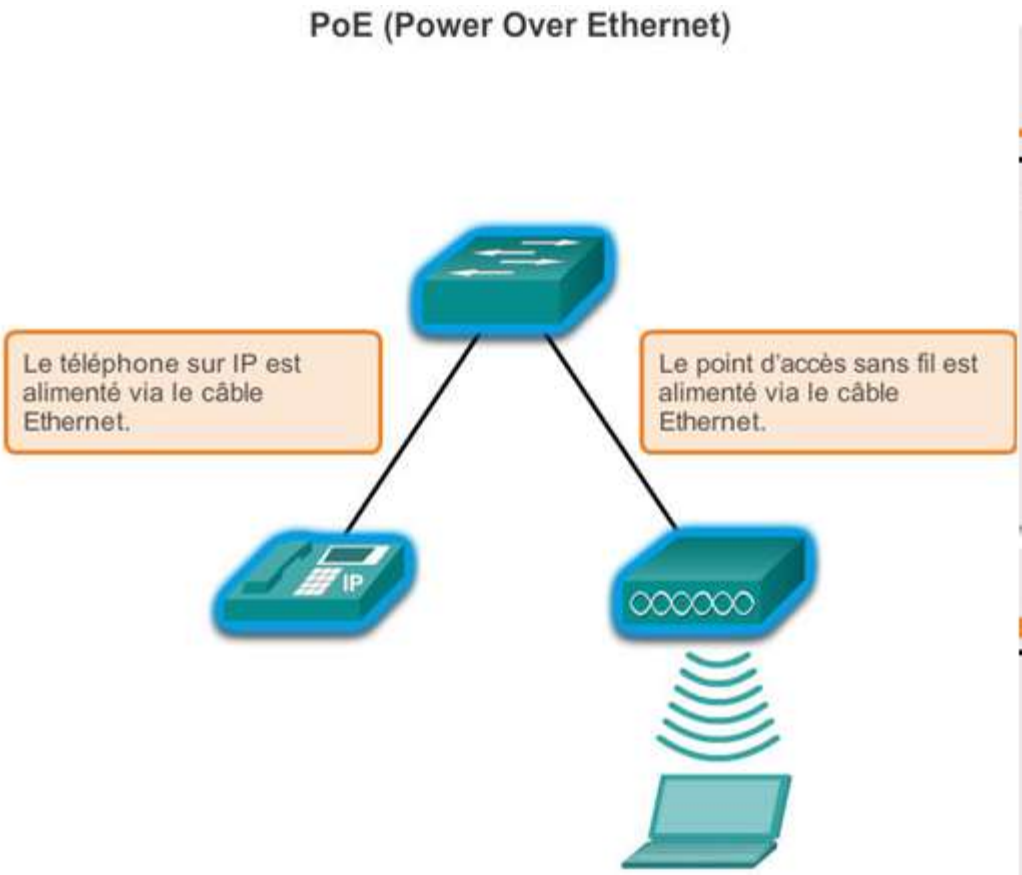


Commutateurs empilables
Les commutateurs empilables, connectés à l'aide d'un câble spécial, fonctionnent comme un seul commutateur de grande taille.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Choix d’un commutateur
configurations fixes et modulaires

Lors de la sélection d'un commutateur, il est nécessaire de déterminer:
- le débit de transfert préféré
- capacité d'empilage
- densité des ports
- si des fonctionnalités telles que PoE (Power over Ethernet) sont nécessaires



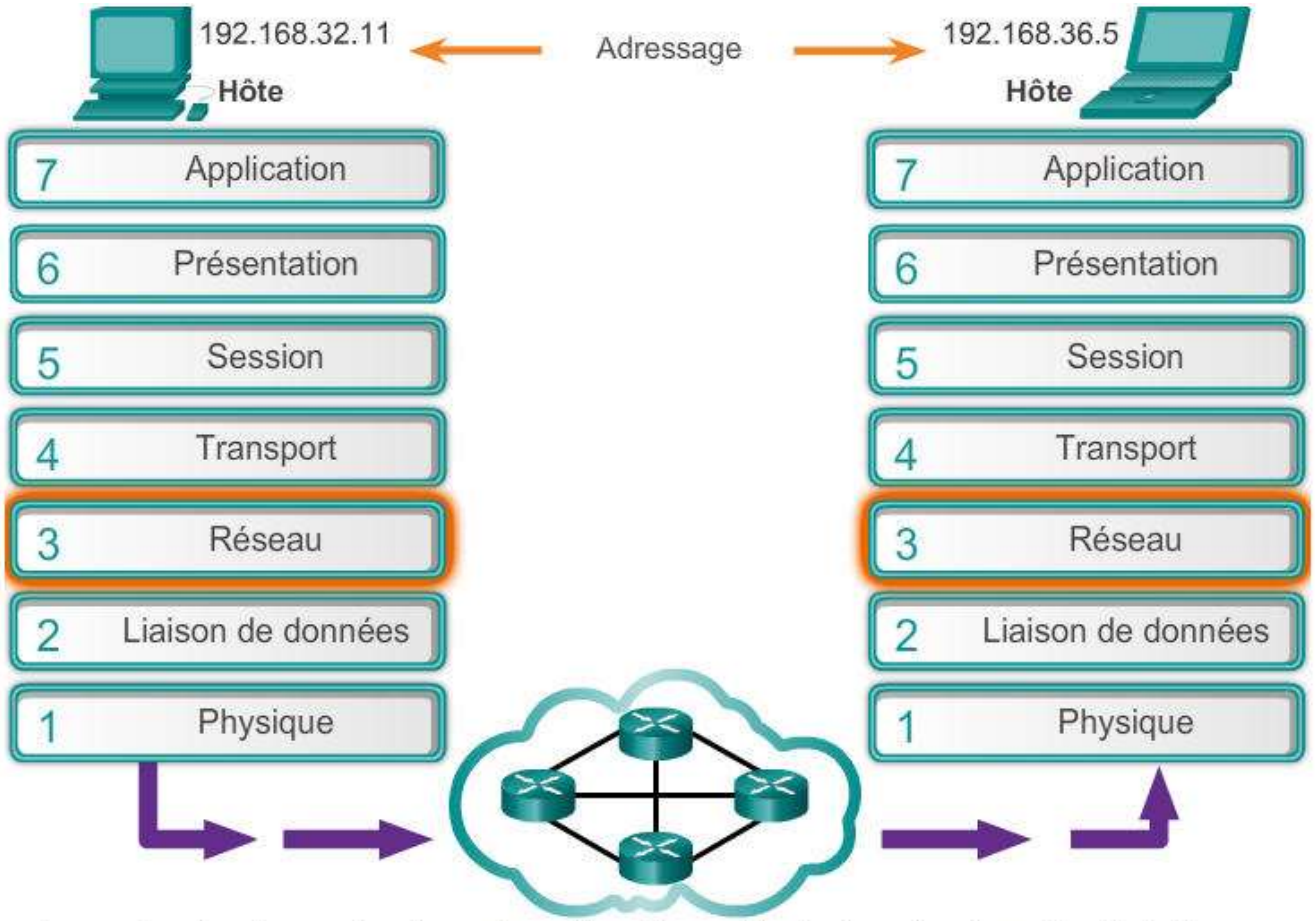
© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

La couche réseau :

Le protocole IPv4



Couche réseau de la communication



Les protocoles de couche réseau transfèrent les unités de données de protocole de la couche transport entre les hôtes.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

La couche réseau

Transport de bout en bout

- Adressage des périphériques finaux
- Encapsulation
- Routage
- Désencapsulation

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les protocoles de couche réseau

Les protocoles de couche réseau courants

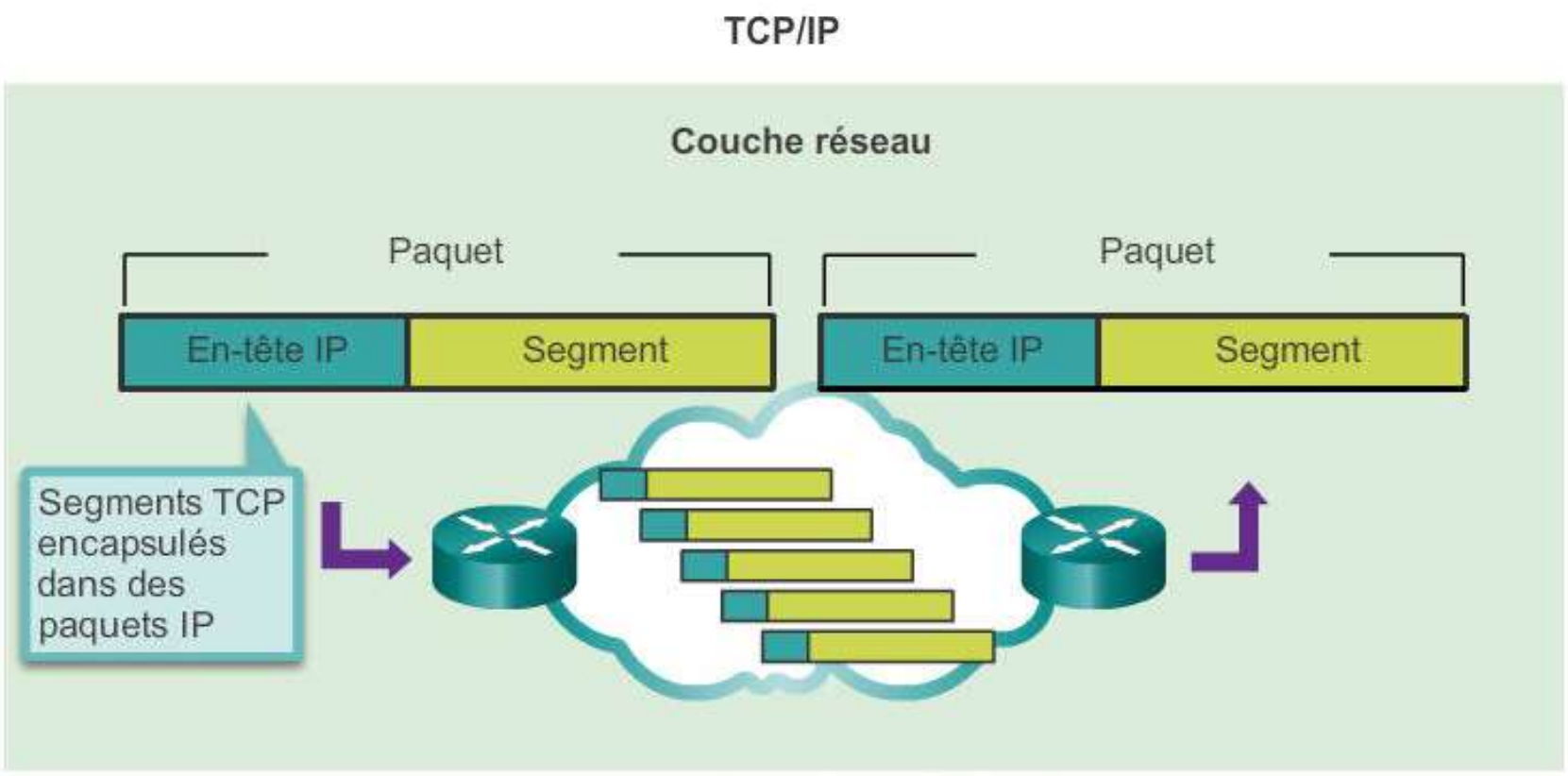
- **Le protocole IP version 4 (IPv4)**
- **Le protocole IP version 6 (IPv6)**

Les anciens protocoles de couche réseau

- Novell Internetwork Packet Exchange (IPX)
- AppleTalk
- Connectionless Network Service (CLNS/DECNet)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

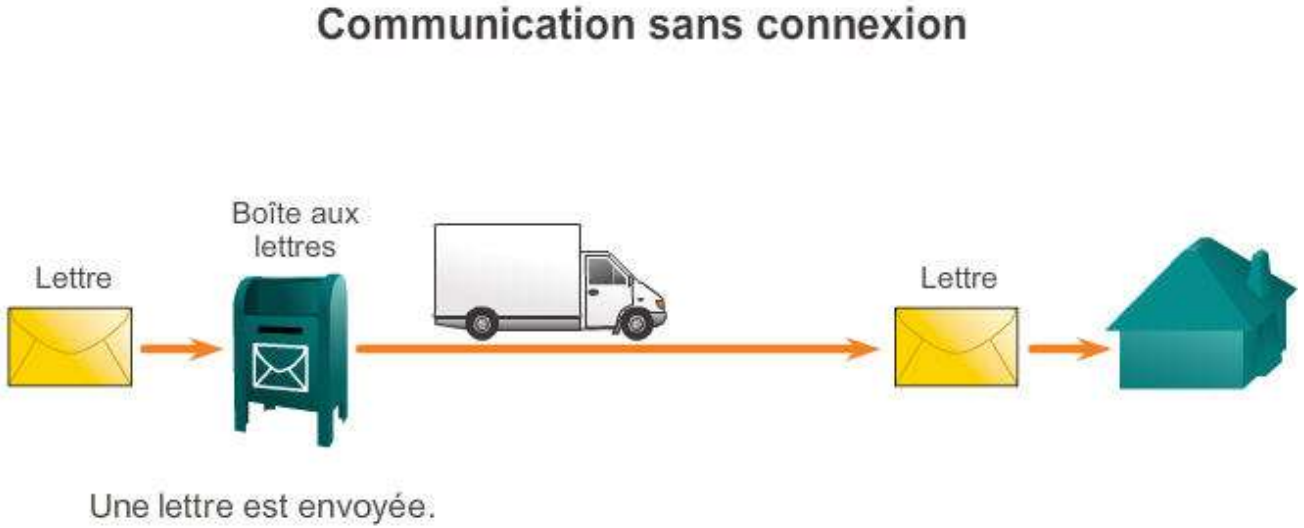
Caractéristiques du protocole IP



Les paquets IP circulent dans l'interréseau.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

IP – Sans connexion



L'expéditeur ne sait pas :

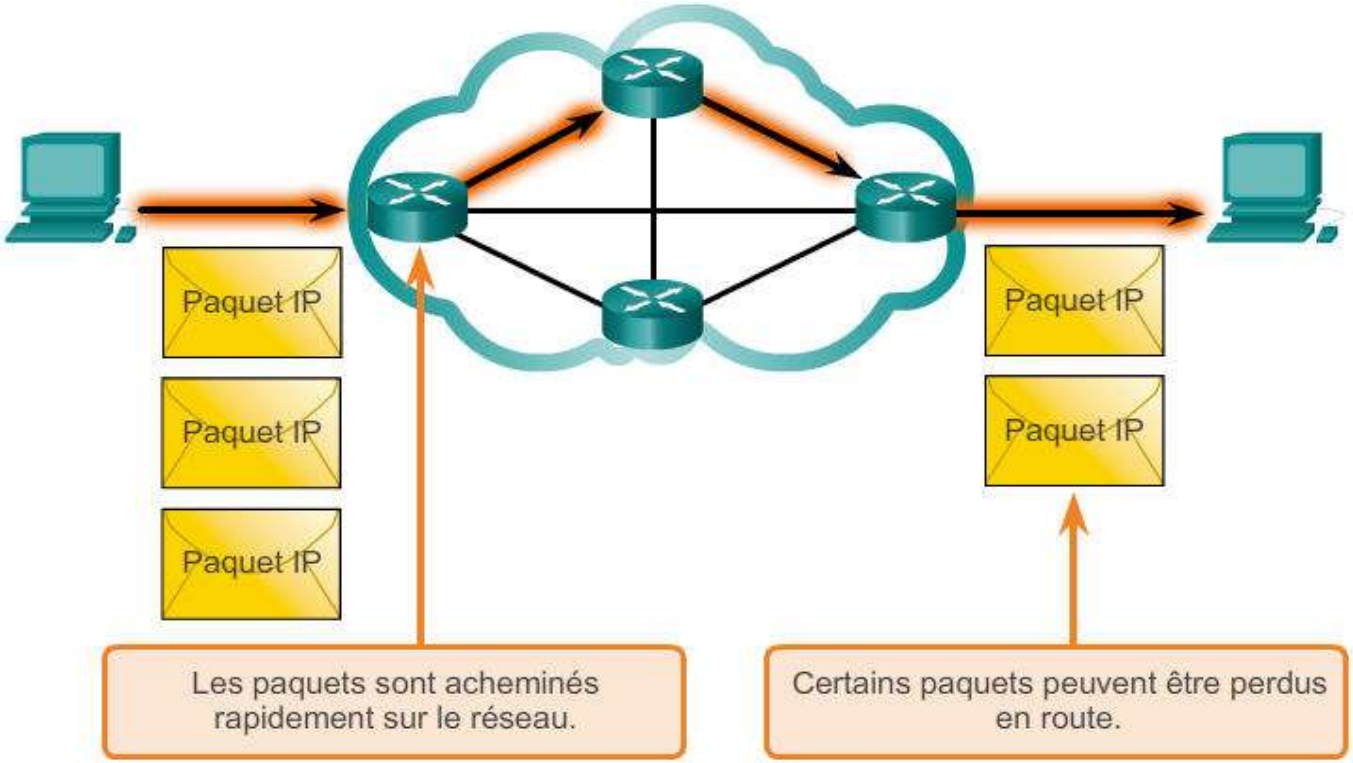
- si le destinataire est présent ;
- si la lettre est arrivée ;
- si le destinataire peut lire la lettre.

Le destinataire ne sait pas :

- quand la communication va arriver.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

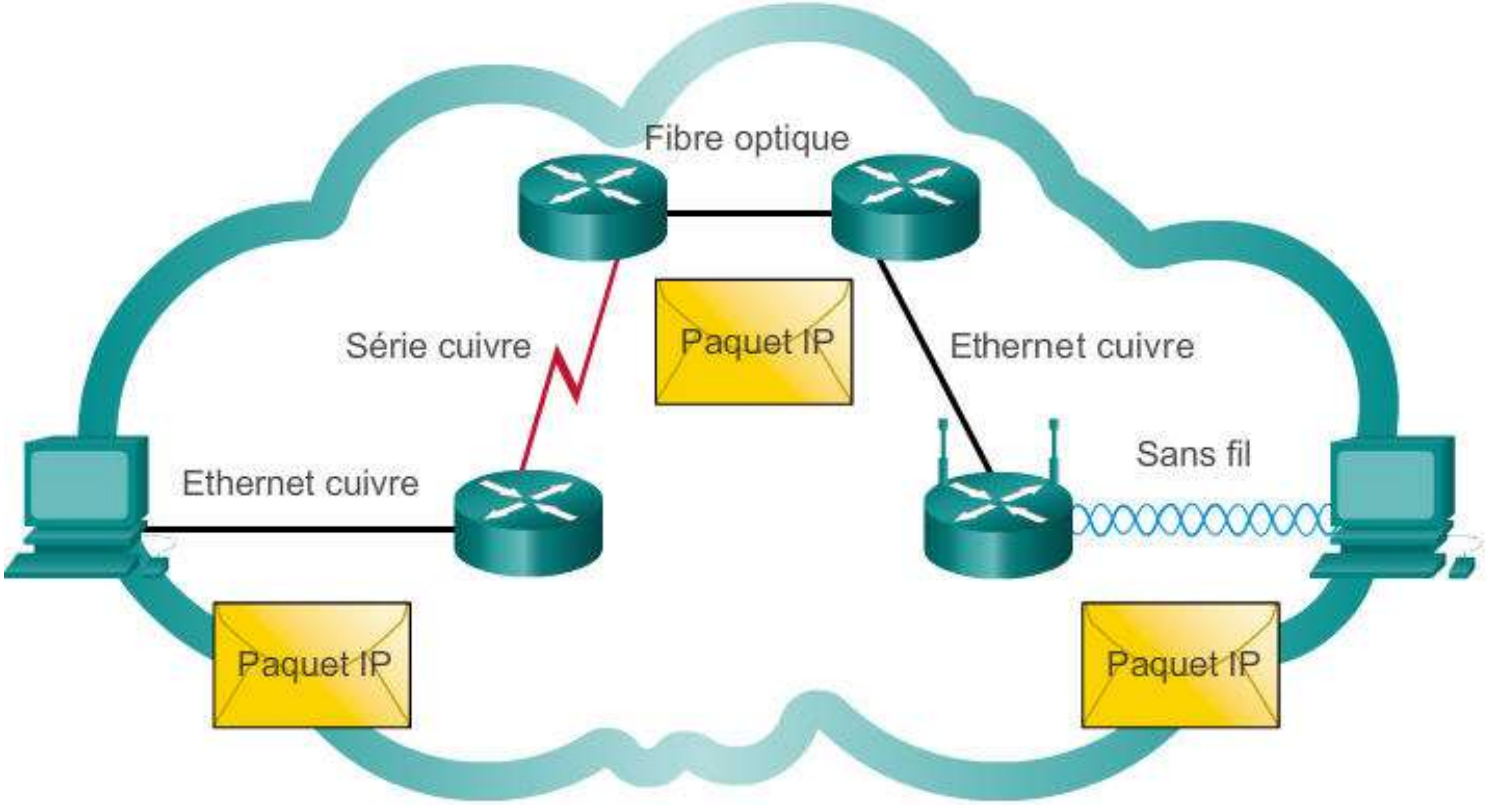
IP – Acheminement au mieux



En tant que protocole de couche réseau peu fiable, le protocole IP ne garantit pas que tous les paquets envoyés seront reçus. D'autres protocoles gèrent le processus de suivi des paquets et garantissent leur livraison.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

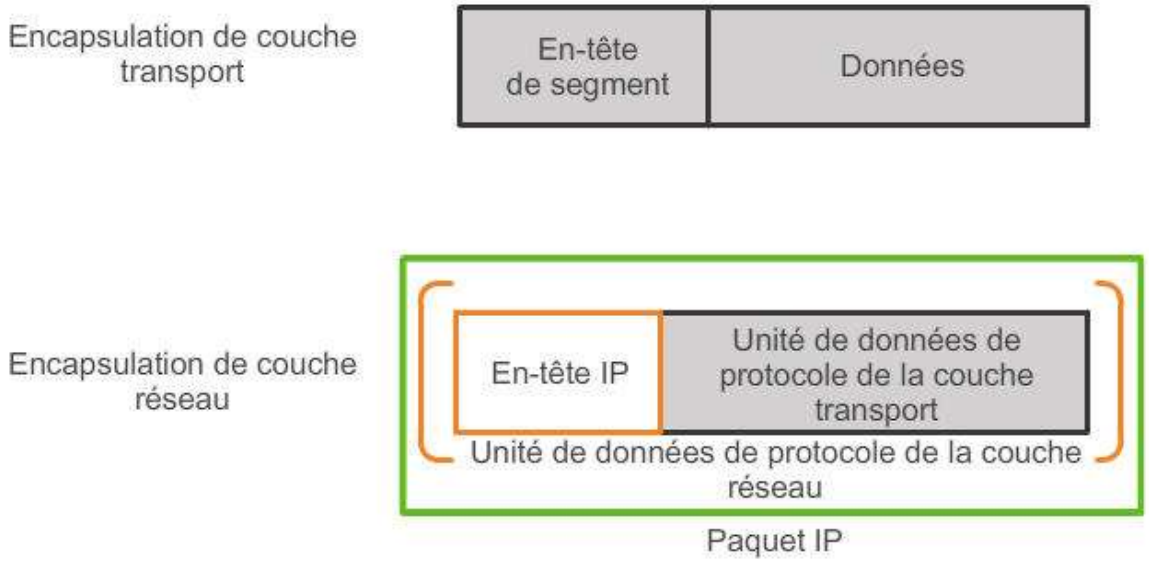
Indépendance vis-à-vis des supports



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Paquet IPv4

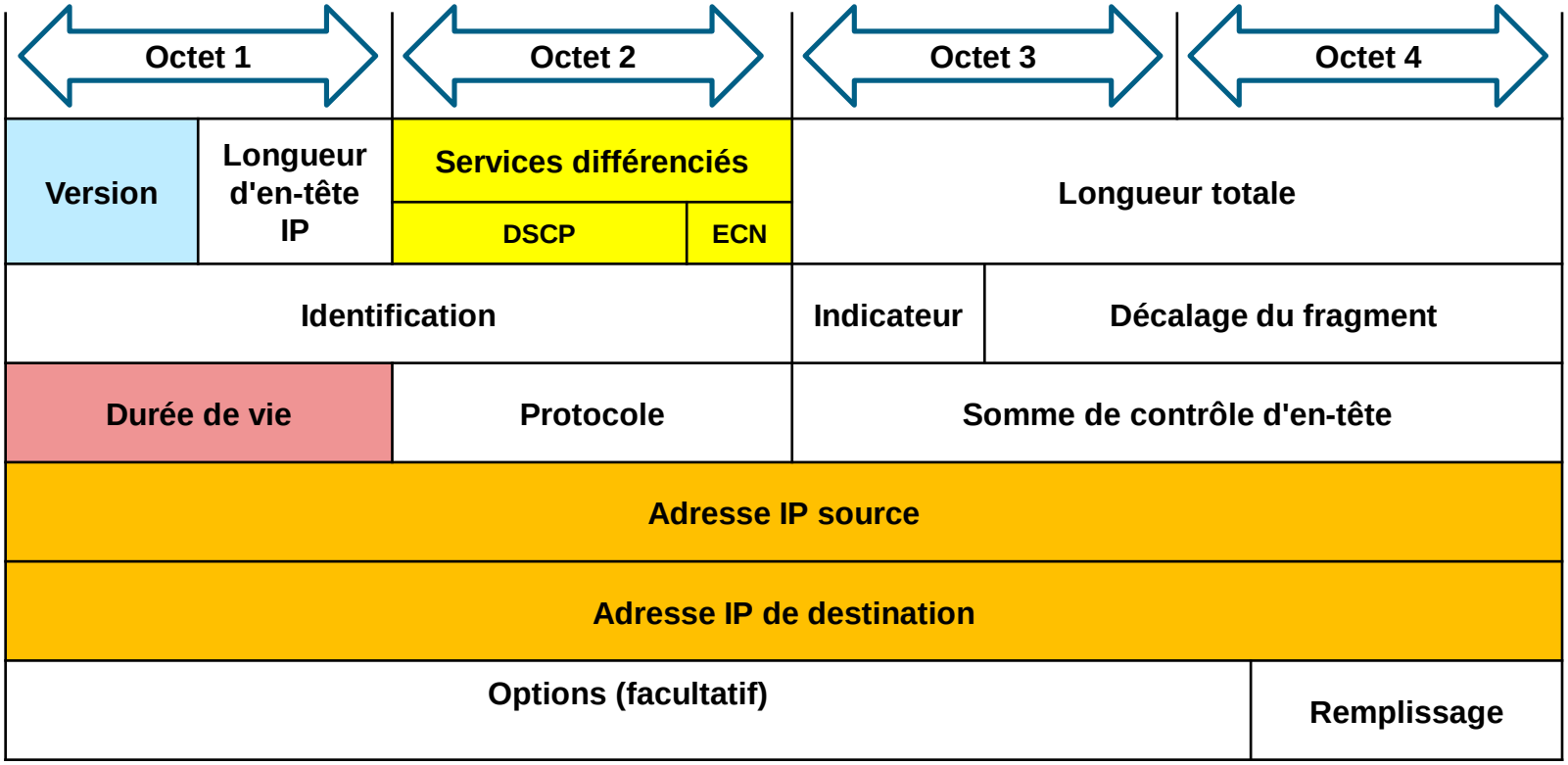
Encapsulation IP



La couche réseau ajoute un en-tête de sorte que les paquets puissent être acheminés via des réseaux complexes et atteindre leur destination. Dans les réseaux TCP/IP, l'unité de données de protocole de couche réseau est le paquet IP.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

En-tête de paquet IPv4



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Champs d'en-tête IPv4

- **VERS** : numéro de version de protocole IP, actuellement version 4,
- **HLEN** : longueur de l'en-tête en mots de 32 bits, généralement égal à 5 (pas d'option),
- **Services différenciés** – ancien type de service codé sur 8 bits. Les 6 premiers bits définissent la valeur DCSP (Differentiated Services Code Point) et les 2 derniers bits identifient la valeur de notification explicite de congestion.
- **Longueur totale** : longueur totale du datagramme en octets (en-tête + données)
- **Identification** – ce champ de 16 bits identifie de manière unique le fragment d'un paquet IP d'origine.
- **Indicateurs** – ce champ de 3 bits donne une information sur la fragmentation.
- **Décalage du fragment** – ce champ de 13 bits indique la position du fragment dans le paquet d'origine.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Champs d'en-tête IPv4

- **Durée de vie** : codé sur 8 bits. Il est utilisé pour limiter la durée de vie d'un paquet. Les passerelles qui traitent le datagramme doivent décrémenter cette valeur de 1. Lorsque cette valeur atteint 0 (expire) le datagramme est détruit et un message d'erreur est renvoyé à l'émetteur.
- **Protocole**: Ce champ identifie le protocole de niveau supérieur véhiculé dans le champ données du datagramme : TCP:6, UDP:17, ICMP:1
- **Somme de contrôle de l'en-tête** : champ de 16 bits utilisé pour le contrôle des erreurs sur l'en-tête IP.
- **Adresse IP source** – contient une valeur binaire de 32 bits qui représente l'adresse IP source du paquet.
- **Adresse IP de destination** – contient une valeur binaire de 32 bits qui représente l'adresse IP de destination du paquet.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Formats décimal/ binaire d'une adresse IPv4

- Une adresse IPv4 est codée sur 32 bits
- Elle est représentée en format décimal: 4 octets séparés de « . » : 192.168.10.10

192	.	168	.	10	.	10
11000000		10101000		00001010		00001010

192.168.10.10 est une adresse IP attribuée à un ordinateur.

Base	2	2	2	2	2	2	2	2
Exposant	7	6	5	4	3	2	1	0
Valeurs des bits de l'octet	128	64	32	16	8	4	2	1
Adresse binaire	1	1	0	0	0	0	0	0
Valeurs binaires des bits	128	64	0	0	0	0	0	0

Ajouter les valeurs binaires des bits

128 + 64 = 192

Structure d'une adresse IPv4

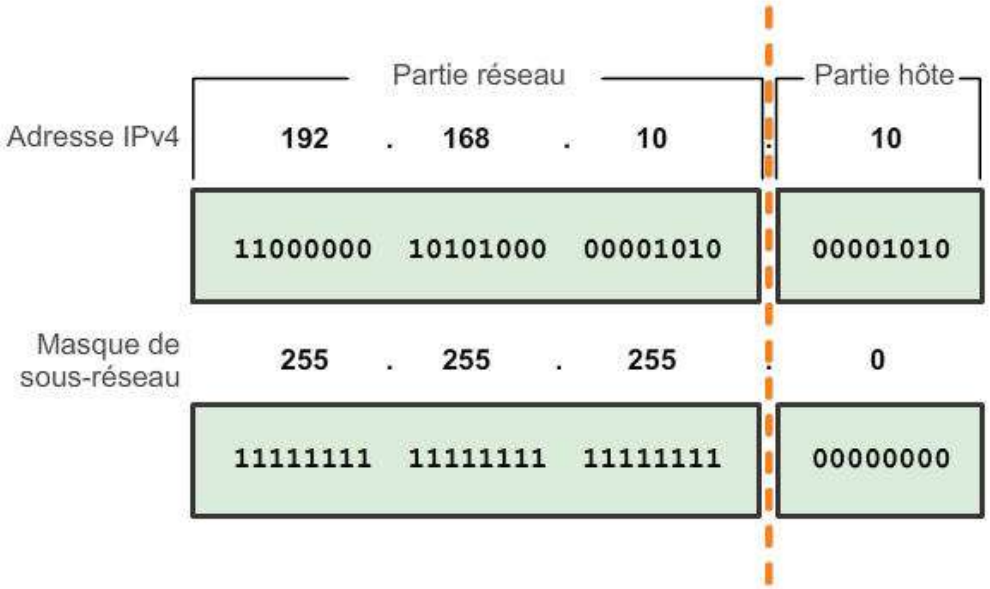
Conversion d'une adresse décimale en adresse binaire



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Le masque de sous-réseau IPv4

La partie réseau et la partie hôte d'une adresse IPv4

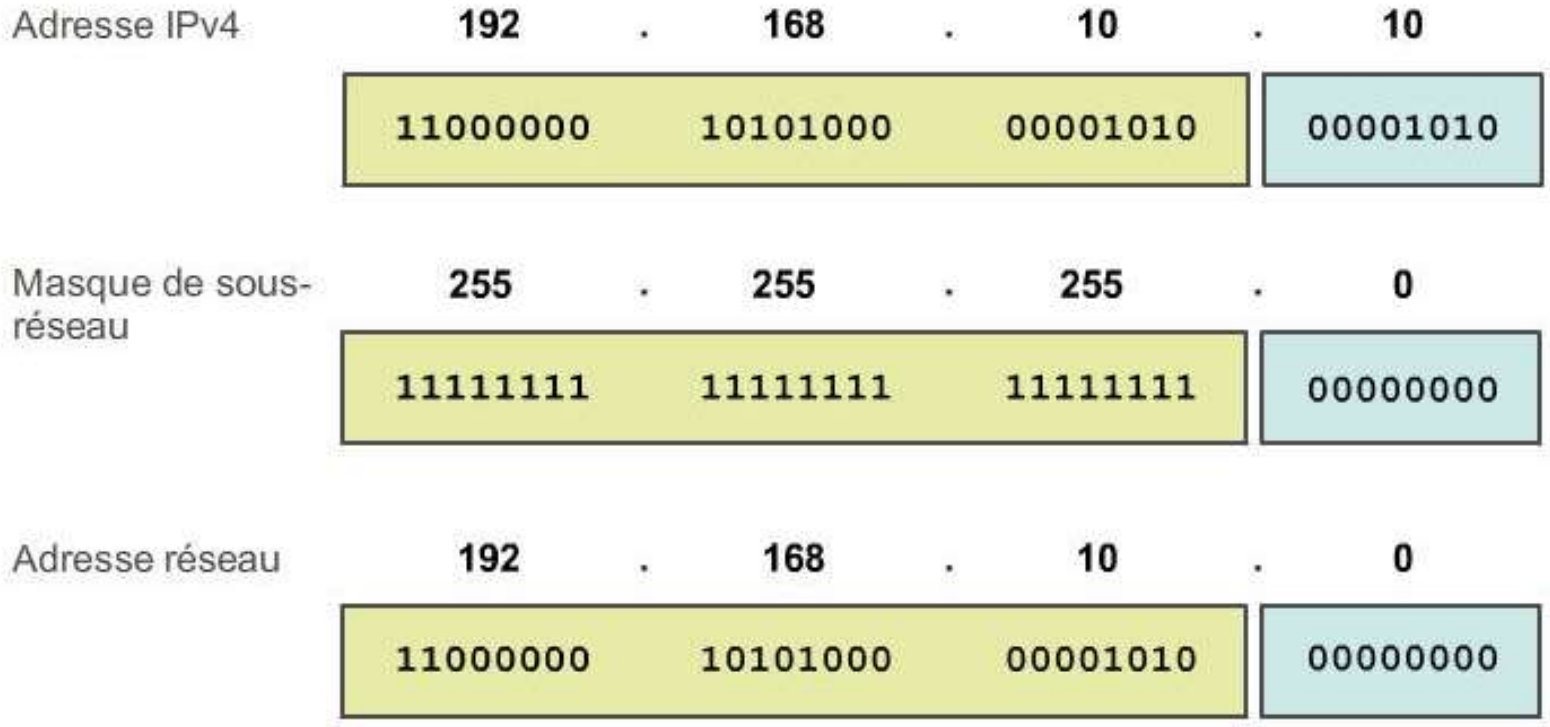


- Pour définir les parties réseau et hôte d'une adresse, les périphériques utilisent un modèle 32 bits distinct appelé masque de sous-réseau
- Le masque de sous-réseau ne contient pas réellement le réseau ou la partie hôte d'une adresse IPv4 ; il indique simplement où rechercher ces parties dans une adresse IPv4 donnée

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les types d'adresses IPv4

- Adresse réseau :bits de la partie hôte mis à 0 (192.168.10.0)
- Adresse machine: bits de la partie hôte non tous à 0, non tous à 1 (192.168.10.1 à 192.168.10.254)
- Adresse diffusion: correspond à tous les hôtes du réseau. bits de la partie hôte tous à 1 (192.168.10.255)



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Les types d'adresses IPv4

Adressage par classe

Les classes d'adresses IP

Classe de l'adresse	Plage du premier octet (décimal)	Bits du premier octet (les bits en vert ne changent pas)	Parties réseau (N) et hôte (H) de l'adresse	Masque de sous-réseau par défaut (décimal et binaire)	Nombre de réseaux et d'hôtes possibles par réseau
A	1-127**	00000000-01111111	N.H.H.H	255.0.0.0	128réseaux (2^7) 16777214hôtes par réseau (2^24-2)
B	128-191	10000000-10111111	N.N.H.H	255.255.0.0	16384réseaux (2^14) 65534hôtes par réseau (2^16-2)
C	192-223	11000000-11011111	N.N.N.H	255.255.255.0	2097150réseaux (2^21) 254hôtes par réseau (2^8-2)
D	224-239	11100000-11101111	ND (multidiffusion)		
E	240-255	11110000-1111 1111	ND (expérimental)		

Remarque: les adresses contenant uniquement des zéros (0) et des uns (1) ne sont pas des adresses d'hôte valides.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Longueur du préfixe

- La longueur de préfixe est une autre façon d'exprimer le masque de sous-réseau.
- La longueur de préfixe correspond au nombre de bits définis sur 1 dans le masque de sous-réseau
- Par exemple, si le masque de sous-réseau est 255.255.255.0, la longueur du préfixe est donc de 24 bits, soit /24

Adressage sans classe

- Un nouvel ensemble de normes a été créé pour permettre aux fournisseurs de services d'allouer les adresses IPv4 sur n'importe quelle limite binaire (longueur de préfixe) plutôt que seulement avec une adresse de classe A, B ou C.
- Le nom officiel est Routage interdomaine sans classe (CIDR, Classless Inter-Domain Routing)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Le masque de sous-réseau IPv4

Examen de la longueur du préfixe

	Décimale à point	Bits significatifs affichés en binaire
Adresse réseau	**10.1.1.0/24**	**10.1.1.00000000**
Première adresse d'hôte	10.1.1.1	10.1.1.00000001
Dernière adresse d'hôte	10.1.1.254	10.1.1.11111110
Adresse de diffusion	10.1.1.255	10.1.1.11111111
Nombre d'hôtes: 2^8 - 2=254 hôtes		

Adresse réseau	**10.1.1.0/25**	**10.1.1.00000000**
Première adresse d'hôte	10.1.1.1	10.1.1.00000001
Dernière adresse d'hôte	10.1.1.126	10.1.1.01111110
Adresse de diffusion	10.1.1.127	10.1.1.01111111
Nombre d'hôtes: 2^7 - 2=126 hôtes		

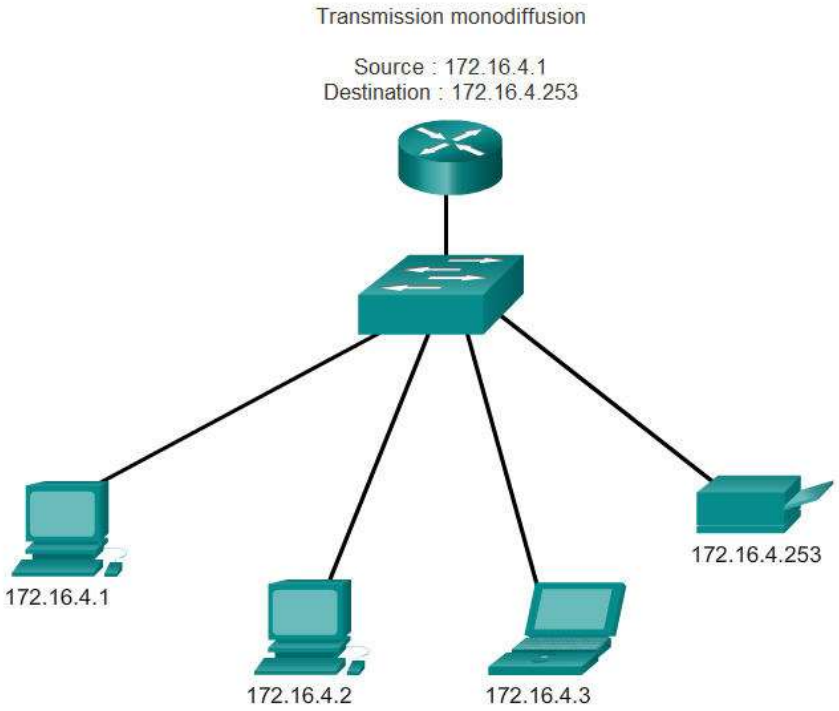
Adresse réseau	**10.1.1.0/26**	**10.1.1.00000000**
Première adresse d'hôte	10.1.1.1	10.1.1.00000001
Dernière adresse d'hôte	10.1.1.62	10.1.1.00111110
Adresse de diffusion	10.1.1.63	10.1.1.00111111
Nombre d'hôtes: 2^6 - 2=62 hôtes		

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Transmission en monodiffusion

Dans un réseau IPv4, les hôtes peuvent communiquer de trois façons :

1. **Monodiffusion (unicast)** : consiste à envoyer un paquet d'un hôte à un autre

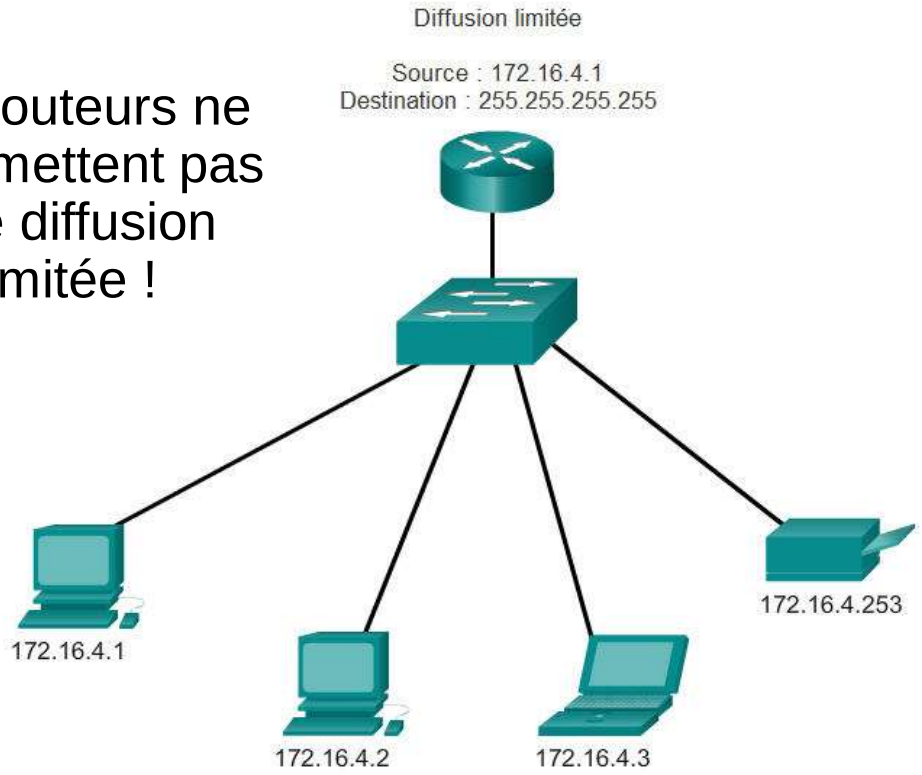


© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Transmission en diffusion

2. **Diffusion (broadcast)** : consiste à envoyer un paquet d'un hôte à tous les hôtes du réseau

Les routeurs ne transmettent pas une diffusion limitée !



Diffusion dirigée

- Destination 172.16.4.255
- Hôtes situés dans le réseau 172.16.4.0/24

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Transmission en multidiffusion

- **Multidiffusion (multicast)** : consiste à envoyer un paquet d'un hôte à un groupe d'hôtes en particulier, même situés dans des réseaux différents
- Réduit le trafic
- Réservé à l'adressage à des groupes de multidiffusion - de 224.0.0.0 à 239.255.255.255
- link-local : de 224.0.0.0 à 224.0.0.255 (exemple : informations de routage échangées par les protocoles de routage)
- Adresses d'une étendue globale : de 224.0.1.0 à 238.255.255.255 (exemple : 224.0.1.1 a été réservée au protocole NTP)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les adresses IPv4 réservées

- **Adresses réseau et de diffusion :** dans chaque réseau, les première et dernière adresses ne peuvent pas être attribuées à des hôtes
- **Adresse de bouclage :** 127.0.0.1 est une adresse spéciale utilisée par les hôtes pour diriger le trafic vers eux-mêmes (les adresses de 127.0.0.0 à 127.255.255.255 sont réservées)
- **Adresse link-local :** les adresses de 169.254.0.0 à 169.254.255.255 (169.254.0.0/16) peuvent être automatiquement attribuées à l'hôte local

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les adresses IPv4 publiques et privées

Blocs d'adresses privées :

- Les hôtes qui n'ont pas besoin d'accéder à Internet peuvent utiliser des adresses privées
- 10.0.0.0 à 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
- 172.16.0.0 à 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
- 192.168.0.0 à 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)

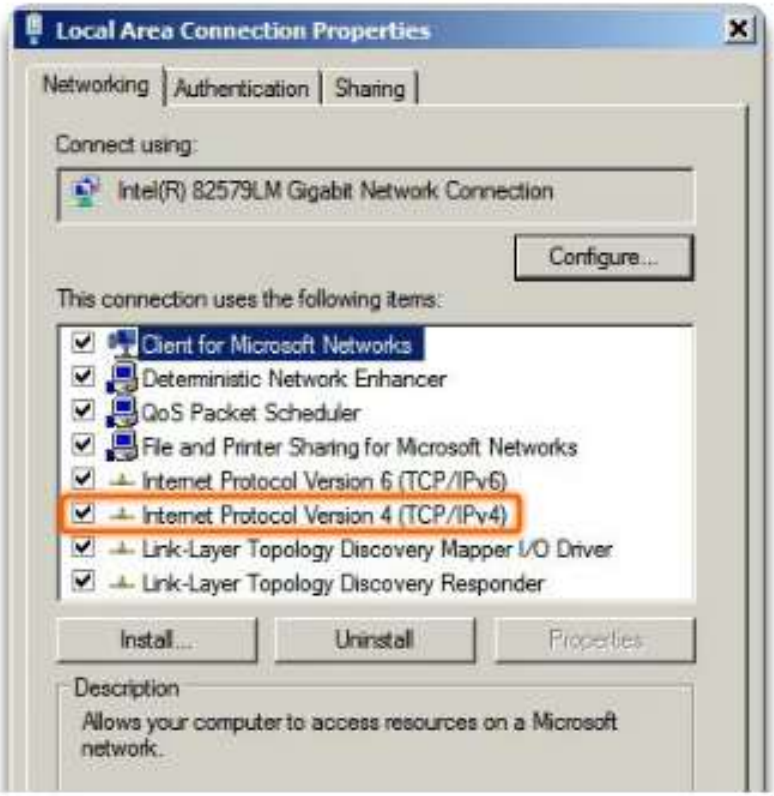
➔NAT :Network Address Translation

➔PAT: Port Address Translation

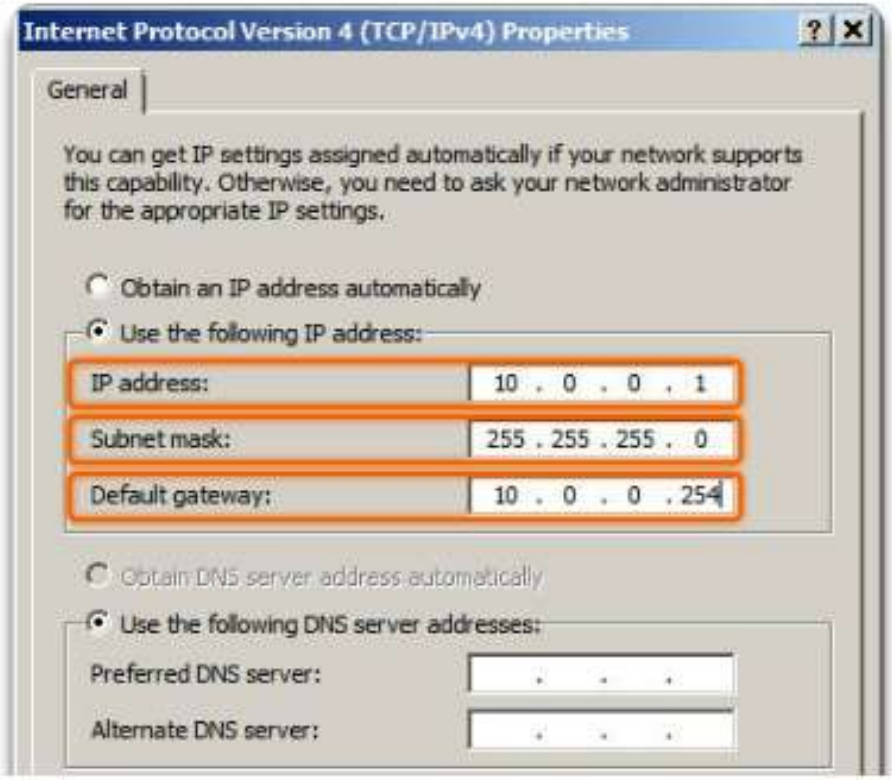
© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Attribution d'une adresse IPv4 statique à un hôte

Propriétés d'interface LAN



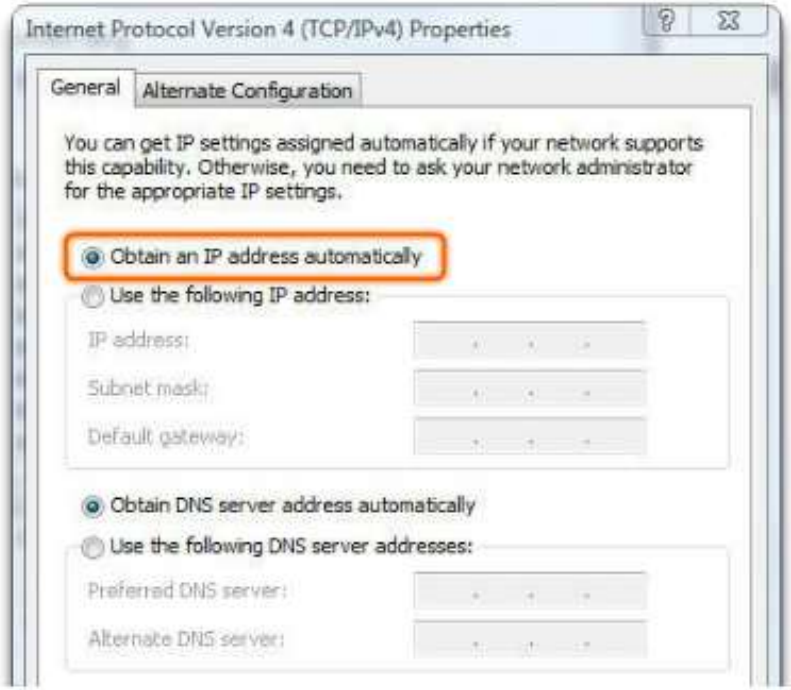
Configuration d'une adresse IPv4 statique

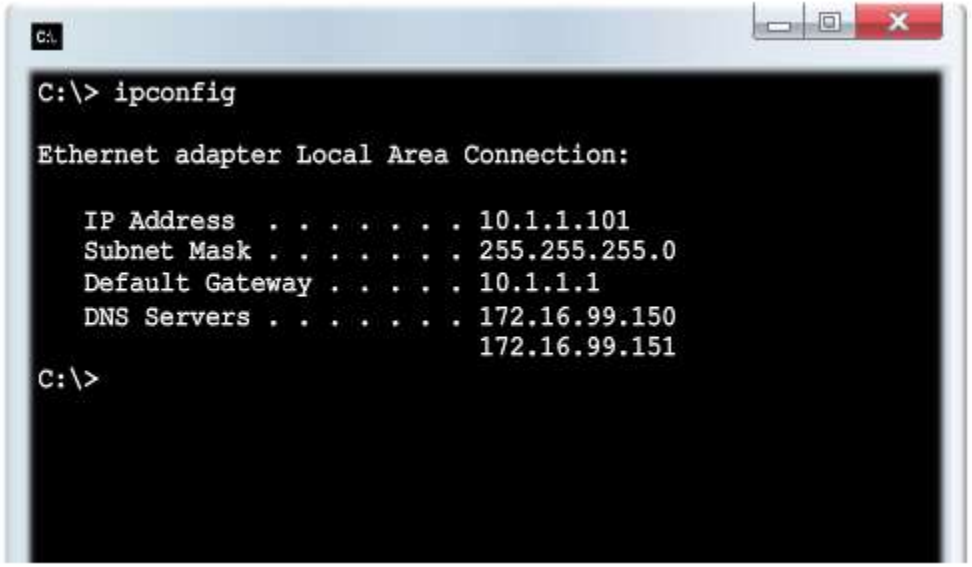


© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion

Attribution d'une adresse IPv4 dynamique à un hôte





Vérification

DHCP : méthode privilégiée d'attribution des adresses IPv4 aux hôtes sur les grands réseaux, car elle réduit la charge de travail de l'assistance technique et élimine presque toutes les erreurs d'entrée

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Adresses MAC et IP

Adresse MAC

- Cette adresse ne change pas
- Elle est similaire au nom d'une personne
- Également appelée adresse physique, car elle est attribuée physiquement à la carte réseau de l'hôte

Adresse IP

- Elle est similaire à l'adresse d'une personne
- Elle dépend de l'emplacement réel de l'hôte
- Également appelée adresse logique, car elle est attribuée par logiciel
- Elle est attribuée à chaque hôte par l'administrateur réseau

L'adresse MAC physique et l'adresse IP logique sont toutes deux requises pour que l'ordinateur puisse communiquer, comme le nom et l'adresse d'une personne sont nécessaires dans la vie réelle pour envoyer une lettre.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Le protocole ARP (Address Resolution Protocol)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Initiation au protocole ARP

Le rôle du protocole ARP : permettre à un nœud expéditeur de trouver **l'adresse MAC de destination** (connaissant son adresse IP) se trouvant sur **le même réseau Ethernet**

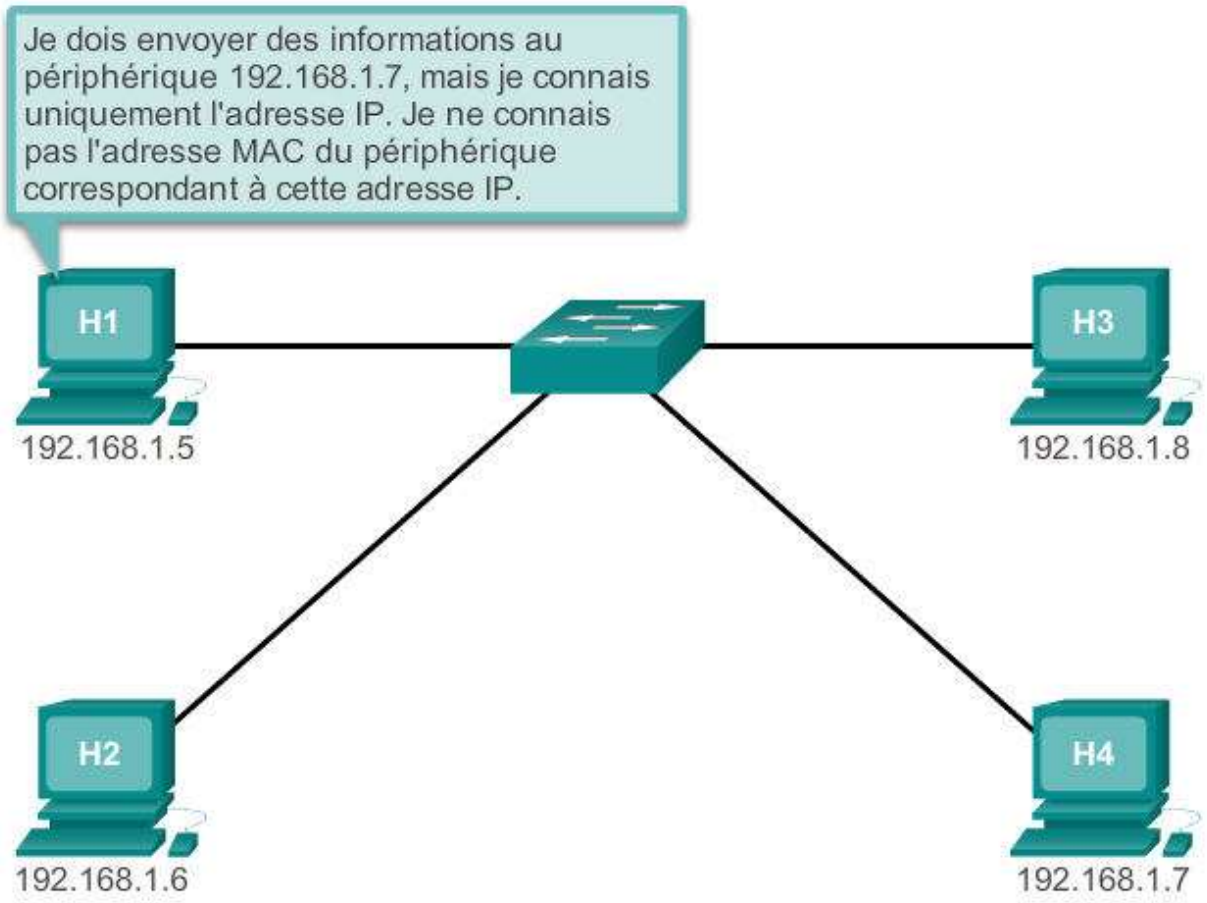
Le protocole ARP assure deux fonctions de base :

- La résolution des adresses IPv4 en adresses MAC
- La tenue d'une table des mappages (cache ARP)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

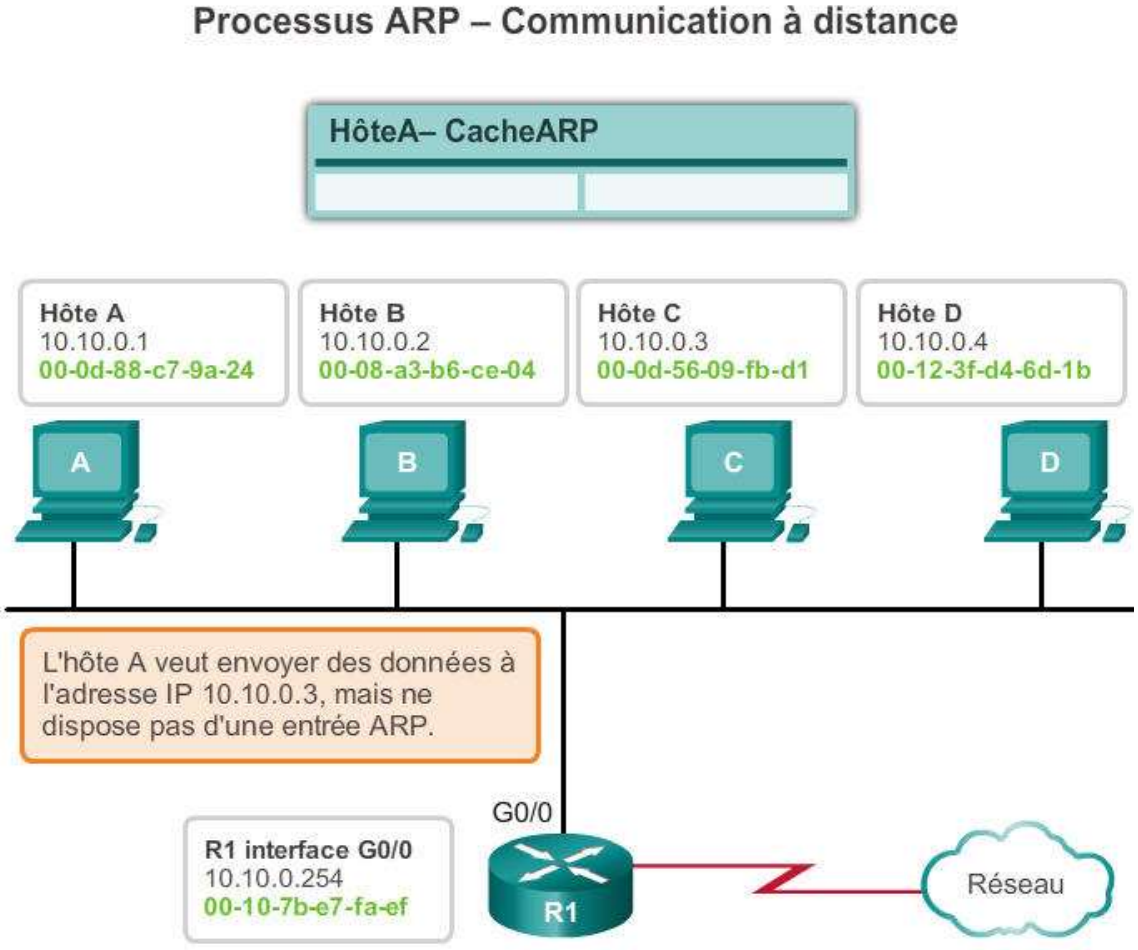
Le protocole ARP

Initiation au protocole ARP



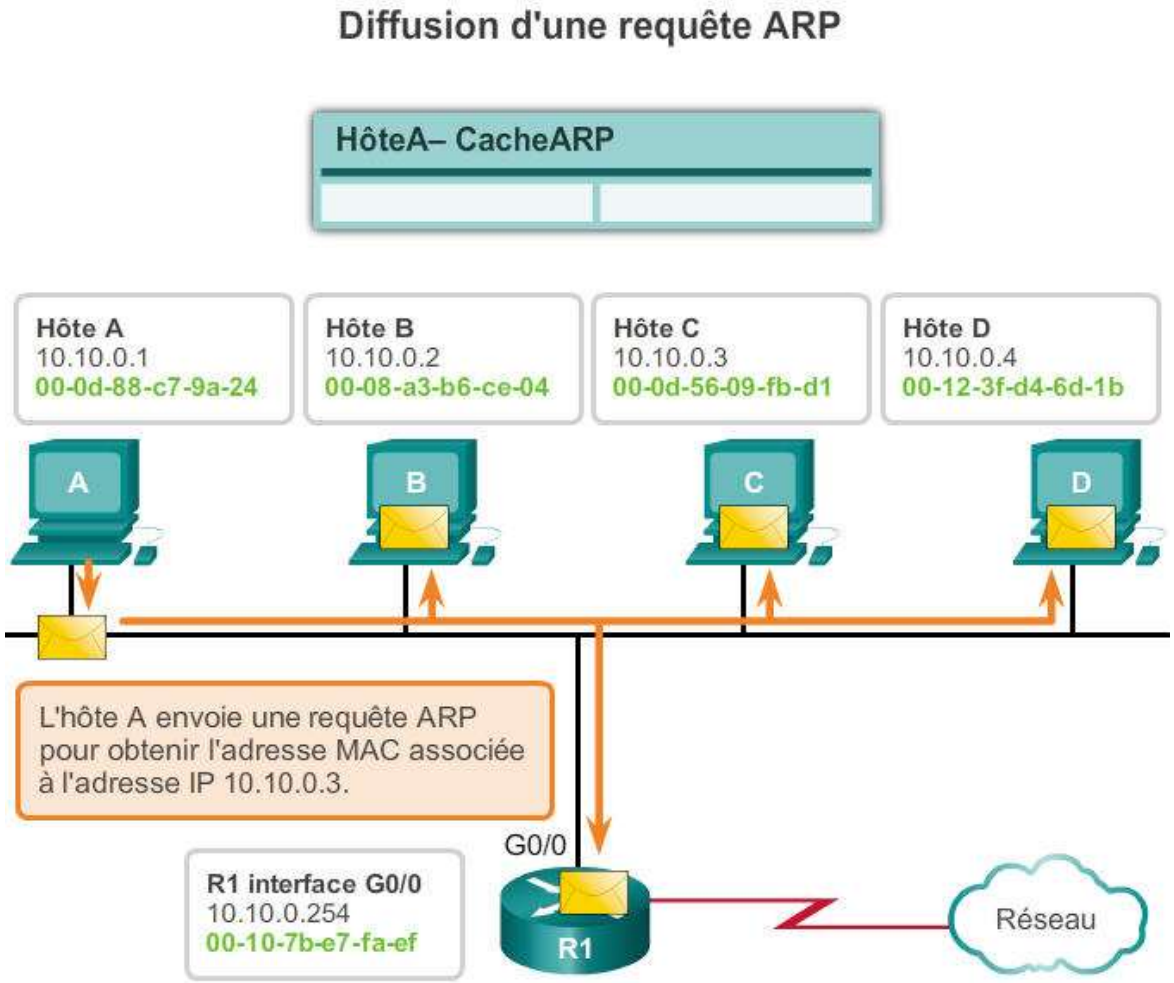
© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Fonctionnement du protocole ARP



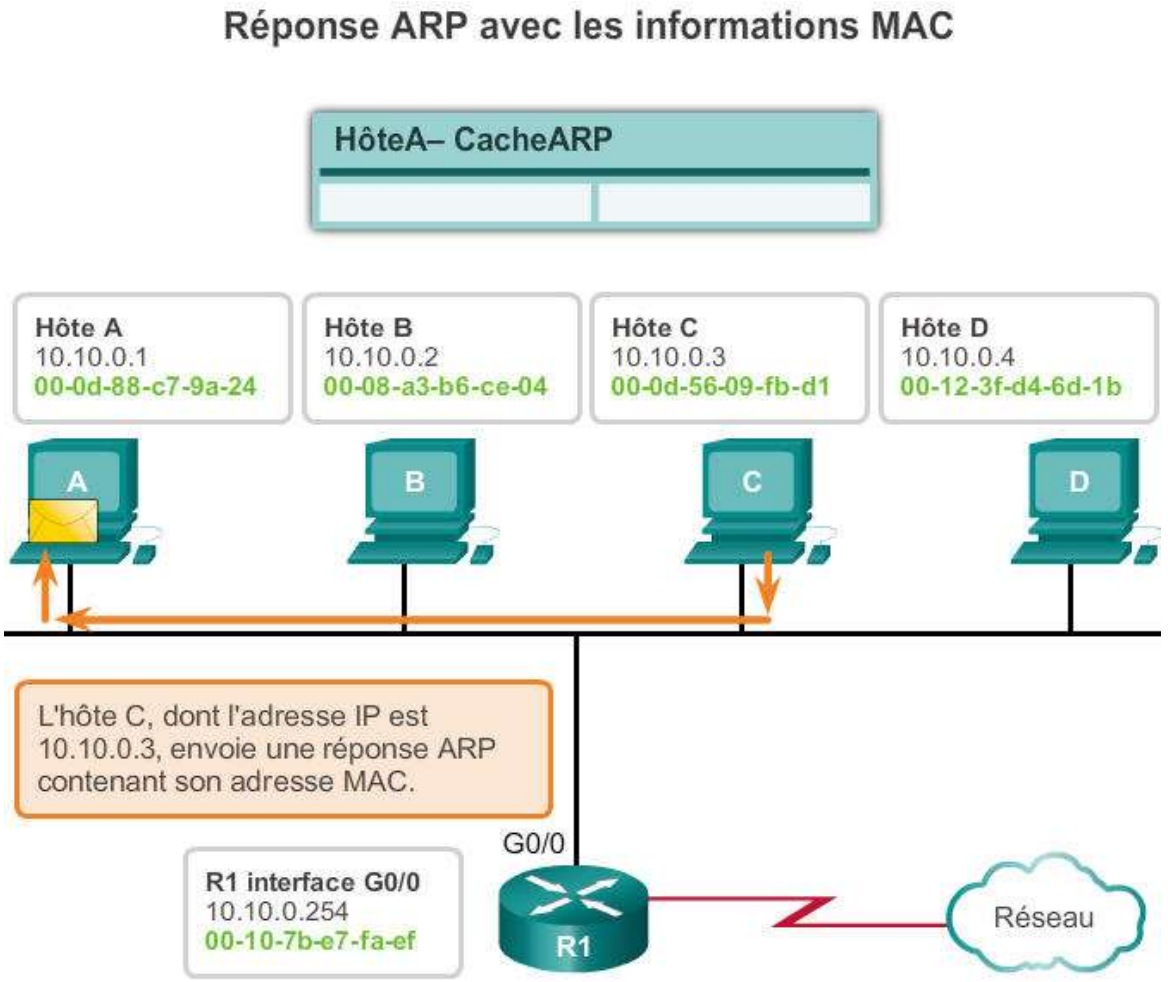
© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Fonctionnement du protocole ARP



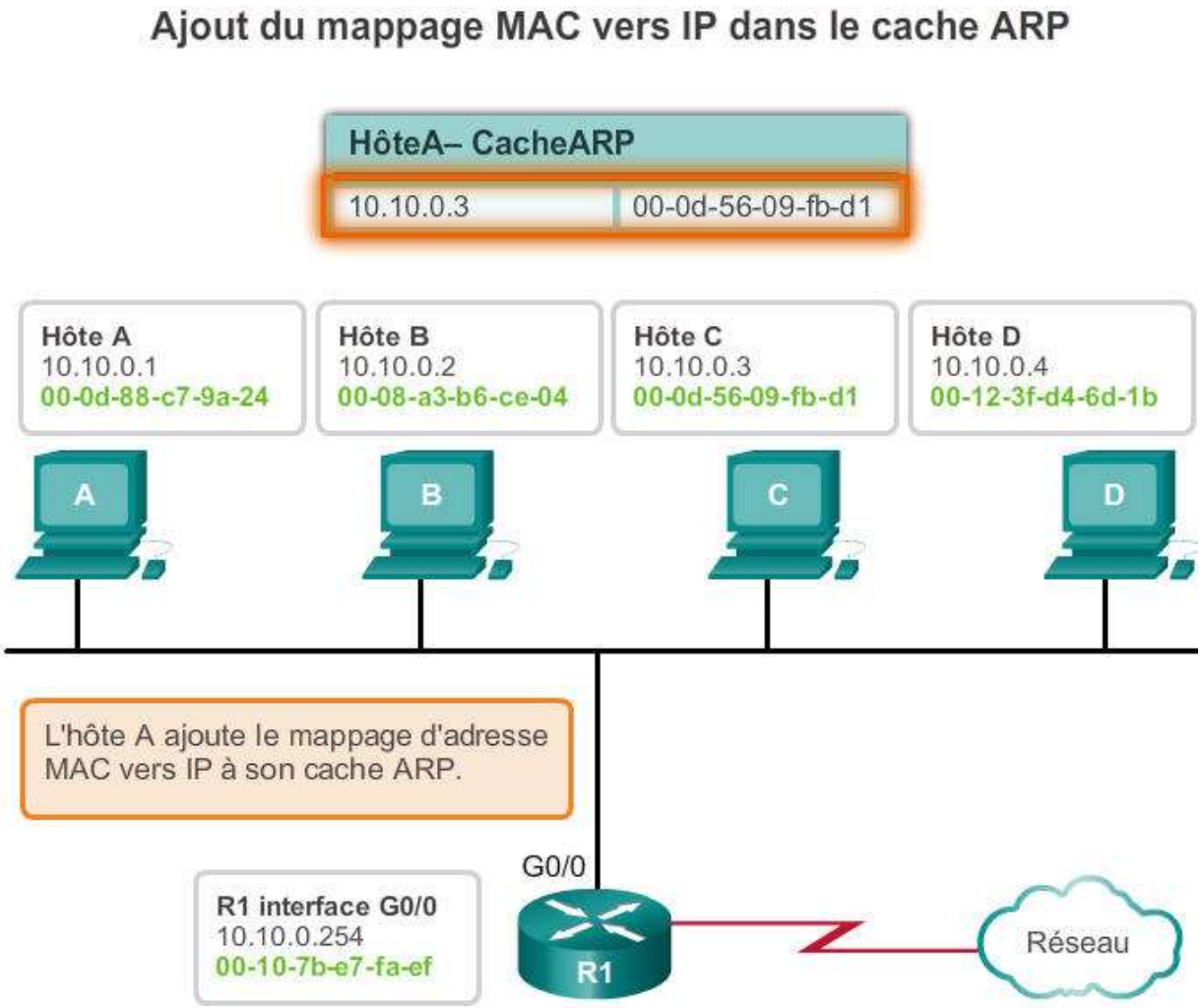
© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Fonctionnement du protocole ARP



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

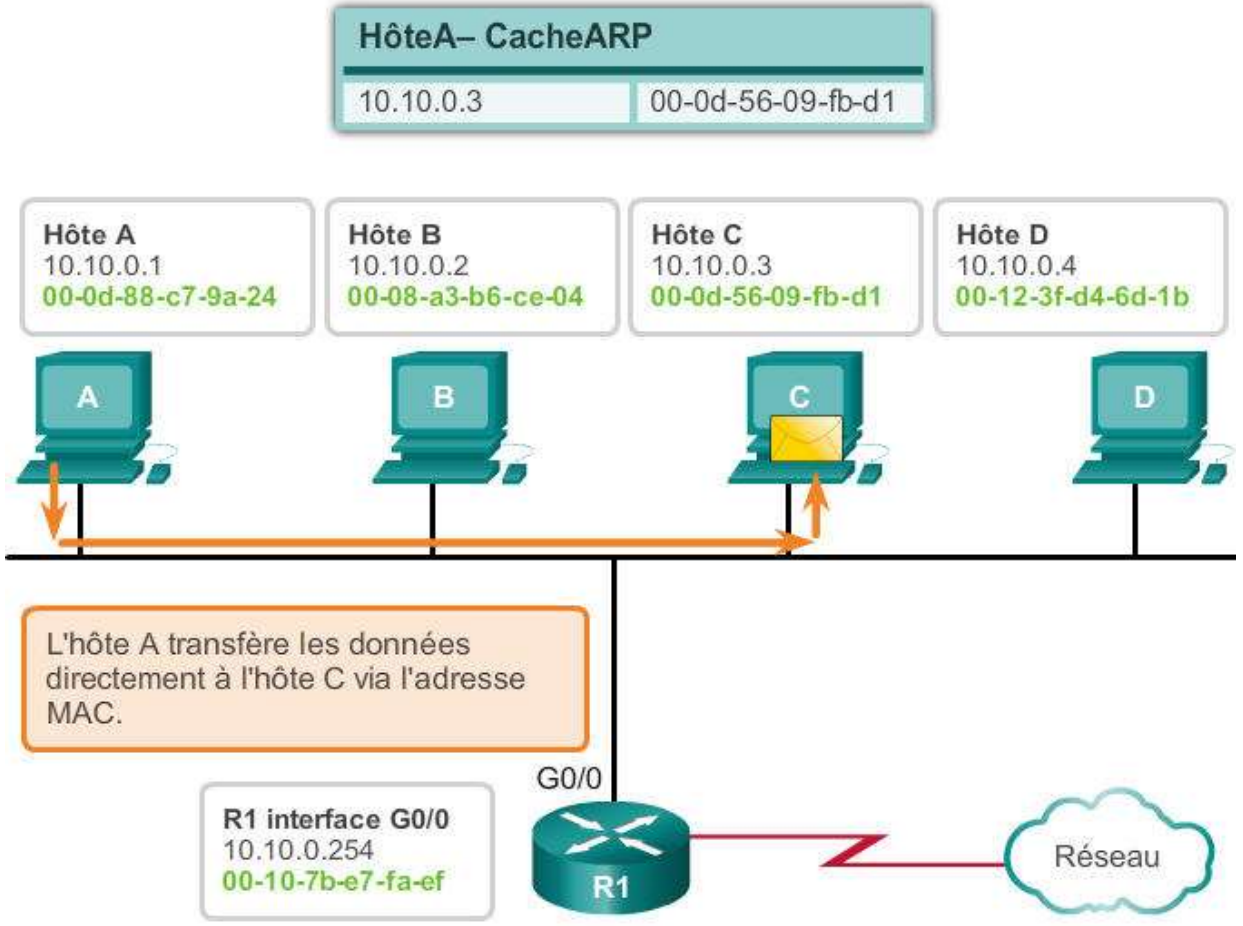
Fonctionnement du protocole ARP



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Fonctionnement du protocole ARP

Transfert de données avec les informations d'adresse MAC



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

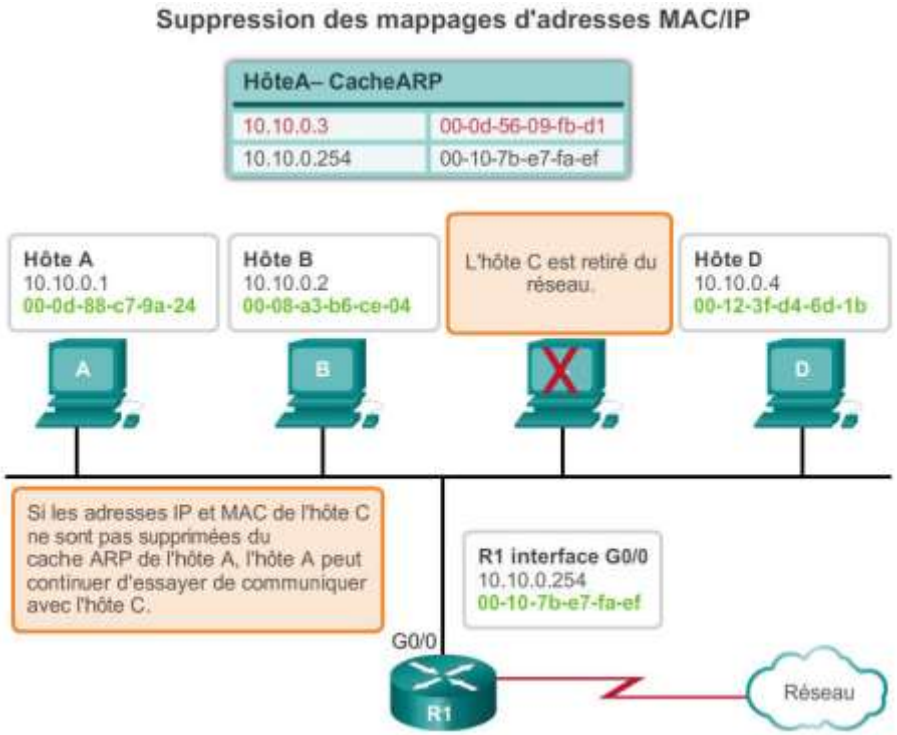
Rôle d'ARP dans les communications à distance

- Si l'hôte IPv4 de destination se trouve sur le réseau local, la trame utilise l'adresse MAC de ce périphérique comme adresse MAC de destination.
- Si l'hôte IPv4 de destination n'est pas sur le réseau local, la trame utilise l'adresse MAC de l'interface du routeur qui sert de passerelle.
- Si la table ne contient pas d'entrée pour la passerelle, une requête ARP est utilisée pour récupérer l'adresse MAC associée à l'adresse IP de l’interface du routeur.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Suppression des entrées d'une table ARP

- Le minuteur du cache ARP supprime les entrées qui n'ont pas été utilisées pendant un certain temps
- Des commandes permettent aussi de supprimer manuellement la totalité ou une partie des entrées de la table ARP



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Le protocole ARP

Tables ARP sur les périphériques réseau

```
C:\>arp -a

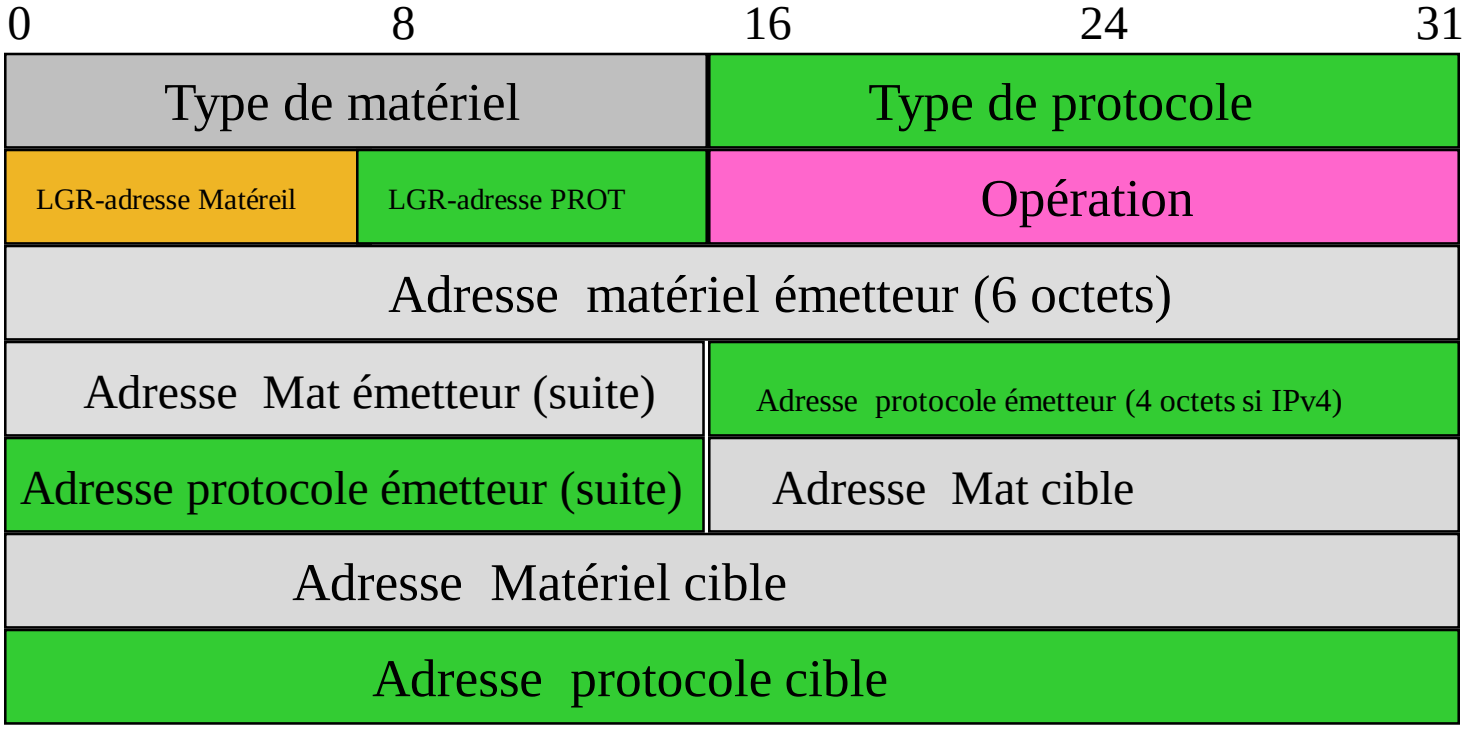
Interface: 192.168.1.67 --- 0xa
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.254         64-0f-29-0d-36-91     dynamic
  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
```

```
Router#show ip arp

                     Age
Protocol  Address          (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  172.16.233.229     -    0000.0c59.f892  ARPA   Ethernet0/0
Internet  172.16.233.218     -    0000.0c07.ac00  ARPA   Ethernet0/0
Internet  172.16.168.11      -    0000.0c63.1300  ARPA   Ethernet0/0
Internet  172.16.168.254     9    0000.0c36.6965  ARPA   Ethernet0/0
```


© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Format du message ARP



- Le message ARP est véhiculé dans la trame de liaison de données (IP n'est pas utilisé dans ce processus).
- Lorsque la trame arrive à destination, la couche liaison de données détermine l'entité responsable du message encapsulé; Ex: champ type de la trame Ethernet = 0806 pour ARP

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

RARP: Reverse Address Resolution Protocol

- Assure la fonction inverse : translater une adresse physique en une adresse logique (définir une adresse IP à une machine sachant qu'elle n'a qu'une adresse physique) .
- Serveur RARP sur le réseau physique: fournir les adresses IP associées aux adresses physiques des stations du réseau;
- Le serveur possède une base de données contenant les couples adresse physique/adresse IP, les stations émettent une requête RARP sur le réseau (diffusion), consistant à demander l'adresse IP qui est associée à leur adresse physique,
- Les requêtes RARP sont propagées vers le ou les serveur(s) RARP par mécanisme de diffusion. Le(s) serveur(s) RARP répond(ent) par un message de type RARP.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

La segmentation des réseaux en sous réseaux

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Pourquoi créer des sous-réseaux ?

Les grands réseaux doivent être segmentés en sous-réseaux plus petits en créant des groupes de périphériques et de services pour :

- Surveiller le trafic en contenant le trafic de diffusion dans le sous-réseau
- Réduire le trafic total du réseau et améliorer les performances de ce dernier

Création de sous-réseaux : procédé consistant à segmenter un réseau en portions plus petites appelées **sous-réseaux.**

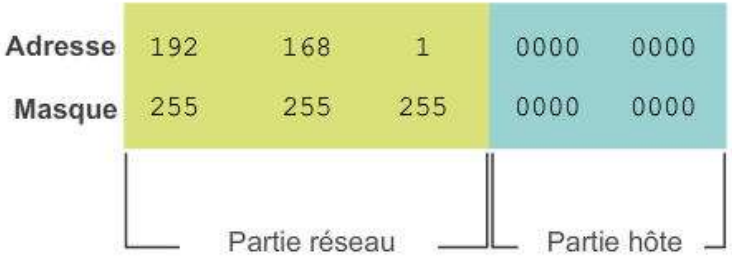
Communication entre les sous-réseaux

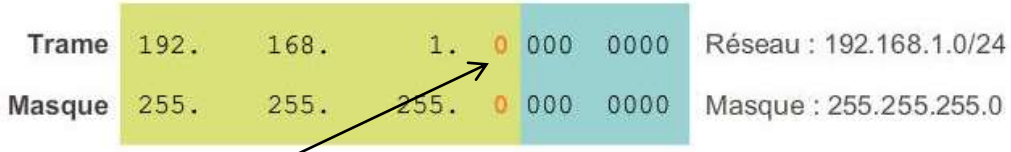
- Un routeur est nécessaire pour que les périphériques des différents réseaux et sous-réseaux puissent communiquer.
- Chaque interface de routeur doit comporter une adresse d'hôte IPv4 qui appartient au réseau ou au sous-réseau auquel elle est connectée.
- Les périphériques d'un réseau et d'un sous-réseau utilisent l'interface de routeur associée à son réseau local (LAN) comme passerelle par défaut.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Notions de base sur les sous-réseaux

- Bits empruntés pour créer des sous-réseaux
- Emprunter 1 bit $2^1 = 2$ sous-réseaux





Emprunter 1 bit à la partie hôte crée 2 sous-réseaux avec le même masque de sous-réseau

Sous-réseau 0

Réseau : 192.168.1.**0-127**/**25**

Masque : 255.255.255.**128**

Sous-réseau 1

Réseau : 192.168.1.**128-255**/**25**

Masque : 255.255.255.**128**

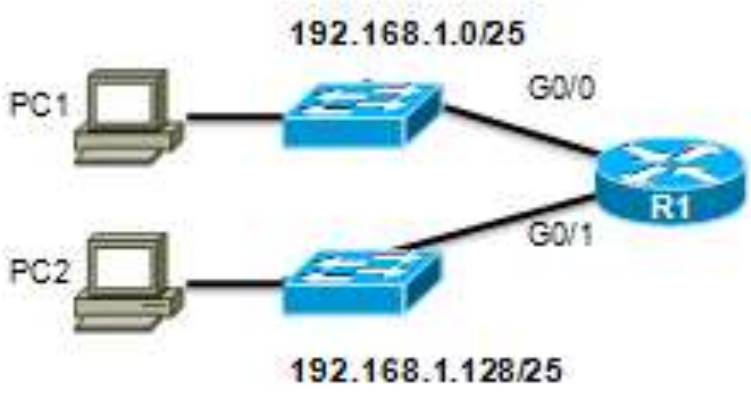
© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Segmenter un réseau IPv4 en sous-réseaux

Les sous-réseaux dans la pratique

Sous-réseau 0

Réseau : 192.168.1.**0-127**/**25**



Sous-réseau 1

Réseau : 192.168.1.**128-255**/**25**

Plage d'adresses du sous-réseau 192.168.1.0/25

Adresse réseau	192.	168.	1.	0	000 0000 = 192.168.1.0
Première adresse d'hôte	192.	168.	1.	0	000 0001 = 192.168.1.1
Dernière adresse d'hôte	192.	168.	1.	0	111 1110 = 192.168.1.126
Adresse de diffusion	192.	168.	1.	0	111 1111 = 192.168.1.127

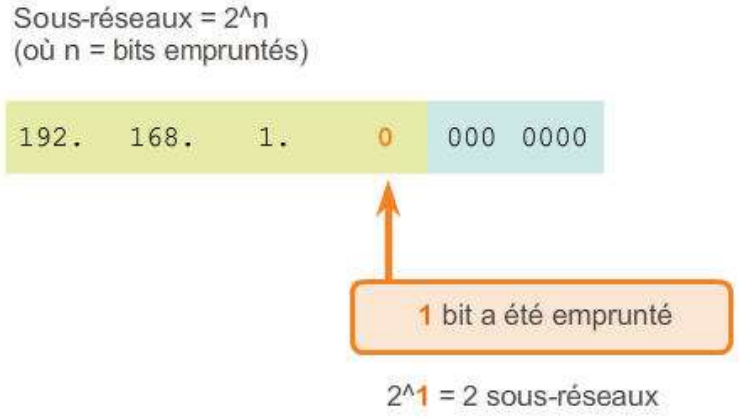
Plage d'adresses du sous-réseau 192.168.1.128/25

Adresse réseau	192.	168.	1.	1	000 0000 = 192.168.1.128
Première adresse d'hôte	192.	168.	1.	1	000 0001 = 192.168.1.129
Dernière adresse d'hôte	192.	168.	1.	1	111 1110 = 192.168.1.254
Adresse de diffusion	192.	168.	1.	1	111 1111 = 192.168.1.255

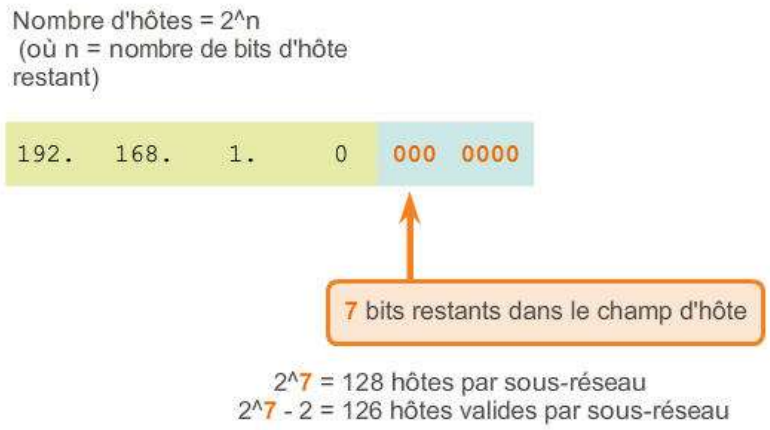
© 201

Les formules de calcul des sous-réseaux

- Calculer le nombre de sous-réseaux



- Calculer le nombre d'hôtes

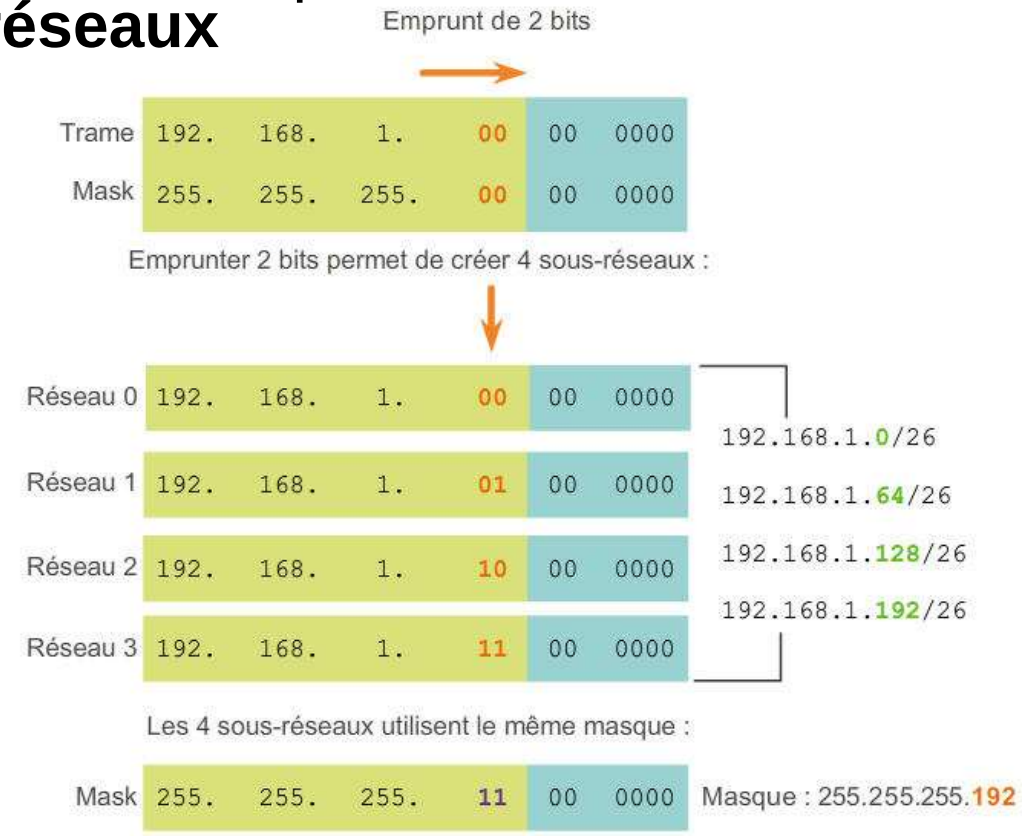


© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Segmenter un réseau IPv4 en sous-réseaux

Créer 4 sous-réseaux

- Emprunter 2 bits pour créer 4 sous-réseaux **$2^2 = 4$ sous-réseaux**



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Segmenter un réseau IPv4 en sous-réseaux

Créer 8 sous-réseaux

- Emprunter 3 bits pour créer 8 sous-réseaux **$2^3 = 8$ sous-réseaux**

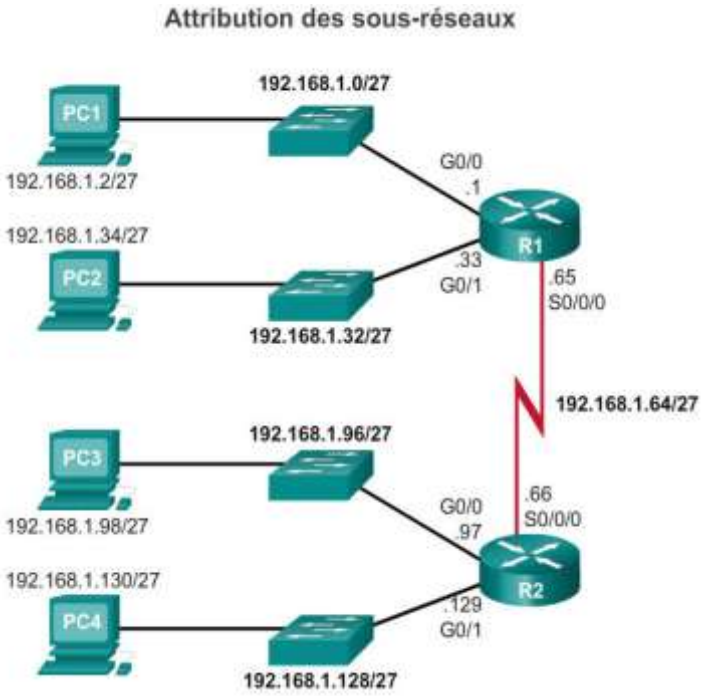
Réseau 0	Réseau	192.	168.	1.	000	0	0000	192.168.1.0
	Premier	192.	168.	1.	000	0	0001	192.168.1.1
	Dernier	192.	168.	1.	000	1	1110	192.168.1.30
	Diffusion	192.	168.	1.	000	1	1111	192.168.1.31
Réseau 1	Réseau	192.	168.	1.	001	0	0000	192.168.1.32
	Premier	192.	168.	1.	001	0	0001	192.168.1.33
	Dernier	192.	168.	1.	001	1	1110	192.168.1.62
	Diffusion	192.	168.	1.	001	1	1111	192.168.1.63
Réseau 2	Réseau	192.	168.	1.	010	0	0000	192.168.1.64
	Premier	192.	168.	1.	010	0	0001	192.168.1.65
	Dernier	192.	168.	1.	010	1	1110	192.168.1.94
	Diffusion	192.	168.	1.	010	1	1111	192.168.1.95
Réseau 3	Réseau	192.	168.	1.	011	0	0000	192.168.1.96
	Premier	192.	168.	1.	011	0	0001	192.168.1.97
	Dernier	192.	168.	1.	011	1	1110	192.168.1.126
	Diffusion	192.	168.	1.	011	1	1111	192.168.1.127

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Segmenter un réseau IPv4 en sous-réseaux

Créer 8 sous-réseaux (suite)

Réseau 4	Réseau	192.	168.	1.	100	0	0000	192.168.1.128
	Premier	192.	168.	1.	100	0	0001	192.168.1.129
	Dernier	192.	168.	1.	100	1	1110	192.168.1.158
	Diffusion	192.	168.	1.	100	1	1111	192.168.1.159
Réseau 5	Réseau	192.	168.	1.	101	0	0000	192.168.1.160
	Premier	192.	168.	1.	101	0	0001	192.168.1.161
	Dernier	192.	168.	1.	101	1	1110	192.168.1.190
	Diffusion	192.	168.	1.	101	1	1111	192.168.1.191
Réseau 6	Réseau	192.	168.	1.	110	0	0000	192.168.1.192
	Premier	192.	168.	1.	110	0	0001	192.168.1.193
	Dernier	192.	168.	1.	110	1	1110	192.168.1.222
	Diffusion	192.	168.	1.	110	1	1111	192.168.1.223
Réseau 7	Réseau	192.	168.	1.	111	0	0000	192.168.1.224
	Premier	192.	168.	1.	111	0	0001	192.168.1.225
	Dernier	192.	168.	1.	111	1	1110	192.168.1.254
	Diffusion	192.	168.	1.	111	1	1111	192.168.1.255



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Segmenter le réseau en sous-réseaux en fonction des besoins des hôtes

Deux considérations sont à prendre en compte lors de la planification de sous-réseaux :

- Nombre de sous-réseaux nécessaires
- Nombre d'adresses d'hôte nécessaires
- Formule pour déterminer le nombre d'hôtes utilisables

(2^n) -2

2^n (où n est le nombre de bits d'hôte restant) est utilisé pour calculer le nombre d'hôtes

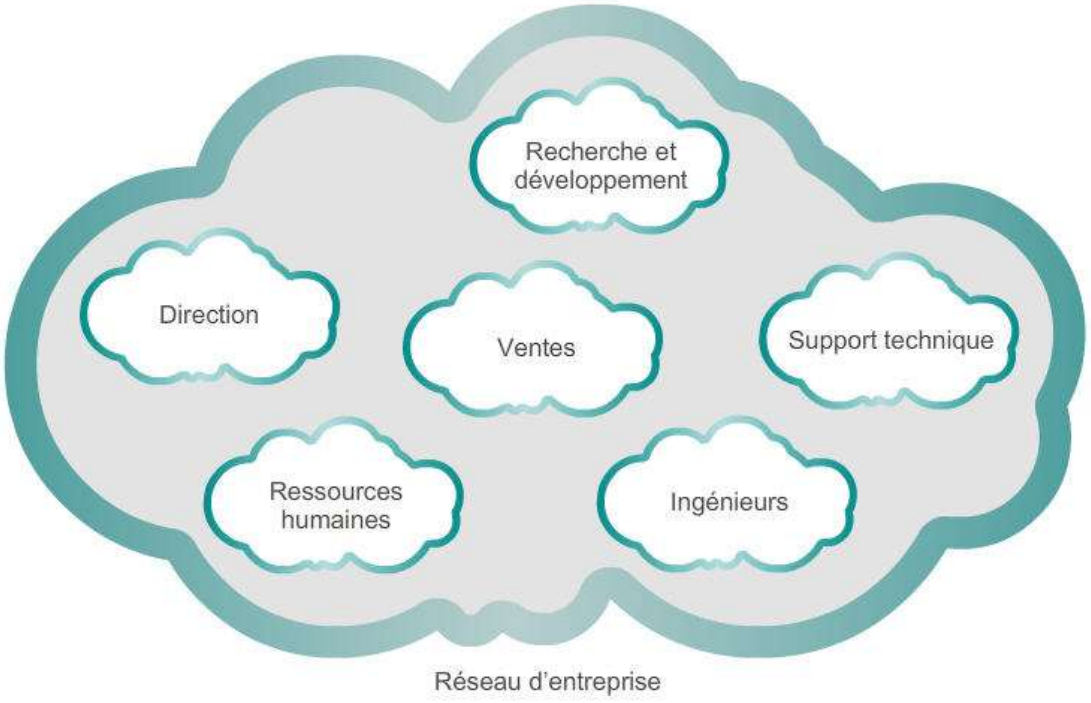
-2 L'ID de sous-réseau et l'adresse de diffusion ne peuvent pas être utilisés sur chaque sous-réseau

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Segmenter le réseau en fonction des besoins de celui-ci

Calculer le nombre de sous-réseaux

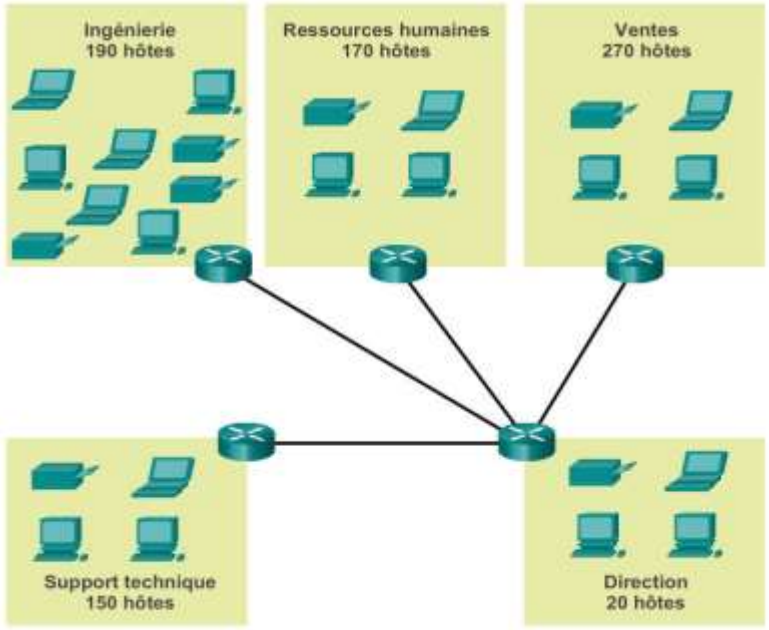
- Formule **2^n** (où n est le nombre de bits empruntés)
- Sous-réseau nécessaire pour chaque service du schéma



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Segmenter le réseau en fonction des besoins de celui-ci

- Il est important d'équilibrer le nombre de sous-réseaux nécessaires et le nombre d'hôtes nécessaires pour le plus grand sous-réseau.
- Il faut que le schéma d'adressage puisse accueillir le nombre maximal d'hôtes pour chaque sous-réseau.
- Prévision de croissance dans chaque sous-réseau.



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les masques de sous-réseau de longueur variable (VLSM)

- La technique VLSM permet de décomposer un espace réseau en parties inégales.
- Le masque de sous-réseau varie alors selon le nombre de bits ayant été empruntés pour un sous-réseau particulier.
- Le réseau est segmenté en premier, puis les sous-réseaux sont divisés à leur tour.
- Cette opération est répétée autant de fois que nécessaire pour créer des sous-réseaux de différentes tailles.

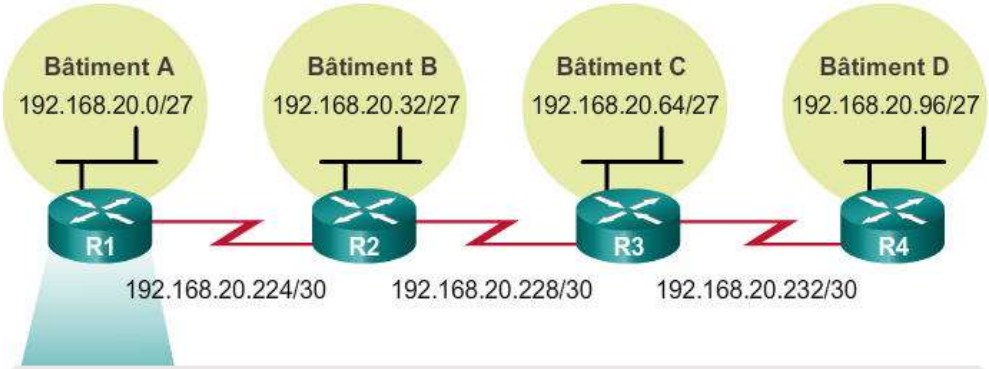
© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les avantages des masques de sous-réseau de longueur variable

VLSM dans la pratique

- Avec des sous-réseaux VLSM, les segments LAN et WAN dans l'exemple ci-dessous peuvent être adressés avec un minimum de perte.
- Un sous-réseau avec le masque /27 sera attribué à chaque réseau local (LAN).
- Un sous-réseau avec le masque /30 sera attribué à chaque liaison WAN.

Topologie du réseau : sous-réseaux VLSM

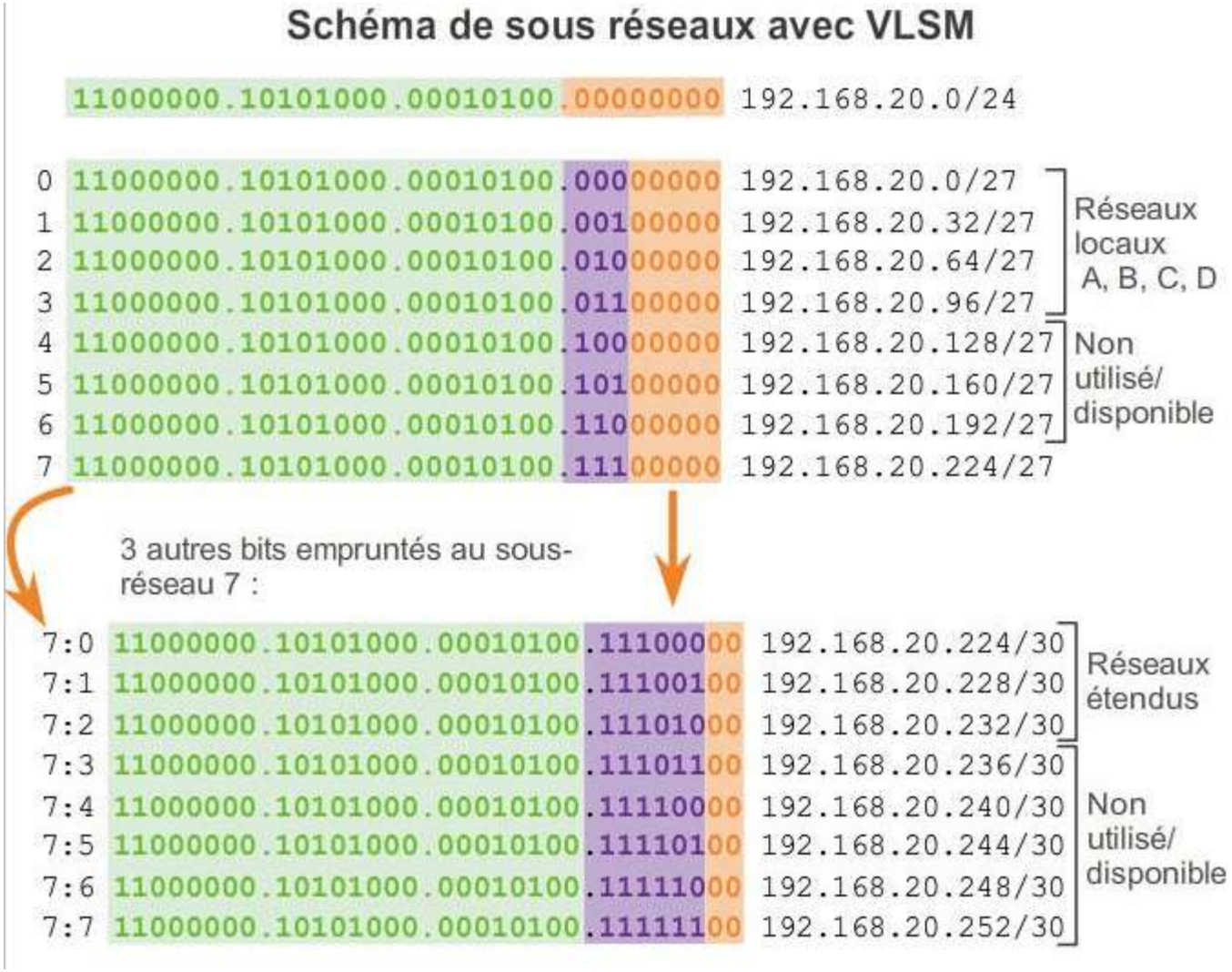



```
R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.224
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface serial 0/0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.20.225 255.255.255.252
R1(config-if)#end
R1#
```


© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les avantages des masques de sous-réseau de longueur variable

VLSM de base



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Le Protocole ICMP

- Le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) permet d'envoyer des messages de contrôle ou d'erreur vers d'autres machines ou passerelles.
- ICMP signale les erreurs à l'émetteur initial (il ne les corrige pas).
- Beaucoup d'erreurs sont causées par l'émetteur, mais d'autres sont dues à des problèmes d'interconnexions rencontrées sur l'Internet :

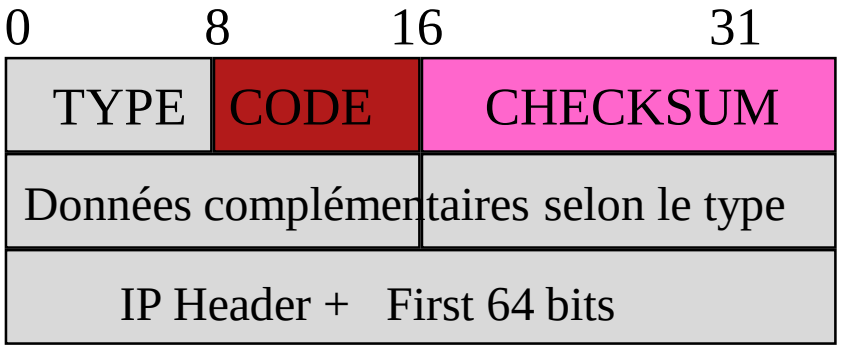
  machine destination déconnectée,

  durée de vie du datagramme expirée,

  congestion de passerelles intermédiaires.
- Si une passerelle détecte un problème sur un datagramme IP, elle le détruit et émet un message ICMP pour informer l'émetteur initial.
- Les messages ICMP sont véhiculés à l'intérieur de datagrammes IP (protocole = 1) et sont routés comme n'importe quel datagramme IP sur l'Internet.
- Une erreur engendrée par un message ICMP ne peut donner naissance à un autre message ICMP (évite l'effet cumulatif).

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

ICMP : format des messages



TYPE	Message ICMP
0	Echo Reply
3	Destination Unreachable
4	Source Quench
5	Redirect (change a route)
8	Echo Request
11	Time Exceeded (TTL)
12	Parameter Problem with a Datagram
13	Timestamp Request
14	Timestamp Reply
15	Information Request (obsolete)
16	Information Reply (obsolète)
17	Address Mask Reques
18	Address Mask Reply

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

ICMP : les messages d'erreur

Lorsqu'une passerelle émet un message ICMP de type destination inaccessible (type =3) , le champ code décrit la nature de l'erreur :

- 0 Network Unreachable
- 1 Host Unreachable
- 2 Protocol Unreachable
- 3 Port Unreachable
- 4 Fragmentation Needed and DF set
- 5 Source Route Failed
- 6 Destination Network Unknown
- 7 Destination Host Unknown
- 8 Source Host Isolated
- 9 Communication with desination network administratively prohibited
- 10 Communication with desination host administratively prohibited
- 11 Network Unreachable for type of Service
- 12 Host Unreachable for type of Service

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Détection de routes circulaires ou excessivement longues (type =11)

Une passerelle détruit les datagrammes dont le champ durée de vie est à zéro

(TTL = 0) et émet un message ICMP de délai dépassé (type 11, code 0).

CODE	SIGNIFICATION
0	time to live exceeded in transit

CODE	SIGNIFICATION
1	fragment reassembly time exceeded

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

ICMP : message d'erreur

- Lorsqu'une passerelle ou une machine détecte un problème avec un datagramme (en-tête incorrecte) non couvert par les messages ICMP prédéfinis, elle émet un message "*Parameter Problem with a Datagram*" type 12) vers l'émetteur du datagramme.
- Le problème rencontré consiste soit en une option manquante (dans le datagramme), soit en une donnée erronée.
- Dans le bloc de commande, le champ CODE indique la nature du pb:

CODE	SIGNIFICATION
0	erreonous data
1	missing option

- Le champ spécifique comprend un pointeur (codé sur les 8 premiers bits, les 24 restants étant à 0) servant à identifier l'octet erroné dans le datagramme; il est non significatif lorsque CODE = 1.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

ICMP: messages de commandes

Demande d’écho et réponse d ’écho *(Echo Request, Echo Reply*)

Demande d’echo (type =8, code =0)

Réponse d’écho (type =0, code =0)

Permettent à une machine ou passerelle de déterminer la validité d’un chemin sur le réseau (problèmes d ’accessibilité).

Le champ de données spécifiques est composé de données optionnelles de longueur variable émises par la requête d'écho et devant être renvoyées par le destinataire si présentes.

Utilisé par l’outil applicatif **ping** : tester l’accessibilité d’une machine

Ping -R : crée un paquet ICMP permettant d ’enregistrer les adresses des routeurs intermédiaires

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

La couche réseau :

Le protocole IPv6



Limitations de l'IPv4

- Manque d'adresses IP
- Croissance de la table de routage Internet
- Absence de connectivité de bout en bout (NAT)



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

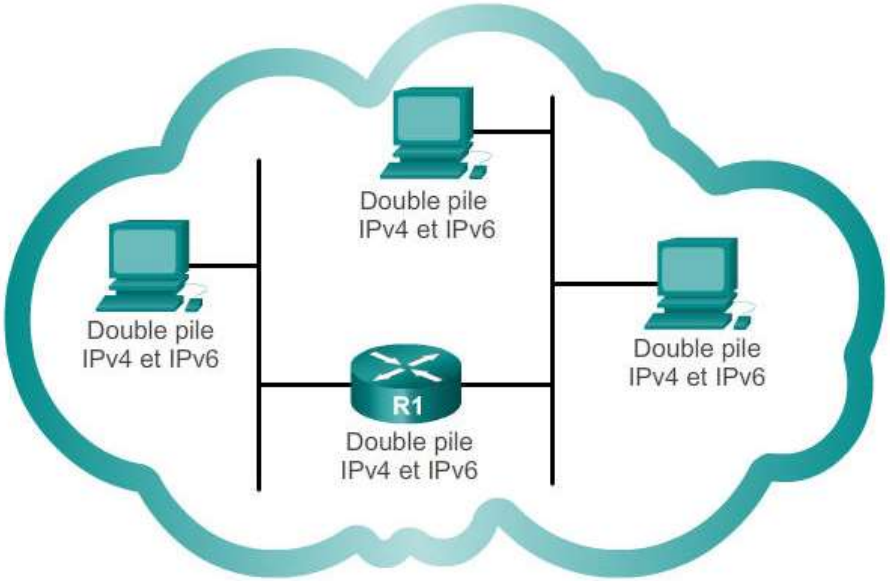
La nécessité du protocole IPv6

- IPv6 est conçu pour être le successeur d'IPv4
- L'épuisement de l'espace d'adressage IPv4 a motivé la migration vers IPv6 (les cinq organismes d'enregistrement Internet locaux manqueront d'adresses IPv4 entre 2015 et 2020)
- Avec l'arrivée de l'Internet des objets, le moment est venu d'entamer la transition vers IPv6 !
- L'espace d'adressage IPv6 est de 128 bits, il fournit 340 undécillions d'adresses (3,4 x 10^38)
- IPv6 élimine les problèmes de limitation d'IPv4 et apporte d'autres améliorations (simplification d'entête, support de la sécurité, auto-configuration, ICMPv6, etc.)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

La coexistence des protocoles IPv4 et IPv6

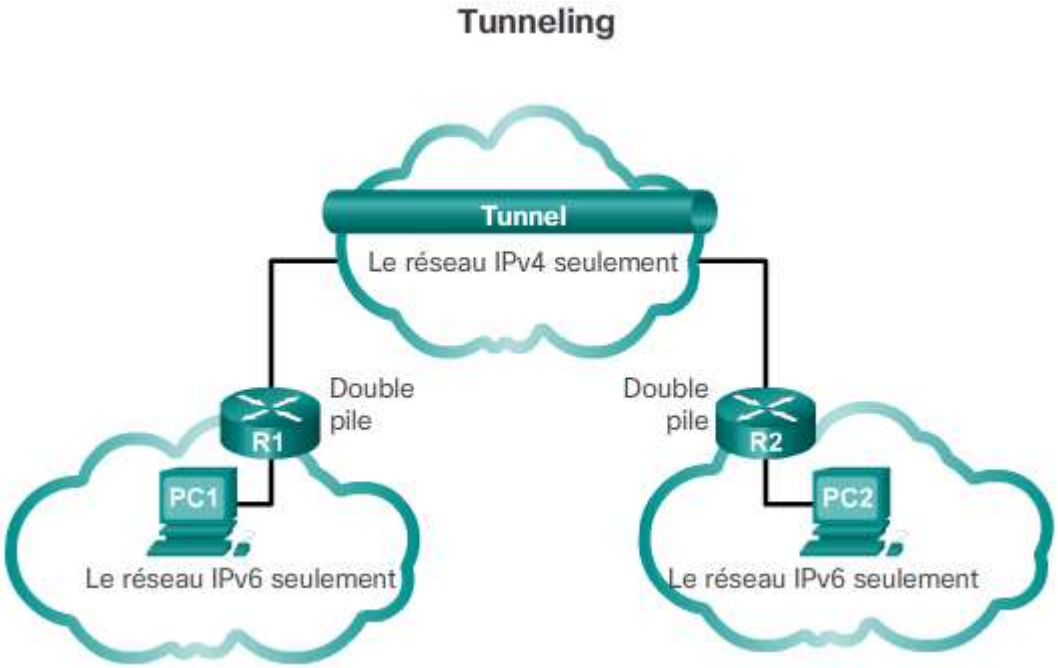
Les techniques de migration peuvent être classées en trois catégories :



1. Dual-stack : permet la coexistence IPv4/IPv6 sur le même réseau. Les périphériques utilisent les deux piles de protocoles, IPv4 et IPv6, en même temps.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

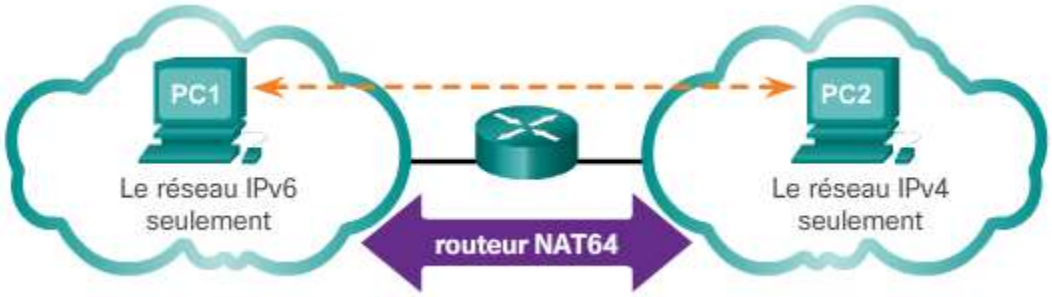
La coexistence des protocoles IPv4 et IPv6



2. Tunneling : méthode qui consiste à transporter un paquet IPv6 sur un réseau IPv4 en l'encapsulant dans un paquet IPv4.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

La coexistence des protocoles IPv4 et IPv6

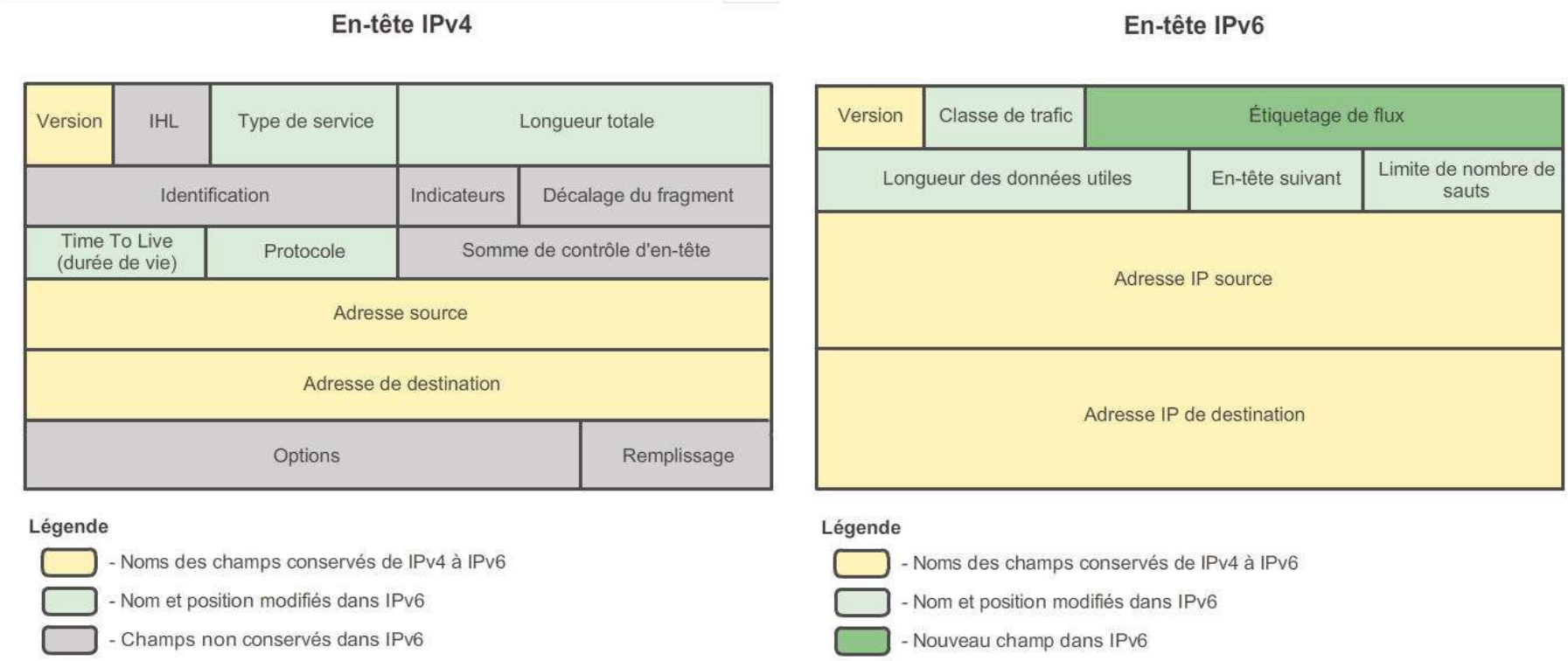


3. Traduction : le NAT64 (Network Address Translation 64) permet aux périphériques IPv6 de communiquer avec des périphériques IPv4 à l'aide d'une technique de traduction. Un paquet IPv6 est converti en paquet IPv4, et inversement.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

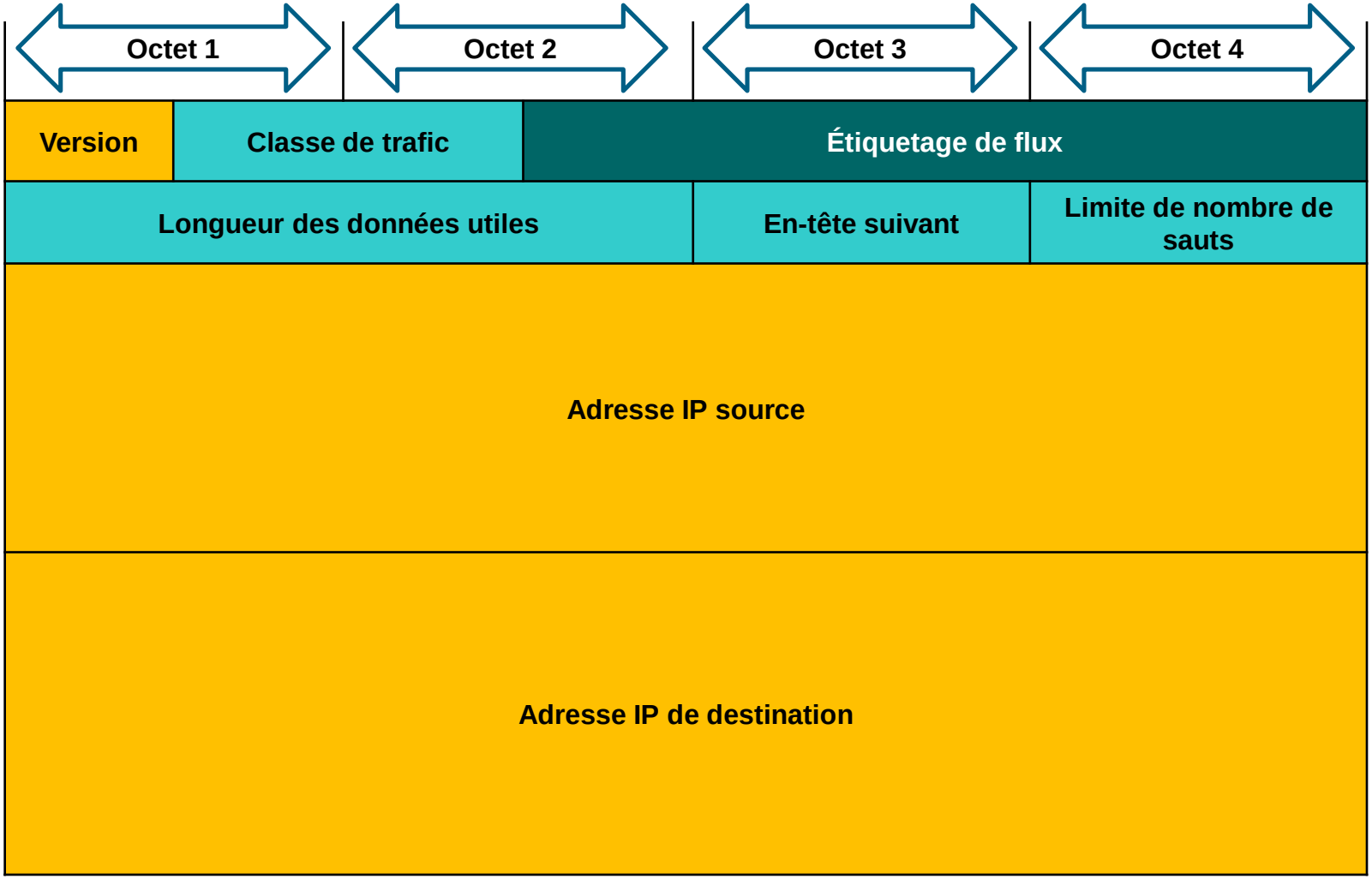
Paquet IPv6

Encapsulation IPv6



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

En-tête de paquet IPv6



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

En-tête de paquet IPv6

- Version: numéro de version sur 4 bits dont la valeur est 6
- Classe de trafic: équivalent au champ TOS ou DiffServ (IPV4), 6 bits utilisés pour classer le paquet (DSCP) et deux bits de notification de congestion
- Etiquette de flux : champ de 20 bits permettant d'identifier divers flux
- Taille datagramme: entier sur 16 bits donnant la longueur en octets du paquet suivant l'en-tête (données utiles)
- Entête Suiv : indicateur sur 8 bits qui identifie le type d'en-tête suivant immédiatement l'en-tête IPv6 (mêmes valeurs que dans IPv4)
- Nbre sauts: entier sur 8 bits qui est décrémenté de 1 à chaque passage dans un routeur. Le paquet est supprimé lorsque sa valeur atteint 0
- Adresse source : adresse sur 128 bits identifiant l'hôte source du paquet
- Adresse destination : adresse sur 128 bits identifiant le destinataire du paquet.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

La représentation des adresses IPv6

- Comportent 128 bits, sous la forme d'une chaîne de valeurs hexadécimales
- Une adresse IPv6 est représentée en 8 mots de 16 bits séparés par « : »
- Dans l'adressage IPv6, 4 bits représentent un seul chiffre hexadécimal, 32 valeurs hexadécimales = adresse IPv6

  2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200

  FE80:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF

- Un hextet fait référence à un segment de 16 bits ou quatre hexadécimales
- Peuvent être écrites en minuscules ou en majuscules

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Règle n° 1 - Omettre les zéros en début de segment

- Première règle pour réduire les adresses IPv6 : les zéros (0) du début d'une section de 16 bits (ou hextet) peuvent être omis
- 01AB est équivalent à 1AB
- 09F0 est équivalent à 9F0
- 0A00 est équivalent à A00
- 00AB est équivalent à AB

Recommandé	2001:0DB8:000A:1000:0000:0000:0000:0100
Sans zéros en début de segment	2001: DB8: A:1000: 0: 0: 0: 100

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Règle n° 2 - Omettre toutes les séquences de zéros

- Une suite de deux deux-points (::) peut remplacer toute chaîne unique et continue d'un ou plusieurs segments de 16 bits (hextets) comprenant uniquement des zéros.
- Cette suite (::) ne peut être utilisée qu'une seule fois dans une adresse, sinon celle-ci devient ambiguë.
- C'est ce qu'on appelle le *format compressé*
- *Exemple: 2001:0DB8:0000:ABCD:0000:0000:0000:1234*
  - Adresse incorrecte – ~~2001:DB8::ABCD::1234~~
  - Adresse correcte – 2001:DB8:0:ABCD::1234

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Types d'adresses IPv6

Il existe trois types d'adresses IPv6 :

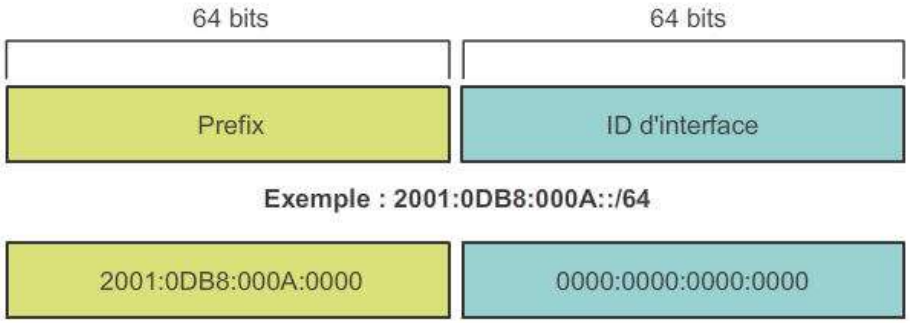
- **Monodiffusion**
- **Multidiffusion**
- **Anycast**

Remarque : IPv6 n'a pas d'adresses de diffusion.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

La longueur du préfixe IPv6

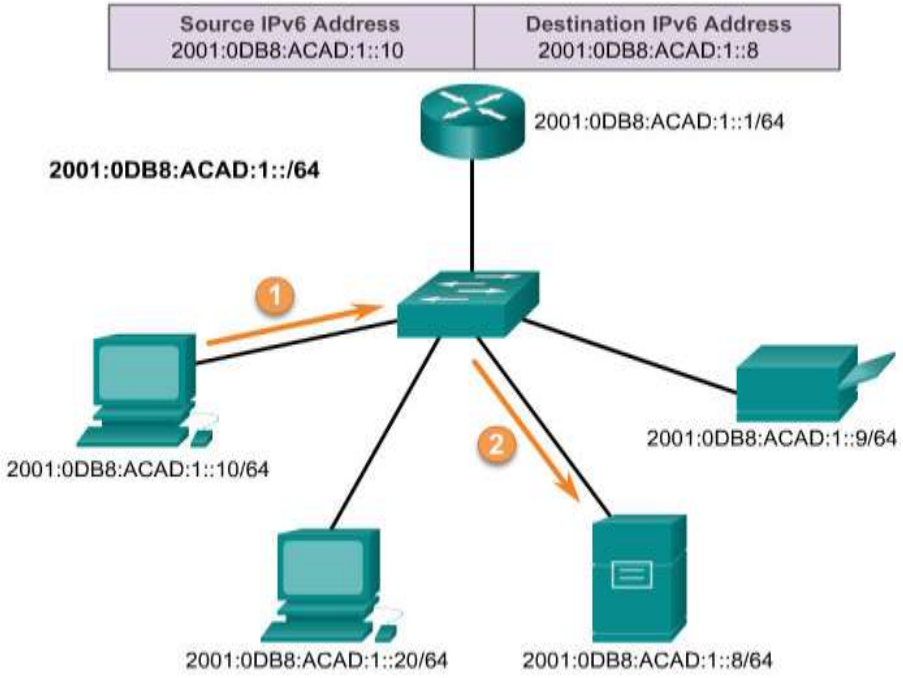
- IPv6 n'utilise pas la notation décimale à point du masque de sous-réseau.
- La longueur de préfixe indique la partie réseau d'une adresse IPv6 au format suivant :
  - Adresse IPv6/longueur de préfixe
  - La longueur de préfixe peut aller de 0 à 128
  - La longueur de préfixe est généralement /64



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

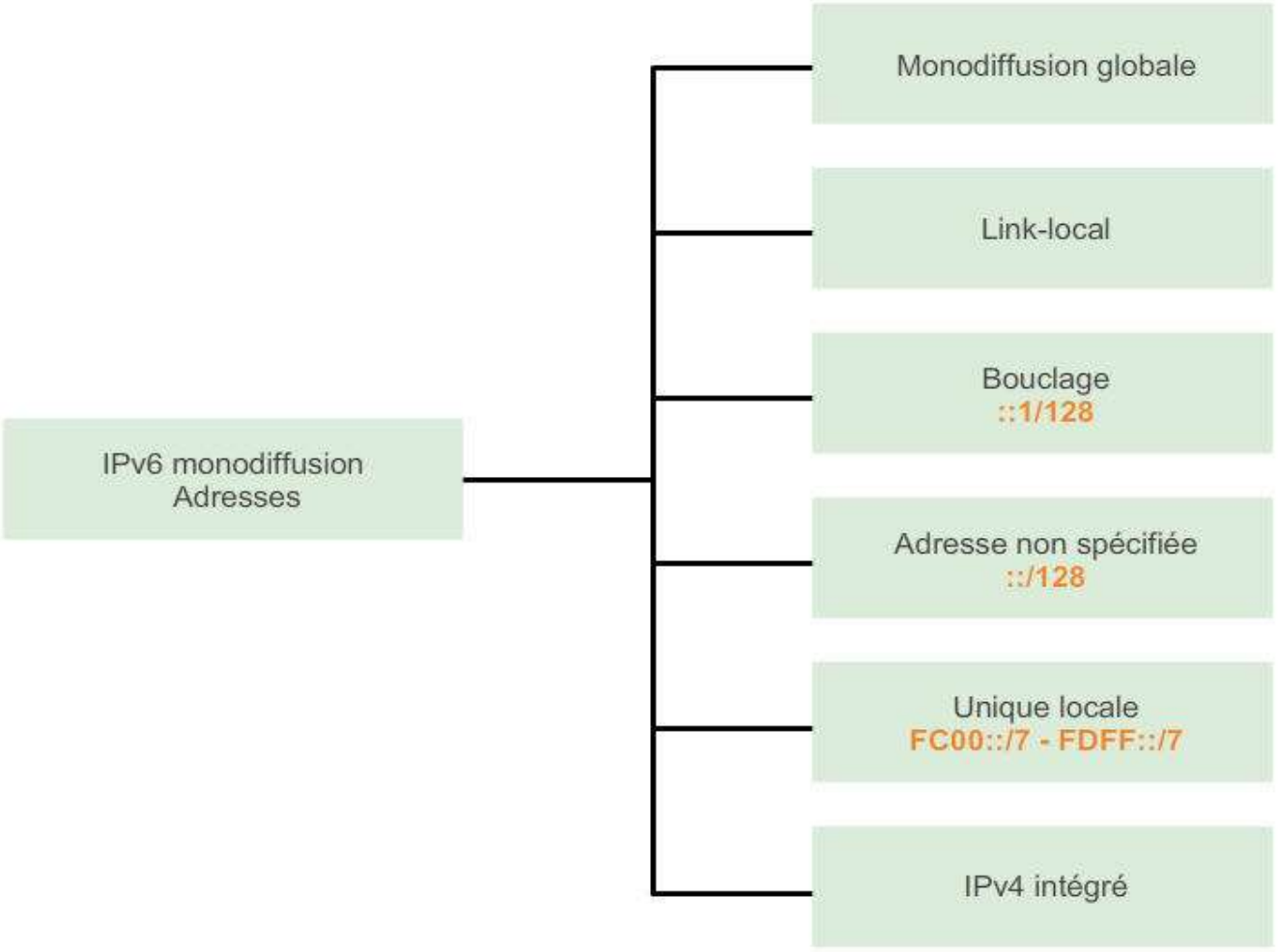
Les adresses IPv6 de monodiffusion

- **Monodiffusion**
  - Identifie de façon unique une interface sur un périphérique IPv6
  - Un paquet envoyé à une adresse de monodiffusion est reçu par l'interface correspondant à cette adresse.



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les adresses IPv6 de monodiffusion



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les adresses IPv6 de monodiffusion

- **Monodiffusion globale**
  - Similaire à une adresse IPv4 publique
  - Globalement unique
  - Adresse routable sur Internet
  - Peut être configurée statiquement ou dynamiquement
- **Link-local**
  - Pour communiquer avec les autres périphériques sur la même liaison locale (segment Ethernet, liaison PPP)
  - Restriction à une seule liaison - non routable au-delà de la liaison

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les adresses IPv6 de monodiffusion

- **Adresse de bouclage**
  - Permet à un hôte de s'envoyer un paquet à lui-même ; pas d'attribution à une interface physique
  - Permet de tester la configuration TCP/IP de l'hôte local
  - ::1/128 ou juste ::1 (seulement des 0, sauf pour le dernier bit)
- **Adresse non spécifiée**
  - Adresse contenant uniquement des 0 – Représentée sous la forme ::/128 ou juste ::
  - Ne peut pas être attribuée à une interface et est utilisée uniquement comme adresse source
  - Une adresse non spécifiée est utilisée comme adresse source lorsque le périphérique n'a pas encore d'adresse IPv6 permanente

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

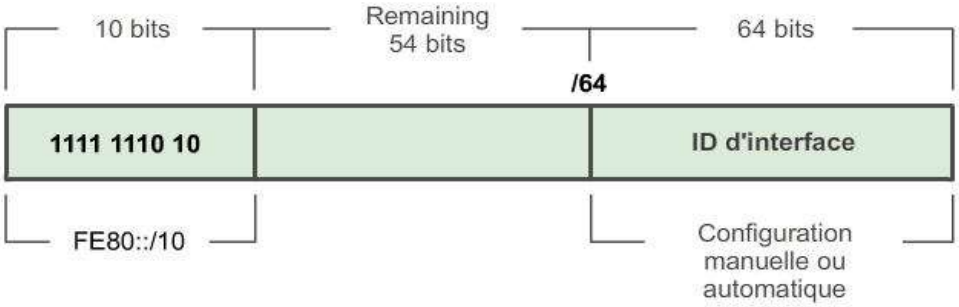
Les adresses IPv6 de monodiffusion

- **Adresse locale unique**
  - Similaire aux adresses privées pour IPv4
  - Adresse utilisée pour l'adressage local à l'intérieur d'un site ou entre un nombre limité de sites
  - Comprise entre FC00::/7 et FDFF::/7
- **IPv4 intégré (non traité dans ce cours)**
  - Permet de faciliter la transition d'IPv4 vers IPv6

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

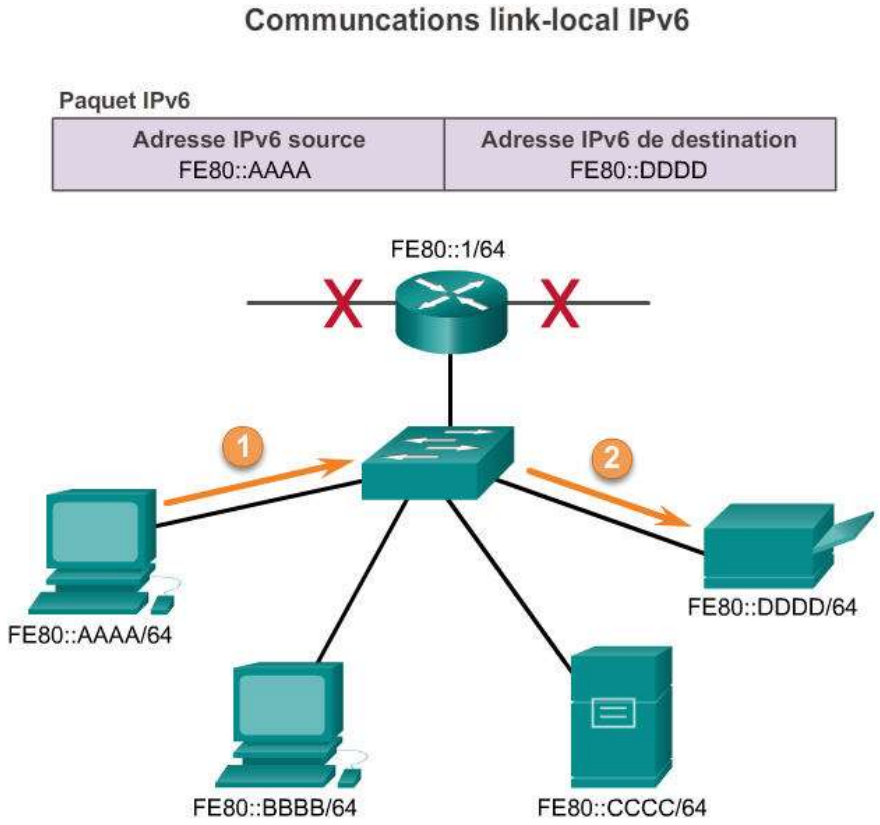
Les adresses de monodiffusion link-local IPv6

- Chaque interface réseau IPv6 DOIT avoir une adresse link-local
- Associée automatiquement à une interface
- Permet à un périphérique de communiquer avec les autres périphériques IPv6 sur la même liaison et seulement sur celle-ci (le sous-réseau)
- Plage FE80::/10, les 10 premiers bits étant 1111 1110 10xx xxxx
- 1111 1110 10**00 0000** (FE80) - 1111 1110 10**11 1111** (FEBF)



Les adresses de monodiffusion link-local IPv6

- Les paquets associés à une adresse link-local source ou de destination ne peuvent pas être acheminés au-delà de leur liaison d'origine.



Structure d'une adresse de monodiffusion globale IPv6

- Les adresses de monodiffusion (unicast) globale IPv6 sont globalement uniques et routables sur le réseau Internet IPv6
- L'équivalent des adresses IPv4 publiques
- ICANN attribue les blocs d'adresses IPv6 globales aux cinq organismes d'enregistrement Internet locaux (RIR)
- Actuellement, seules des adresses de monodiffusion globale dont les premiers bits sont 001 ou 2000::/3 sont attribuées

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Structure d'une adresse de monodiffusion globale IPv6

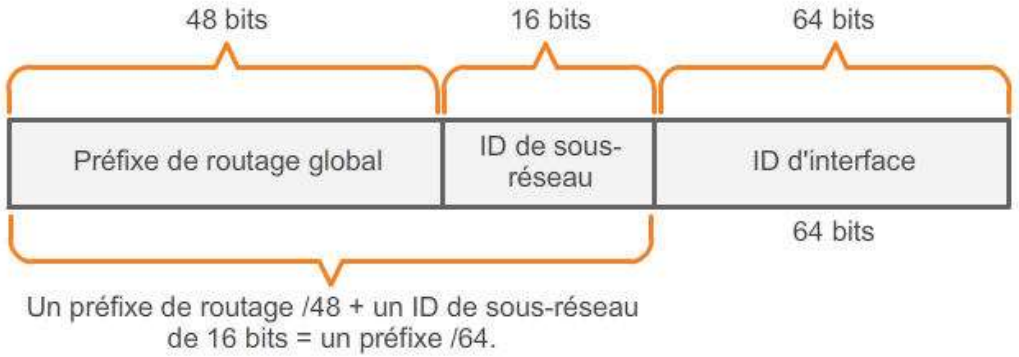
- Actuellement, seules des adresses de monodiffusion globale dont les premiers bits sont 001 ou 2000::/3 sont attribuées



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Structure d'une adresse de monodiffusion globale IPv6

- Une adresse de monodiffusion globale se compose de trois parties :

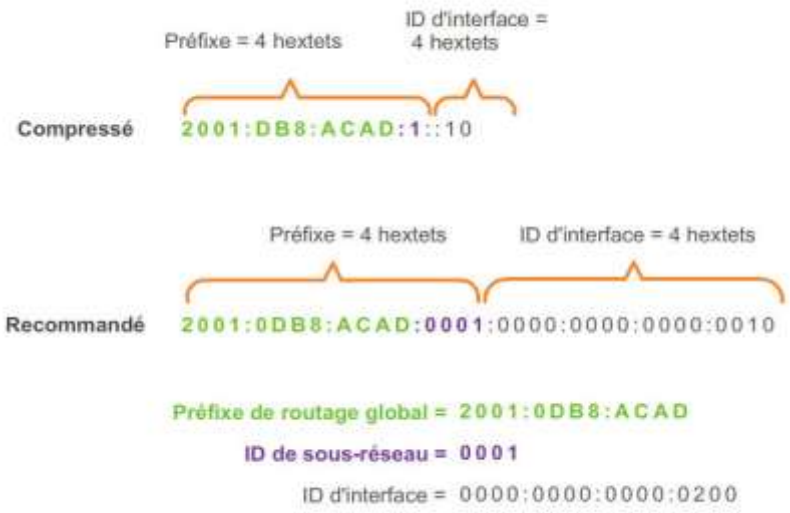


- **Préfixe de routage global :** préfixe ou partie réseau de l'adresse attribué(e) par le fournisseur (par exemple un FAI) à un client ou à un site. Actuellement, les organismes d'enregistrement Internet locaux attribuent le préfixe /48 aux clients.
- 2001:0DB8:ACAD::/48 a un préfixe qui indique que les 48 premiers bits (2001:0DB8:ACAD) constituent le préfixe ou la partie réseau.

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Structure d'une adresse de monodiffusion globale IPv6

- **ID de sous-réseau**
  - Utilisé par une organisation pour identifier les sous-réseaux de son site
- **ID d'interface**
  - Équivaut à la partie hôte d'une adresse IPv4
  - Chaque hôte peut avoir plusieurs interfaces, chacune ayant une ou plusieurs adresses IPv6



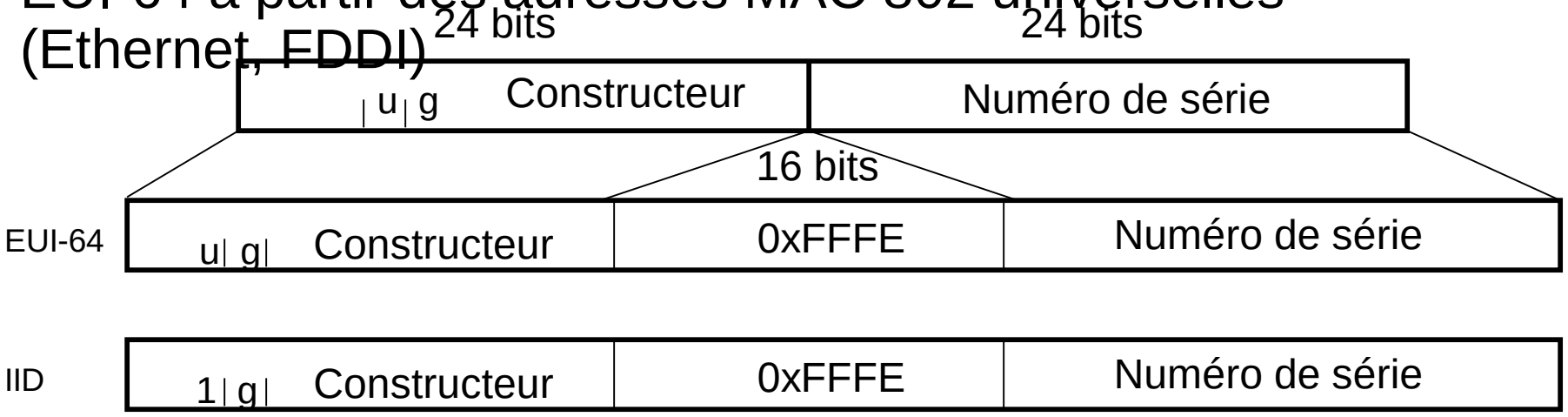
Identifiant d’interface

- Les 64 derniers bits d’une adresse unicast
- Peut être attribué par différentes méthodes :

  Manuelle

  EUI64

  Génération locale par un algorithme pseudo aléatoire
- EUI-64 : IEEE définit un mécanisme pour déduire l’adresse EUI-64 à partir des adresses MAC 802 universelles (Ethernet, FDDI)



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Identifiant d'interface

- Interface avec une adresse locale (non universelle) : l'identifiant est construit à partir de cette adresse en ajoutant des 0 en tête (pour atteindre 64 bits)
- Une interface ne possédant aucune adresse MAC (interface utilisée pour une liaiosn PPP)
  - Utiliser l'identifiant d'une autre interface
  - Configuration manuelle
  - Génération aléatoire
  - Avec le bit u positionné à 0

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les adresses de multidiffusion IPv6 attribuées

- Les adresses de multidiffusion IPv6 ont le préfixe FFxx::/8
- Il existe deux types d'adresses de multidiffusion IPv6 :
  - Les adresses de multidiffusion attribuées
  - Les adresses de multidiffusion de nœud sollicité

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

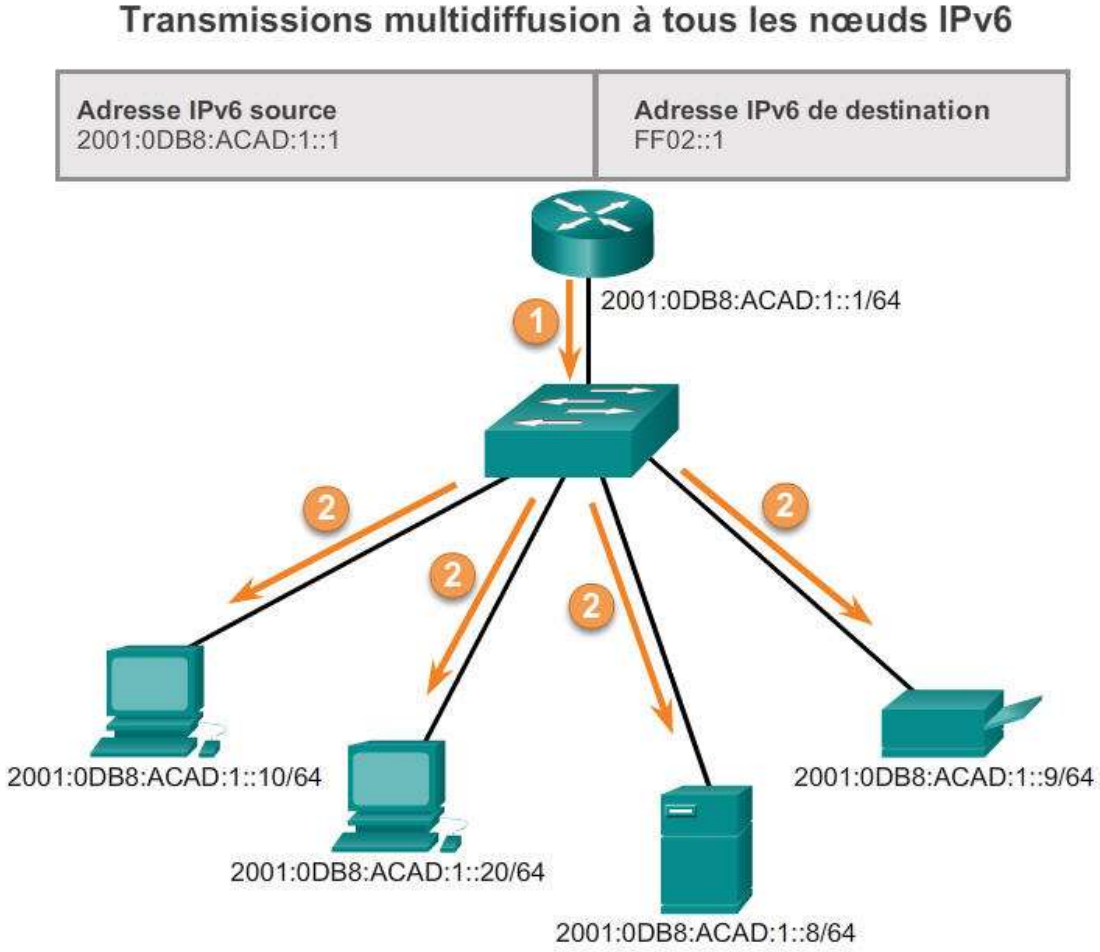
Les adresses de multidiffusion IPv6 attribuées

Les groupes suivants de multidiffusion IPv6 attribués sont les plus courants :

- **FF02::1 Groupe de multidiffusion avec tous les nœuds** –
  - Tous les périphériques IPv6 sont inclus
  - Même effet qu'une adresse de diffusion IPv4
- **FF02::2 Groupe de multidiffusion avec tous les routeurs** –
  - Tous les routeurs IPv6 sont inclus
  - Un routeur devient un membre de ce groupe lorsqu'il est activé en tant que routeur IPv6 (**ipv6 unicast-routing)**
  - Un paquet envoyé à ce groupe est reçu et traité par tous les routeurs IPv6 situés sur la liaison ou le réseau
- **FF02:: 1:0 Groupe de multidiffusion avec tous les serveurs DHCP**

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Les adresses de multidiffusion IPv6 attribuées



© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.